



DIKLAT APLIKASI ANDROID



**INSTRUKSI DASAR ANDROID
OLEH:**

DWI WAHYU WIDIASTUTI

**BBPPMPV BMTI
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I USER INTERFACE	1
1.1 Penggunaan Widget.....	1
1.2 Pengaturan Atribut Widget	9
1.3 Pengaturan File xml pada folder values.....	17
1.4 LEMBAR KERJA WIDGET	18
A. Penggunaan Edit Text.....	18
B. Penggunaan Checkbox	21
C. Penggunaan Radio Button	25
D. Pembuatan Widget menu Option.....	28
E. Pembuatan Splash Screen.....	36
BAB II INSTRUKSI DASAR ANDROID	42
2.1 Penggunaan Operator.....	42
2.2 LEMBAR KERJA PENGGUNAAN OPERATOR	46
A. Operator Arithmatika	46
B. OPERATOR LOGIKA.....	51
2.3 Instruksi Pemilihan dan Pengulangan.....	57
2.4 LEMBAR KERJA INSTRUKSI PEMILIHAN	65
B. Instruksi Switch Case	75
B2. Contoh Penggunaan Switch Case Pada Menu Option.....	79
2.5 Lembar Kerja Instruksi Pengulangan	84
B. Pengulangan dengan input user.....	89
2.6 Pembuatan Form Login.....	96

BAB III PASSING INPUT DATA.....	105
3.1 Tipe Passing Input Data	105
3.2 LEMBAR KERJA PASSING INPUT DATA	106
A. Passing Input Data Menggunakan Toast.....	106
B. Passing Input Data Menggunakan Intent dan Bundle	110
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	110
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	113
LEMBAR KERJA INSTRUKSI DASAR ANDROID.....	117
Pembuatan aplikasi cash register sederhana (BMTI Coffee Shop)	117
DAFTAR PUSTAKA.....	124

BAB I USER INTERFACE

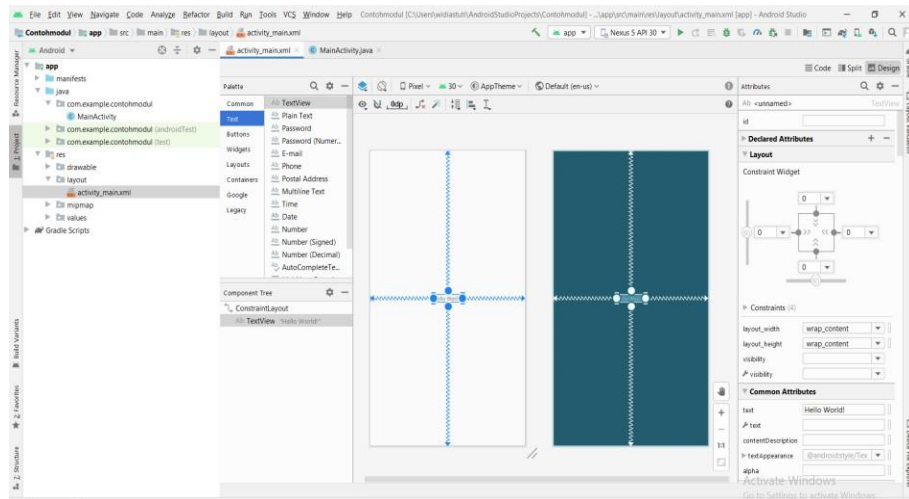
1.1 Penggunaan Widget

User Interface/antarmuka pengguna pada aplikasi android merupakan jembatan komunikasi antara user/pengguna dengan aplikasi tersebut. Dalam aplikasi android dikenal istilah widget sebagai user interface. Ada bermacam-macam jenis widget yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi android, diantaranya yaitu textview, button, imageview, widget input dan sebagainya. Widget input digunakan untuk pengaturan input pada sebuah aplikasi android. Widget input ini juga ada berbagai macam diantaranya Edittext, Radio button, Check box, dan sebagainya. Beberapa contoh widget diantaranya yaitu:

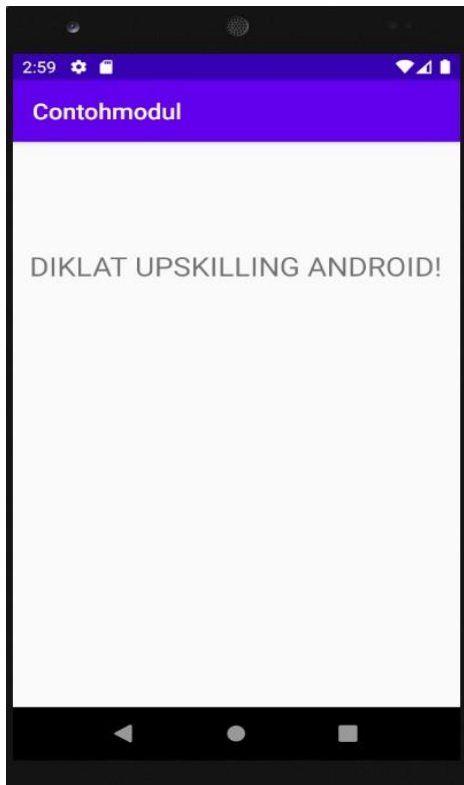
a. Widget Text View

TextView adalah salah satu widget yang digunakan untuk menampilkan Text ataupun angka serta simbol lainnya. Selain menampilkan text, dapat menambahkan beberapa atribut text view seperti warna font, ukuran, stye, dan sebagainya. Contoh penggunaan textview seperti berikut ini.

1. Buat project baru, pilih empty project, beri nama project.
2. Buka activity_main.xml, klik tab design, lalu tempatkan textview pada kanvas desain, seperti berikut ini.



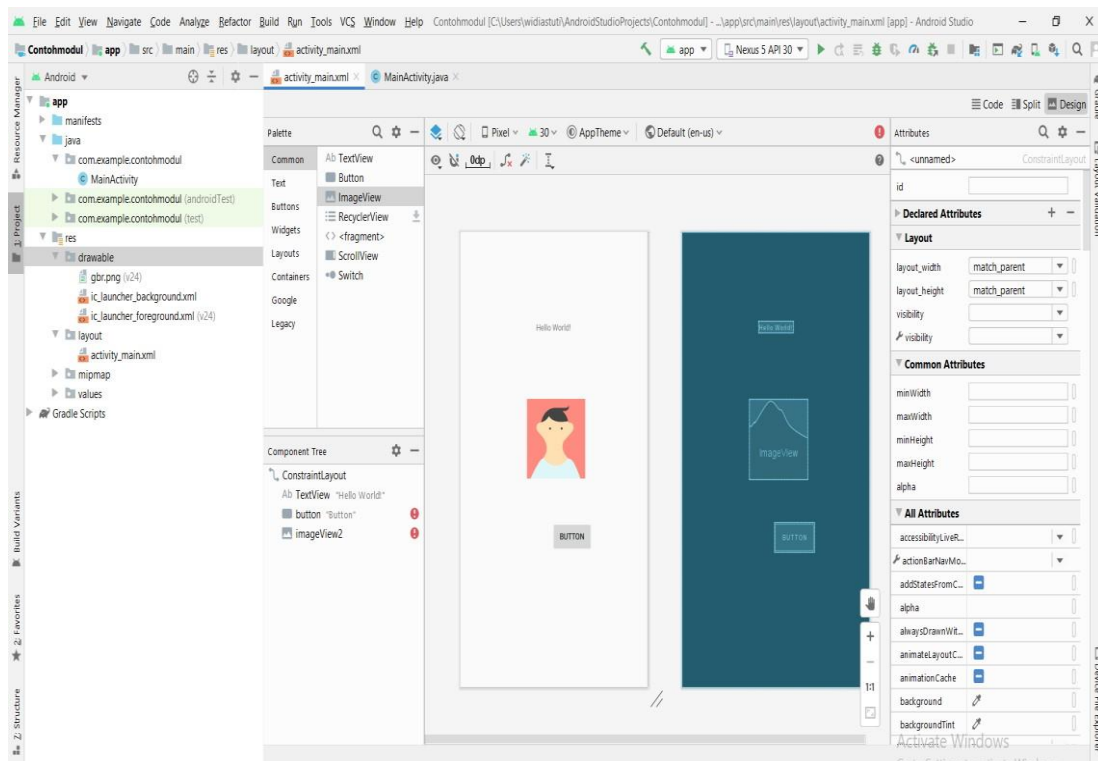
3. Atur atribut text view seperti ukuran huruf, warna huruf dan sebagainya pada common attributes.
4. Jalankan project pada Android Virtual Device (AVD).



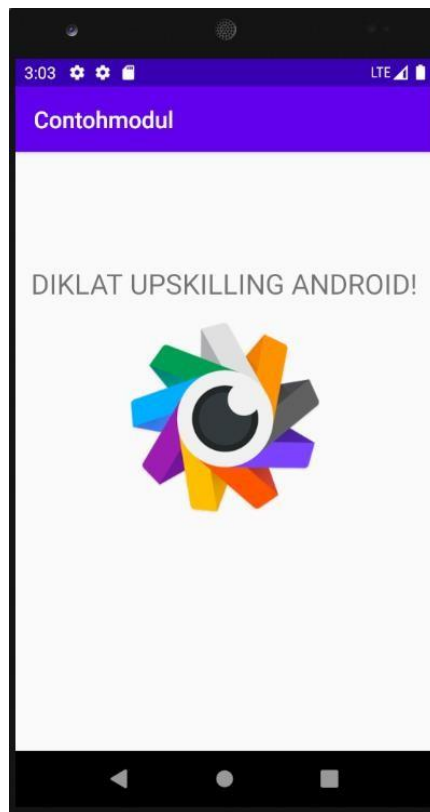
b. Widget Image View

ImageView adalah salah satu widget yang digunakan untuk menampilkan sebuah gambar baik itu format .jpg ataupun .png. Dengan menggunakan ImageView, dapat menampilkan Gambar pada Activity atau Halaman aplikasi. Berikut ini contoh penggunaan widget image view.

1. Buat project baru, pilih empty activity dan beri nama project.
2. Masukkan file gambar (.jpg atau .png) ke folder drawable, seperti berikut ini.



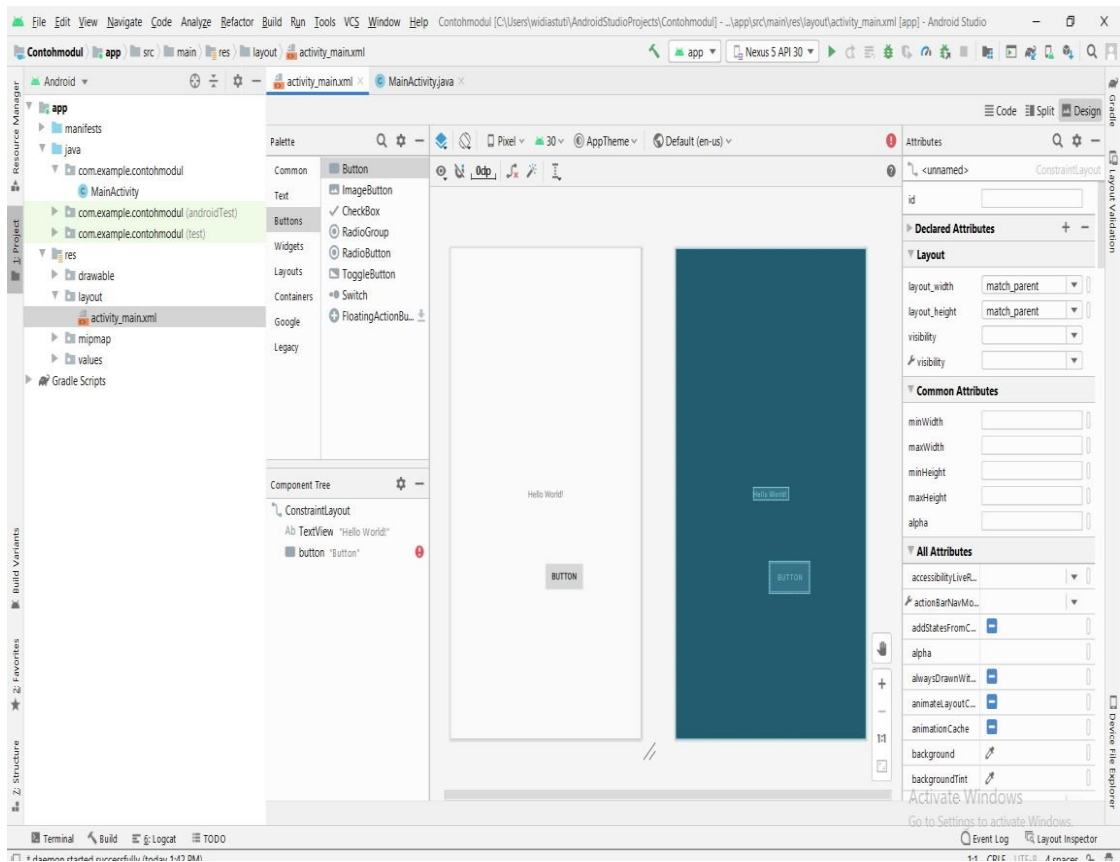
3. Buka activity_main.xml, buka tab desain lalu drag widget imageview ke kanvas putih.
4. Jalankan project pada Android Virtual Device (AVD).



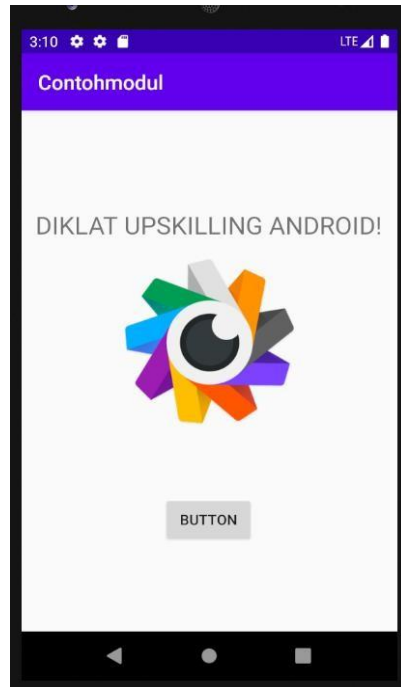
c. Widget Button

Dalam mengembangkan sebuah aplikasi tentunya membutuhkan widget yang digunakan untuk mengeksekusi sesuatu, salah satu widget yang sering digunakan yaitu Button. Pada Button, dapat menambahkan penanganan kejadian dan memberikan aksi (event) pada Button tersebut saat diklik, sehingga bisa menggunakan method *onClick()*, kejadian dapat ditangani dengan mengimplementasikan interface *OnClickListener* yang terdapat pada **android.view**. Berikut ini contoh penggunaan button.

1. Buat project baru, pilih empty activity dan beri nama project.
2. Buka `activity_main.xml`, buka tab desain lalu drag widget button ke kanvas putih.



3. Jalankan project pada Android Virtual Device (AVD).

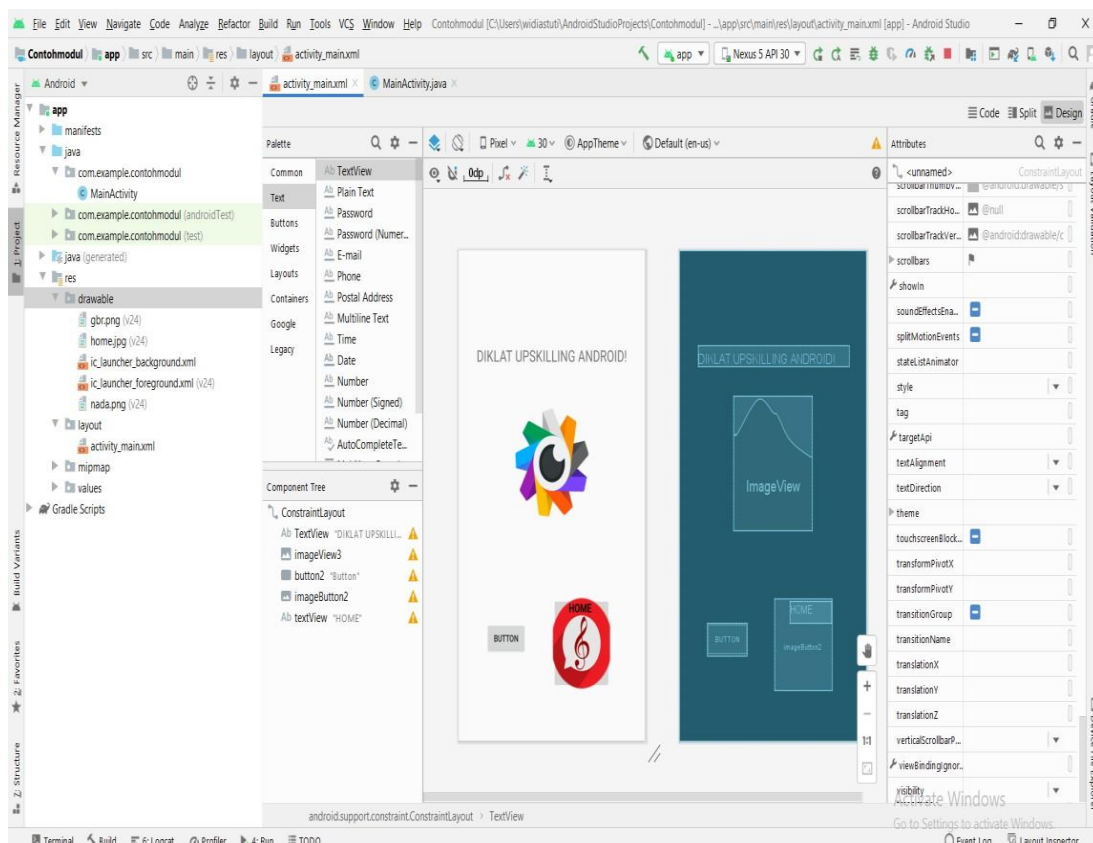


d. Widget Image Button

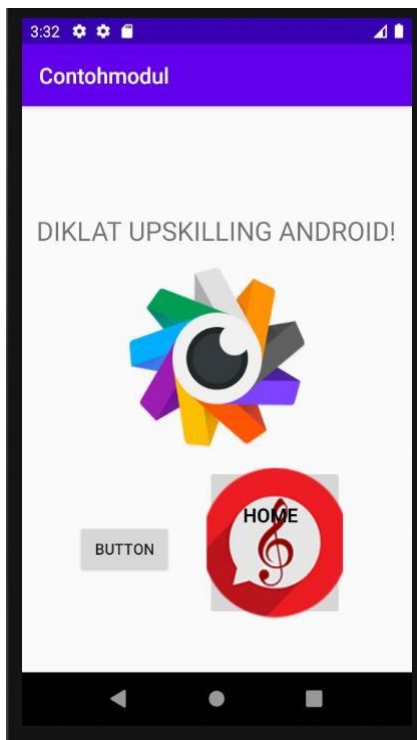
ImageButton adalah salah satu widget dari komponen User Interface yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada button. Namun tidak hanya gambar, ImageButton dapat digunakan menjadi navigasi button, untuk mengeksekusi program dan juga dapat menghubungkan antar activity berbeda. Sedangkan **ImageView** hanya dapat menampilkan gambar saja.

Berikut ini contoh penggunaan imagebutton.

1. Buat project baru, pilih empty activity dan beri nama project.
2. Buka activity_main.xml, buka tab desain lalu drag widget button ke kanvas putih.



3. Jalankan project pada Android Virtual Device. (AVD).



e. Widget Input

Ada beberapa widget input yang dapat digunakan dalam mengembangkan aplikasi android, diantaranya yaitu:

1. Widget Edit Text

Text input menggunakan widget EditText sangat dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi android. Ada berbagai tipe text input, diantaranya Text Biasa, Password, Nomor Telepon, Email, Number, URL dan lain-lain, penggunaan input dapat disesuaikan dengan jenis tipe inputnya. Dalam penggunaan widget EditText ini, ada beberapa atribut text input yang perlu diketahui yaitu:

- **android:inputType:** untuk menentukan jenis text input yang akan digunakan.
- **android:hint:** untuk memberitahu user, apa yang harus di Inputkan.

2. Widget Checkbox

Checkbox adalah elemen UI yang berguna untuk mencatat opsi atau status yang bernilai boolean, bila diklik (Checked) bernilai *"true"* dan jika tidak diklik bernilai *"false"*. Widget Checkbox diturunkan dari tipe *compoundButton*, widget tersebut berguna untuk mencatat status kondisi dalam aplikasi. Jika menggunakan checkbox, user bisa memilih lebih dari satu pilihan yang tersedia.

3. Widget Radiobutton dan RadioGrup

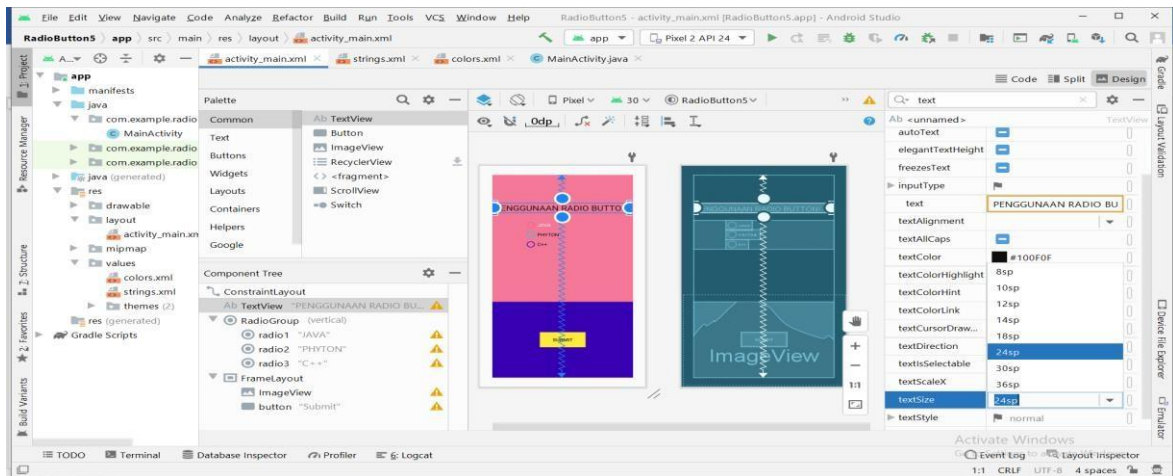
RadioButton hampir mirip dengan **Checkbox**, digunakan untuk mencatat opsi pilihan bernilai *true* dan *false*. RadioButton adalah widget yang umumnya digunakan bersama dengan RadioGroup, untuk membuat opsi pilihan yang bersifat mutual exclusive, artinya user hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu dari sekian banyak opsi, jika menggunakan checkbox, user bisa memilih 3 opsi sekaligus, tetapi menggunakan RadioButton dan RadioGroup, user hanya dapat memilih salah satu saja. Jika RadioButton tidak berada didalam RadioGroup, saat user mengklik salah satu opsi pada RadioButton tersebut akan bernilai *true* akan tetapi tidak bisa menjadi *false* kembali. Perlu diingat, tag `<RadioButton>` harus berada didalam tag `<RadioGroup>` dan jangan lupa untuk menambahkan atribut *android:orientation* untuk menentukan jenis orientasinya (vertical atau horizontal).

1.2 Pengaturan Atribut Widget

Setiap widget memiliki atribut masing-masing, dimana setiap atribut tersebut mempunyai fungsi tersendiri. Misalnya pada widget textview memiliki atribut pengaturan textcolor, text size, dan sebagainya. Semua atribut sebuah widget dapat diatur melalui tab desain, pada bagian attributes atau pada tab code dengan menuliskan code atributnya. Berikut ini contoh pengaturan beberapa widget pada android studio.

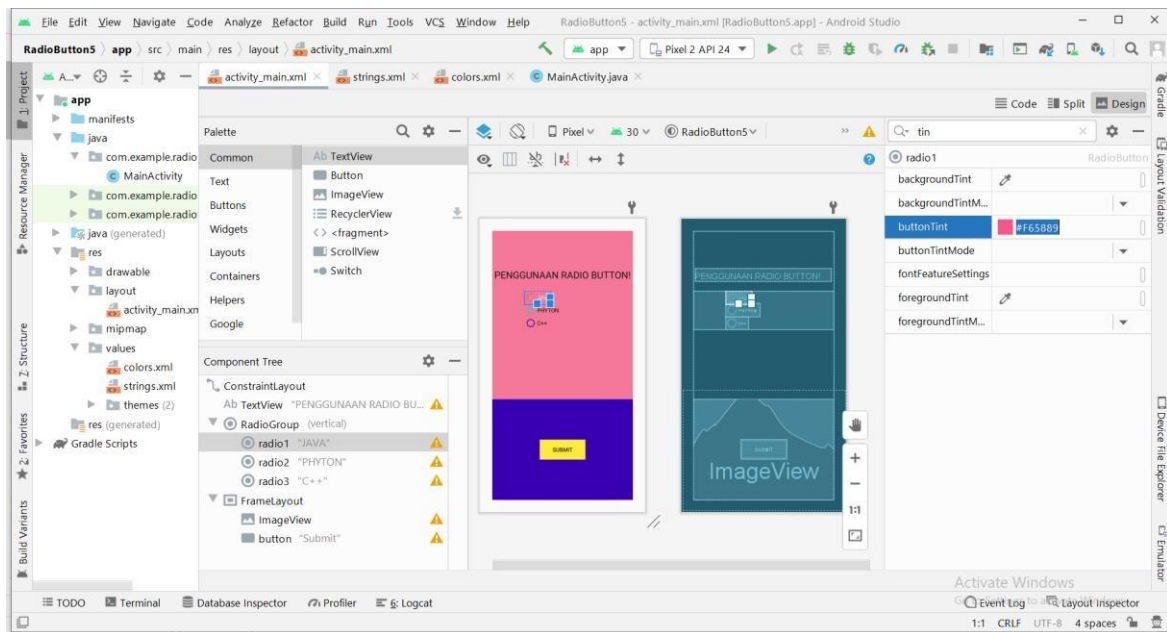
a. Atribut Widget TextView

TextView memiliki banyak atribut, misalnya pengaturan text size, textcolor, textAlignment dapat diatur menggunakan tab desain seperti berikut ini. Textsize untuk pengaturan ukuran huruf, textcolor, mengatur warna huruf, textalignment mengatur posisi text apakah rata kiri, kanan, atau di tengah/center.



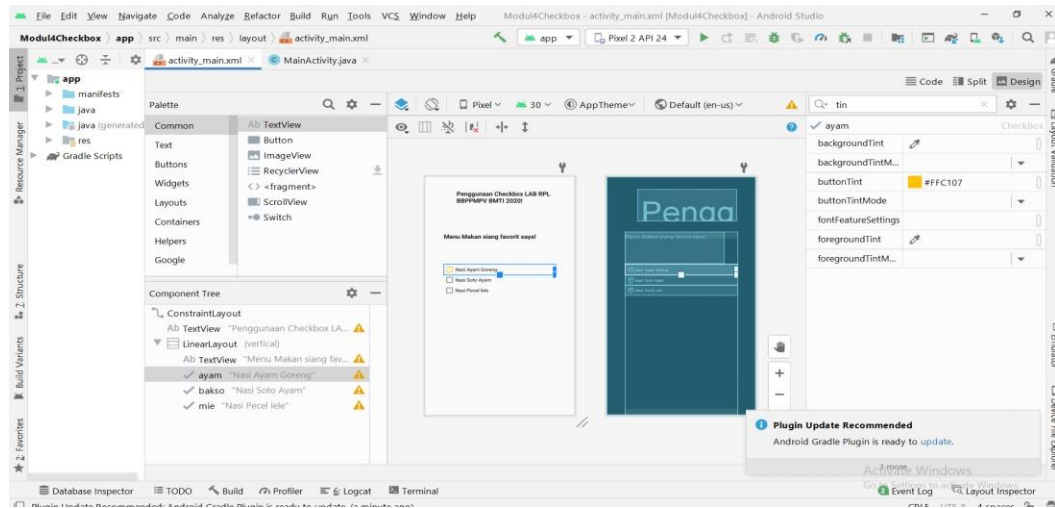
b. Atribut widget RadioButton

RadioButton memiliki beberapa pengaturan atribut misalnya buttonTint untuk mengatur warna bulatan pada radiobutton, yang bisa diatur dari tab desain, pada button tint, pilih warna sesuai keinginan.



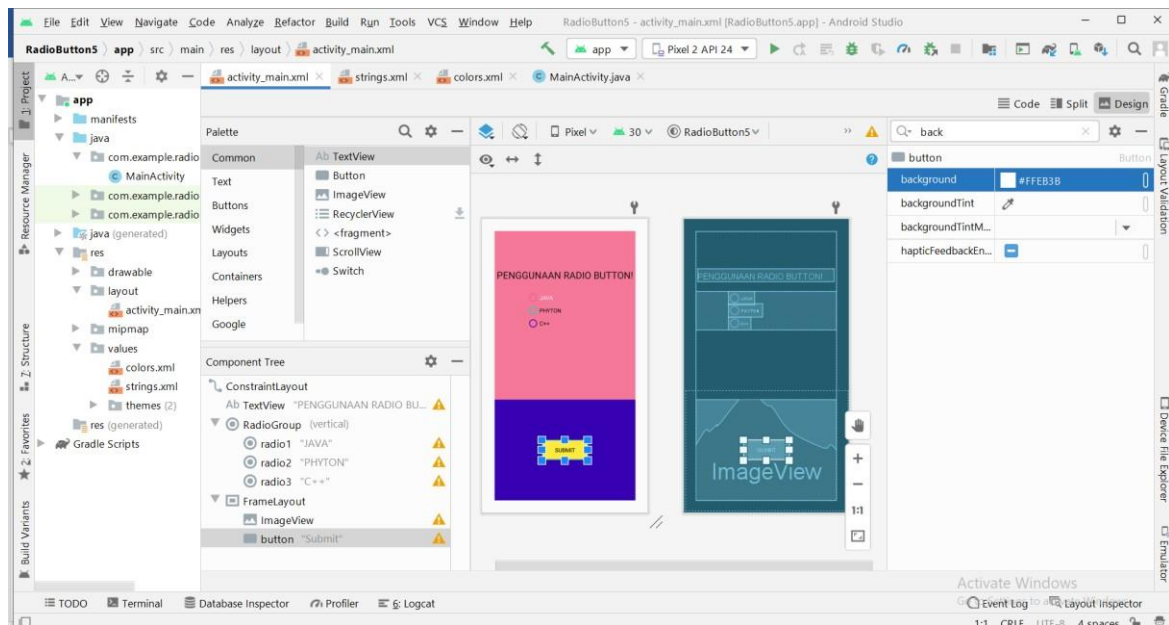
c. Atribut Checkbox

CheckBox memiliki beberapa pengaturan atribut misalnya buttonTint untuk mengatur warna bulatan pada radiobutton, yang bisa diatur dari tab desain, pada button tint, pilih warna sesuai keinginan.



d. Atribut Button

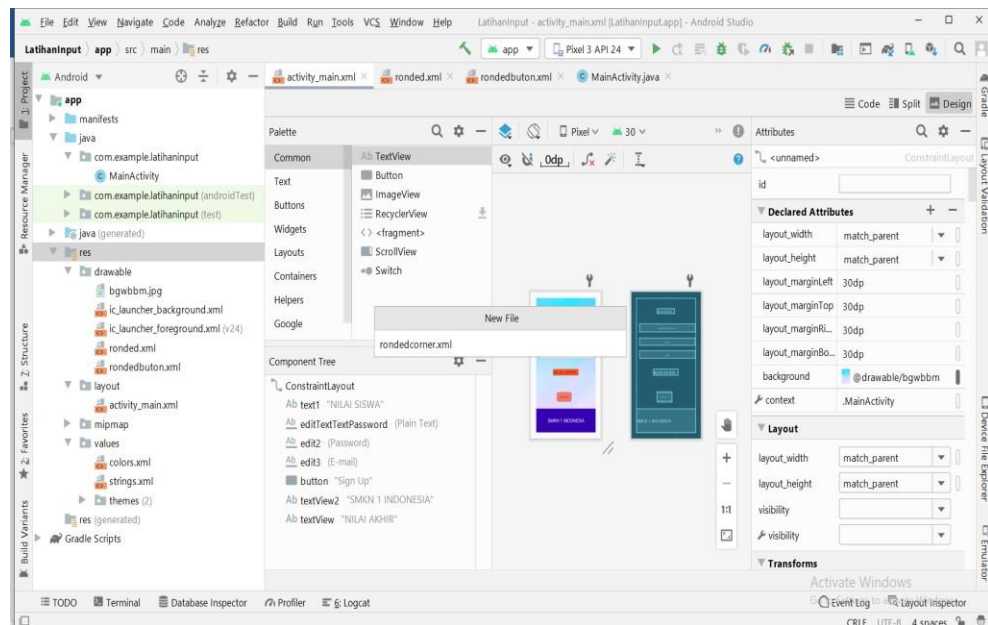
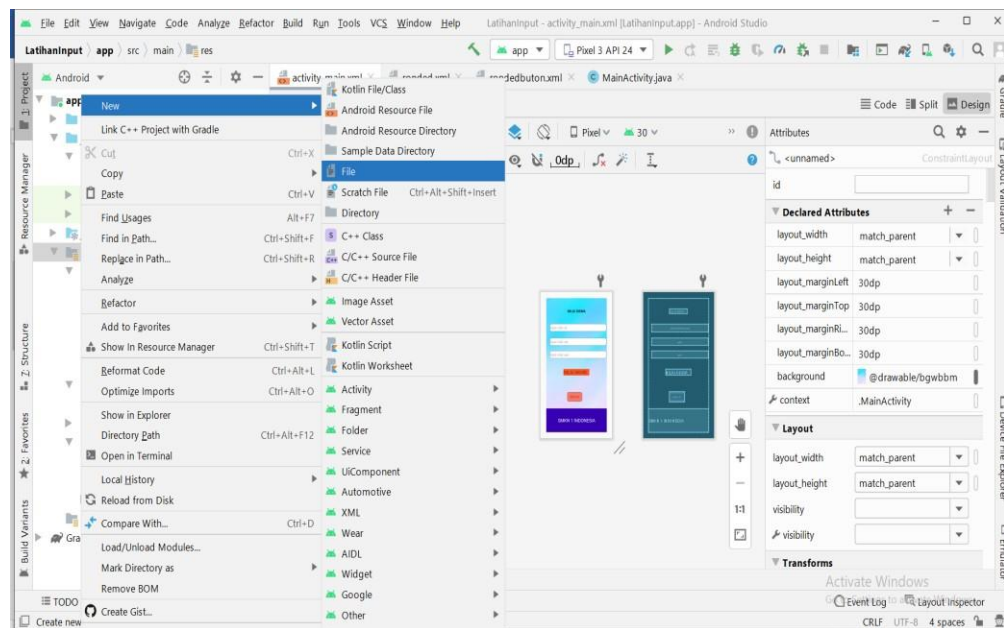
CheckBox memiliki beberapa pengaturan atribut misalnya background untuk mengatur warna button, yang bisa diatur dari tab desain, pada background, pilih warna sesuai keinginan.



e. Penambahan pengaturan atribut melalui file xml.

Pengaturan atribut dapat dilakukan juga dengan membuat file xml, untuk menambah style pada atribut widget tertentu. Misalnya untuk membuat editText dan button memiliki rounded corner, sehingga tampilan editText dan button tersebut tidak hanya kotak tetapi seperti ada bulatan pada setiap ujung kotaknya. Berikut ini cara membuat file xml rounded corner untuk menambah atribut background di edit text dan button.

1. Buka project yang ada widget edit text, lalu pada folder res, klik kanan, pilih new file, beri nama roundedcorner.xml.



2. Maka akan terbentuk file rondedcorner.xml, selanjutnya buat coding berikut ini pada file rondedcorner.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle" android:padding="10dp">
    <solid android:color="#FFFFFF"/>
    <stroke android:width="2dp" android:color="#4f000000" />
    <corners
        android:bottomRightRadius="10dp"
        android:bottomLeftRadius="10dp"
        android:topLeftRadius="10dp"
        android:topRightRadius="10dp"/>
</shape>

```

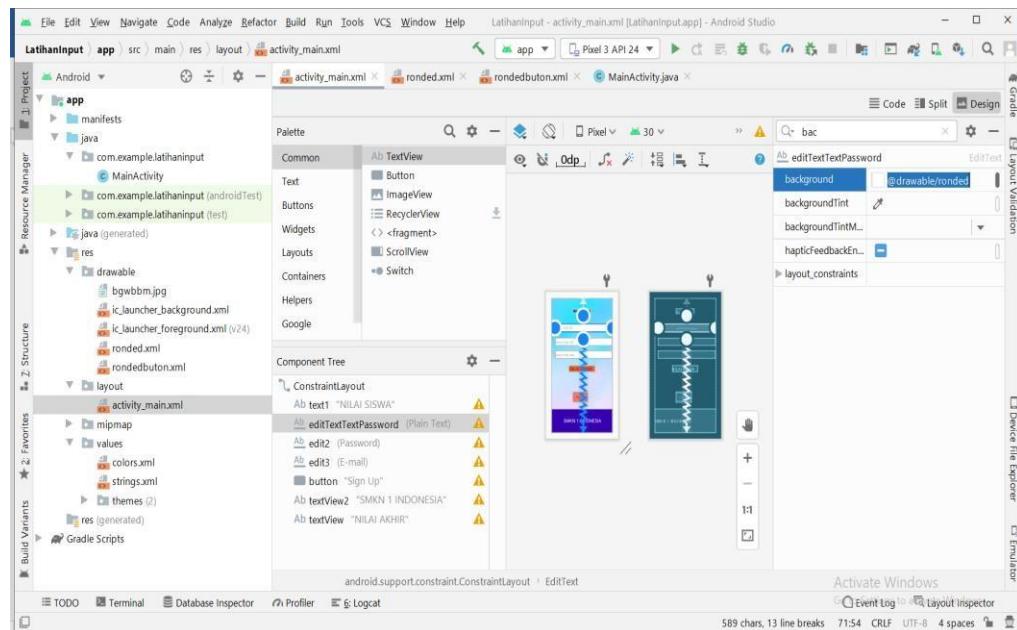
3. Buka file activity_main.xml, selanjutnya pada atribut background, diganti dengan mengambil file rounded corner, dapat dilakukan dari tab code seperti berikut ini.

```

<EditText
    android:id="@+id/edit3"
    android:layout_width="329dp"
    android:layout_height="39dp"
    android:background="@drawable/rounded"
    android:ems="10"
    android:hint="input nilai uas"
    android:inputType="textEmailAddress"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.916"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.417" />

```

4. Atau dapat dilakukan dari tab desain seperti berikut ini.



5. Hasil tampilan rounded corner pada edit text dan button, terlihat seperti berikut ini.



1.3 Pengaturan File xml pada folder values.

Folder Values dalam struktur project android studio berisi file strings.xml dan colors.xml. Kedua file ini berfungsi untuk pengaturan warna dan dapat mengatur semua string yang digunakan pada layout aplikasi. File colors.xml dapat ditambahkan atau diubah beberapa warna sesuai keinginan, seperti berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="peach">#F87655</color>
    <color name="kuning">#FFEB3B</color>
</resources>
```

Sedangkan file strings.xml, dapat digunakan untuk mengubah judul project android, seperti berikut ini.

```
<resources>
    <string name="app_name">Contoh Radio Button</string>
</resources>
```

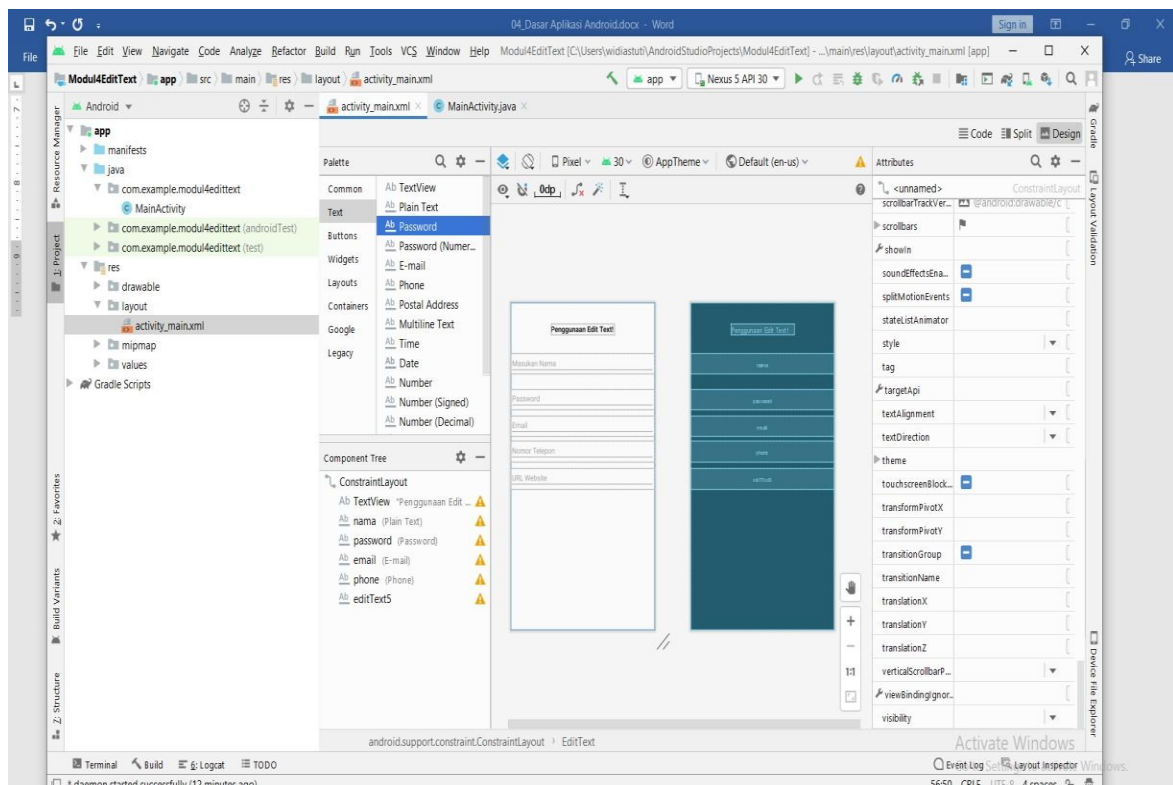
Ketika project dijalankan, maka judul project sudah berubah sesuai dengan yang dituliskan pada strings.xml.

1.4 LEMBAR KERJA WIDGET

Dalam Lembar kerja ini, terdapat contoh latihan penggunaan widget sebagai user interface, yang dijelaskan langkah-langkah pengerjaannya secara terperinci dan sudah ada source codenya untuk dipraktekkan. Semua Lembar kerja sebaiknya dipraktekkan, dengan tujuan dapat mengaplikasikan topik materi ini.

A. Penggunaan Edit Text

1. Buat project baru, beri nama project, pilih empty activity
2. Buka activity_main.xml, gunakan constraint layout lalu klik tab desain, ubah textview dan tambahkan beberapa edittext seperti berikut ini.



3. Atau bisa diubah dari tab code dan buat coding seperti berikut ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">
```

```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Penggunaan Edit Text!"
    android:textColor="#101010"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.497"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.067"/>
```

```
<EditText
    android:id="@+id/nama"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Masukan Nama"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.166" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/password"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Password"
    android:inputType="textPassword"
```

```
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.281" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/email"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Email"
    android:inputType="textEmailAddress"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.368" />
```

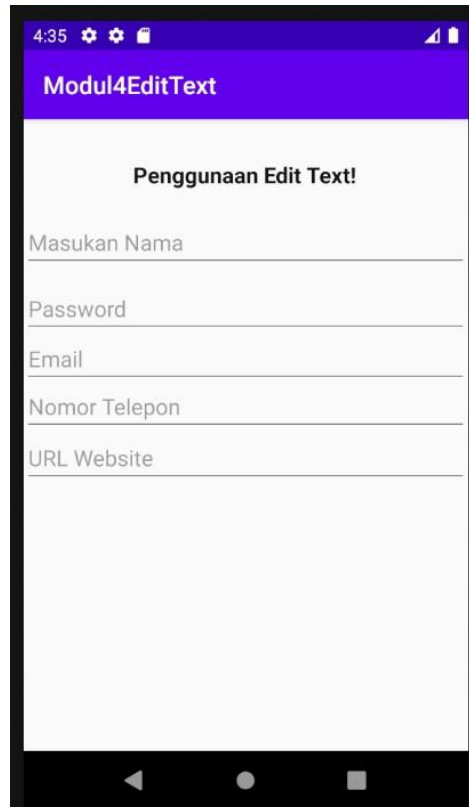
```
<EditText
    android:id="@+id/phone"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Nomor Telepon"
    android:inputType="phone"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.451" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/editText5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="URL Website"
    android:inputType="textUri"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
```

```
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"  
app:layout_constraintVertical_bias="0.54" />
```

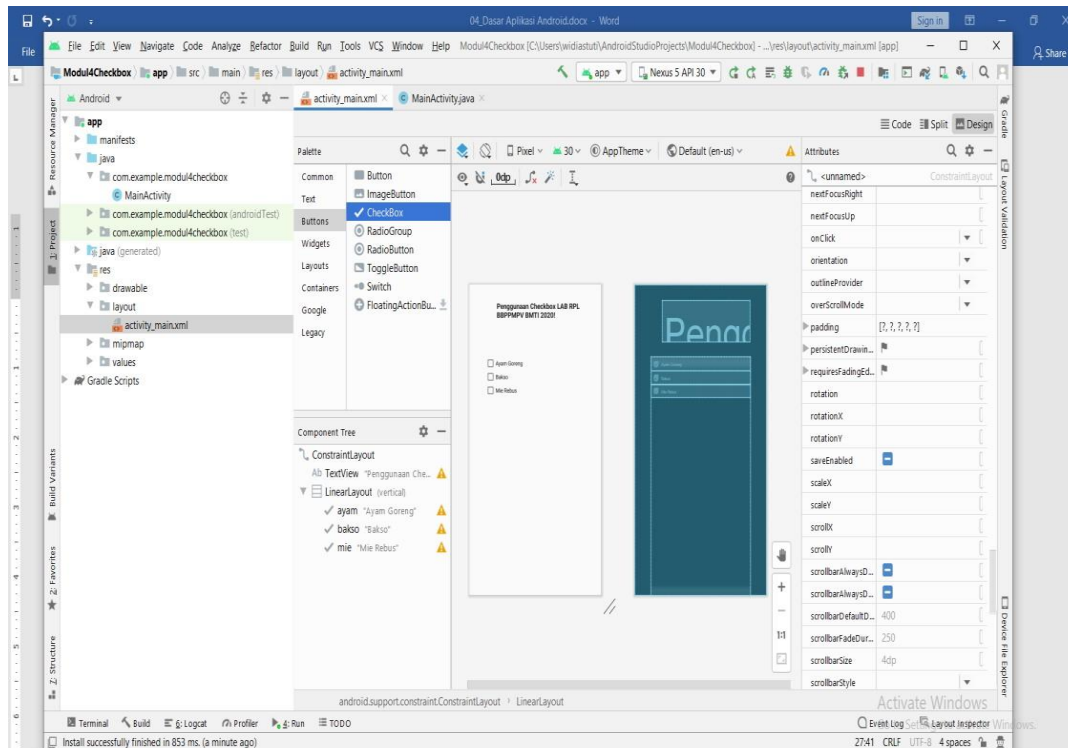
```
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

4. Jalankan project pada AVD, terlihat output seperti berikut ini.



B. Penggunaan Checkbox

1. Buat project baru, beri nama project, pilih empty activity
2. Buka activity_main.xml, gunakan constraint layout untuk textview, dipadukan dengan linear layout untuk pengaturan checkbox, lalu klik tab desain, ubah textview dan tambahkan checkbox seperti berikut ini.



3. Atau bisa diubah dari tab code dan buat coding seperti berikut ini

4. `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`
`<android.support.constraint.ConstraintLayout`
`xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"`
`xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"`
`xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"`
`android:layout_width="match_parent"`
`android:layout_height="match_parent"`
`tools:context=".MainActivity">`

`<TextView`
`android:layout_width="274dp"`
`android:layout_height="98dp"`
`android:text="Penggunaan Checkbox LAB RPL BBPPMPV BMTI`
`2020!"`
`android:textColor="#151515"`
`android:textSize="18sp"`
`android:textStyle="bold"`
`app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"`
`app:layout_constraintHorizontal_bias="0.62"`
`app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"`

```
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"  
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"  
app:layout_constraintVertical_bias="0.061" />
```

```
<LinearLayout  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical"  
    android:layout_marginTop="170dp"  
    android:layout_marginLeft="50dp"  
    android:layout_marginRight="50dp"  
    tools:ignore="MissingConstraints"  
    tools:layout_editor_absoluteX="54dp"  
    tools:layout_editor_absoluteY="400dp">
```

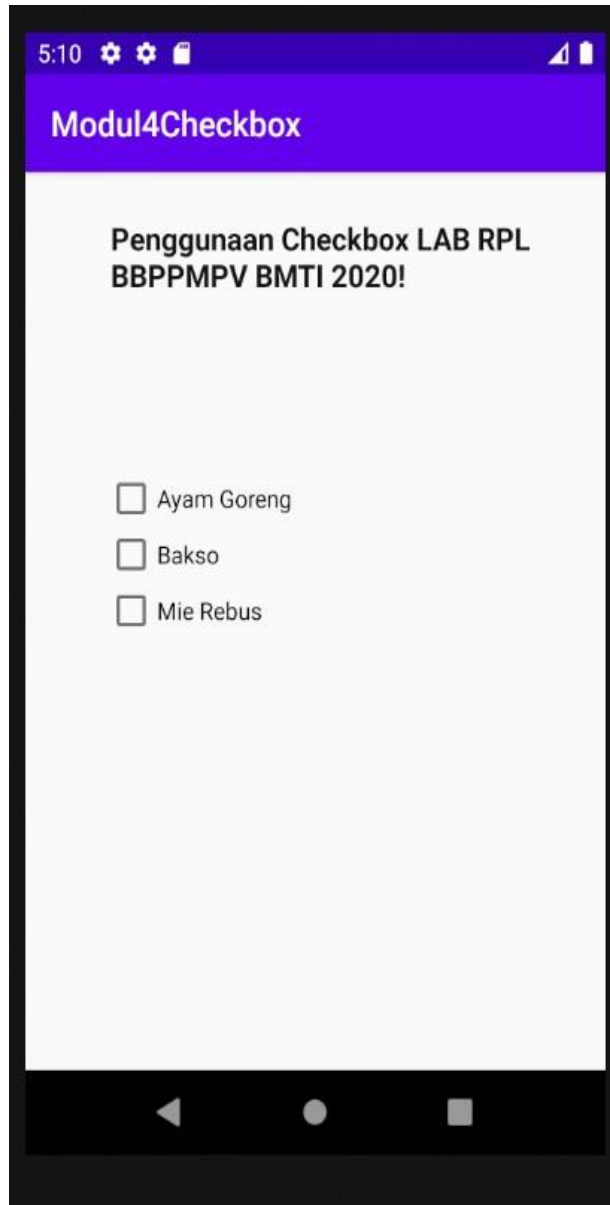
```
<CheckBox  
    android:id="@+id/ayam"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Ayam Goreng" />
```

```
<CheckBox  
    android:id="@+id/bakso"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Bakso"  
/>
```

```
<CheckBox  
    android:id="@+id/mie"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:text="Mie Rebus"  
/>
```

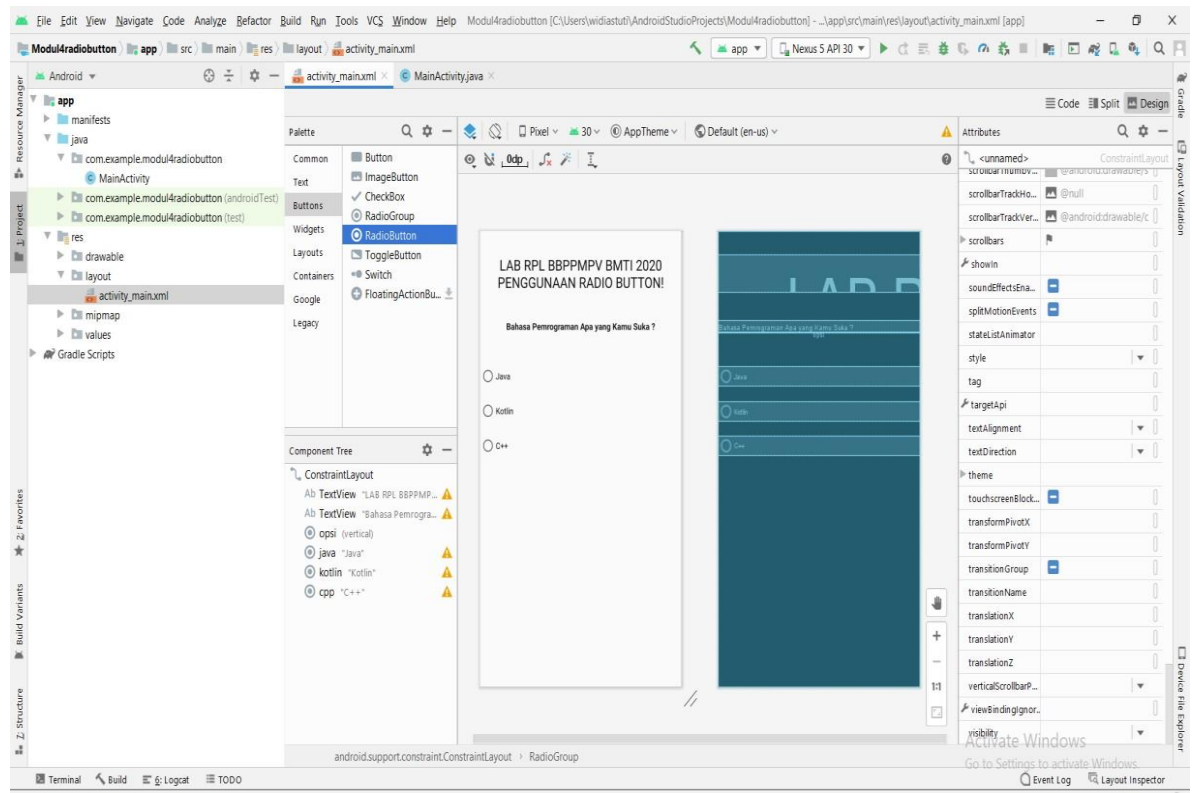
```
</LinearLayout>  
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

5. Jalankan project pada AVD, terlihat output seperti berikut ini.



C. Penggunaan Radio Button

1. Buat project baru, beri nama project, pilih empty activity
2. Buka activity_main.xml, gunakan constraint layout, lalu klik tab desain, ubah textview dan tambahkan radio grup dan radio button seperti berikut ini.



3. Atau bisa diubah dari tab code dan buat coding seperti berikut ini
4.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LAB RPL BBPPMPV BMTI 2020 PENGGUNAAN
        RADIO BUTTON!"
        android:textAlignment="center"
        android:textColor="#0C0C0C"
        android:textSize="24sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.055" />

```

<TextView

```

        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:text="Bahasa Pemrograman Apa yang Kamu Suka ?"
        android:textColor="#171717"
        android:textSize="15sp"
        android:textStyle="bold"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.199" />

```

<RadioGroup

```

        android:id="@+id/opsi"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android:orientation="vertical"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.215">

```

```
<RadioButton
    android:id="@+id/java"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Java"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.309" />
```

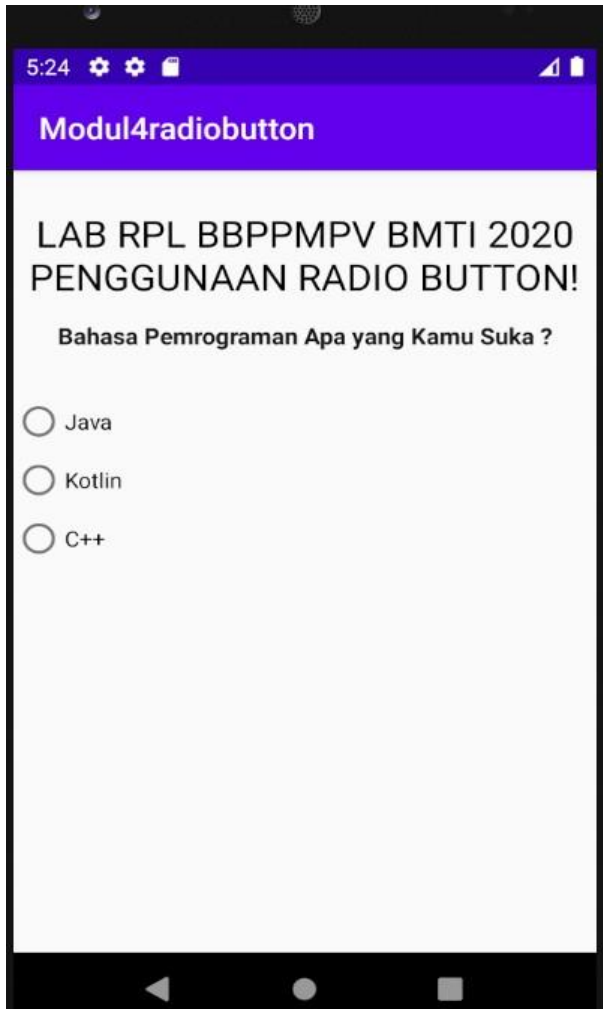
```
<RadioButton
    android:id="@+id/kotlin"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kotlin"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.389" />
```

```
<RadioButton
    android:id="@+id/cpp"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="C++"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.469" />
```

```
</RadioGroup>
```

```
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

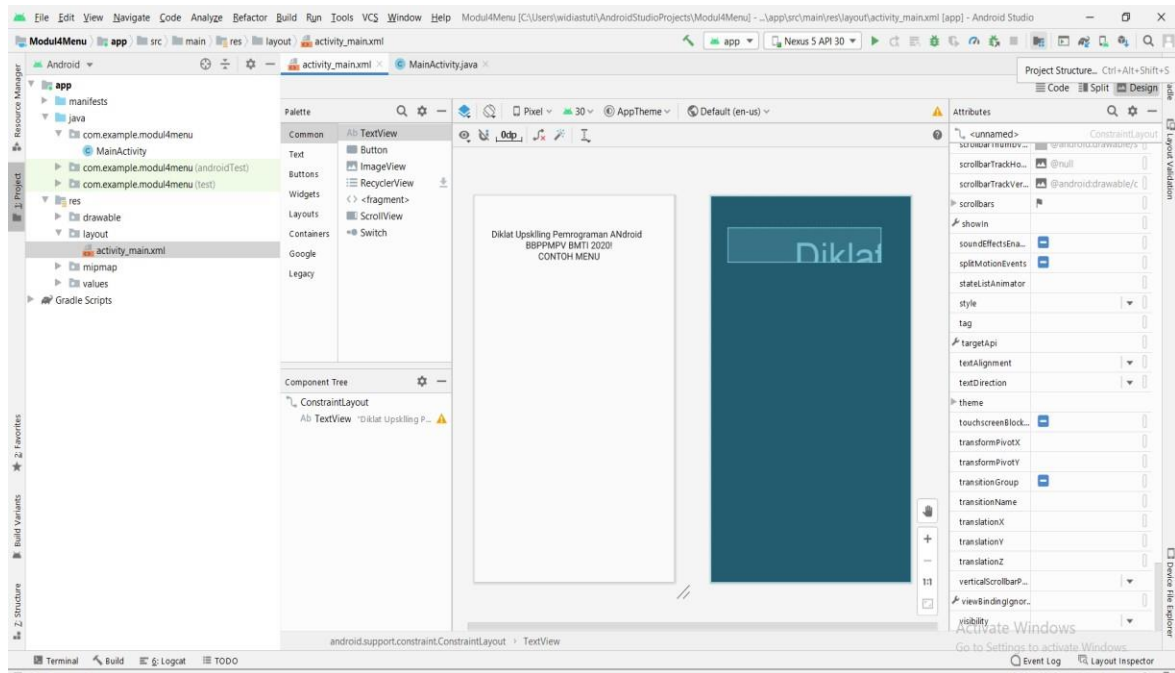
5. Jalankan project pada AVD, terlihat output seperti berikut ini.



D. Pembuatan Widget menu Option

1. Buat project baru, beri nama project, pilih empty aactivity.
2. Buka file activity_main.xml, buka tab desain, dan buatlah textview seperti

desain berikut ini.



3. Atau dari tab code buatlah coding seperti berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Diklat Upskilling Pemrograman Android ln BBPMPV
BMTI 2022!ln CONTOH MENU"
```

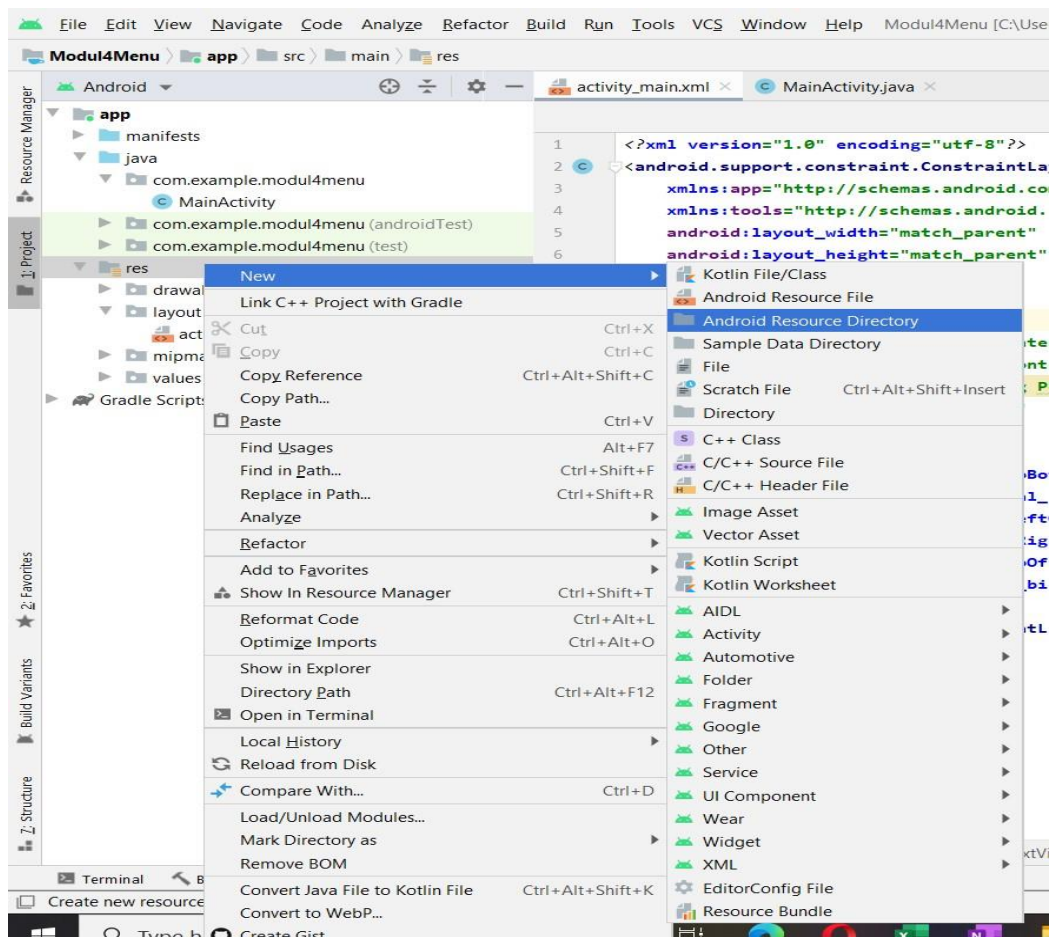
```

android:textAlignment="center"
android:textColor="#171616"
android:textSize="18sp"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.364"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.089" />

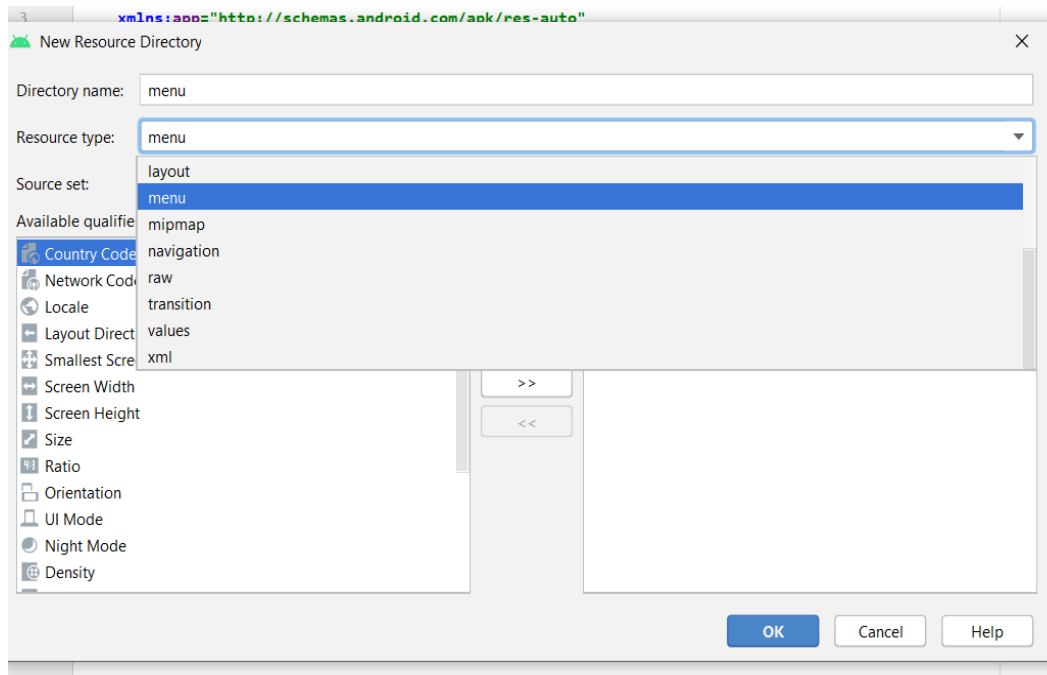
```

```
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

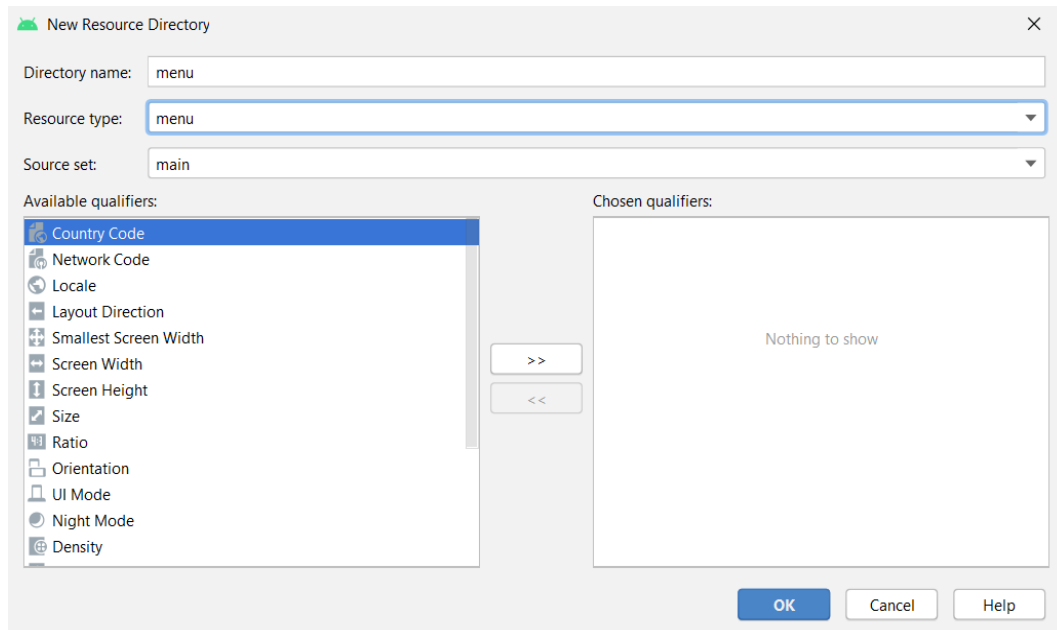
4. Untuk membuat sebuah Menu, caranya : Klik kanan pada direktori `res` > New > *Android resource directory*, seperti pada gambar berikut ini.



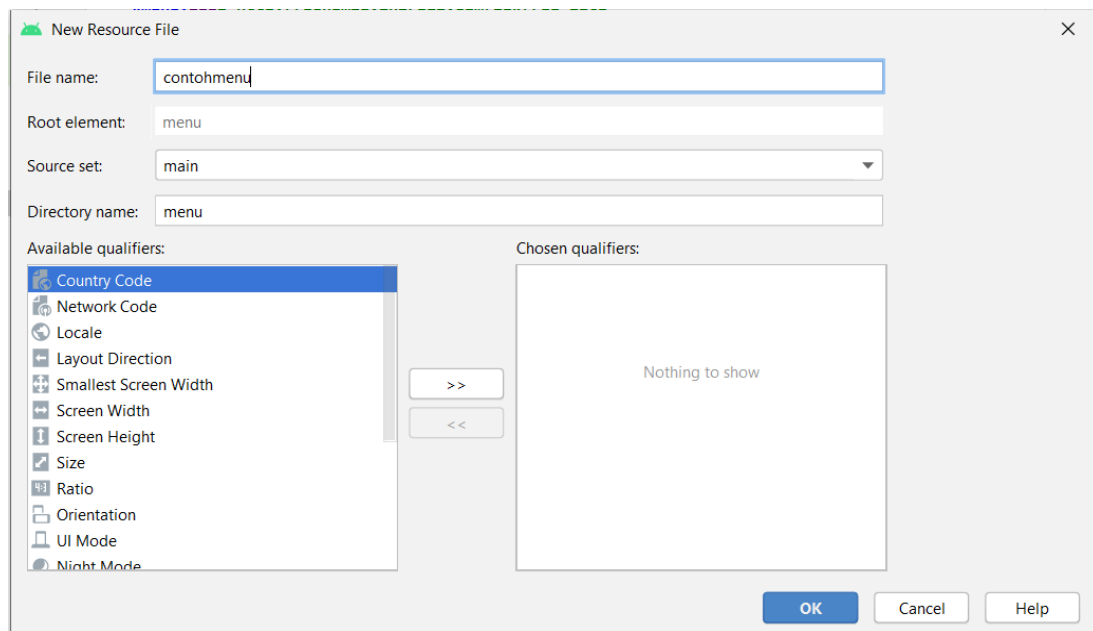
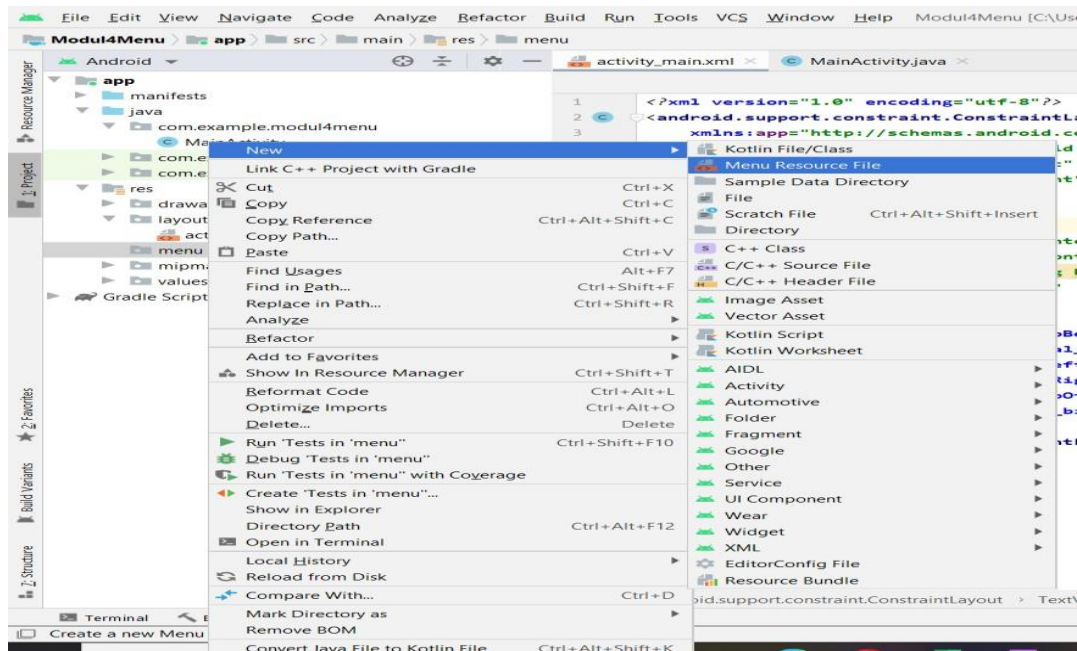
5. Pada tampilan kotak resource type pilih menu, seperti berikut ini



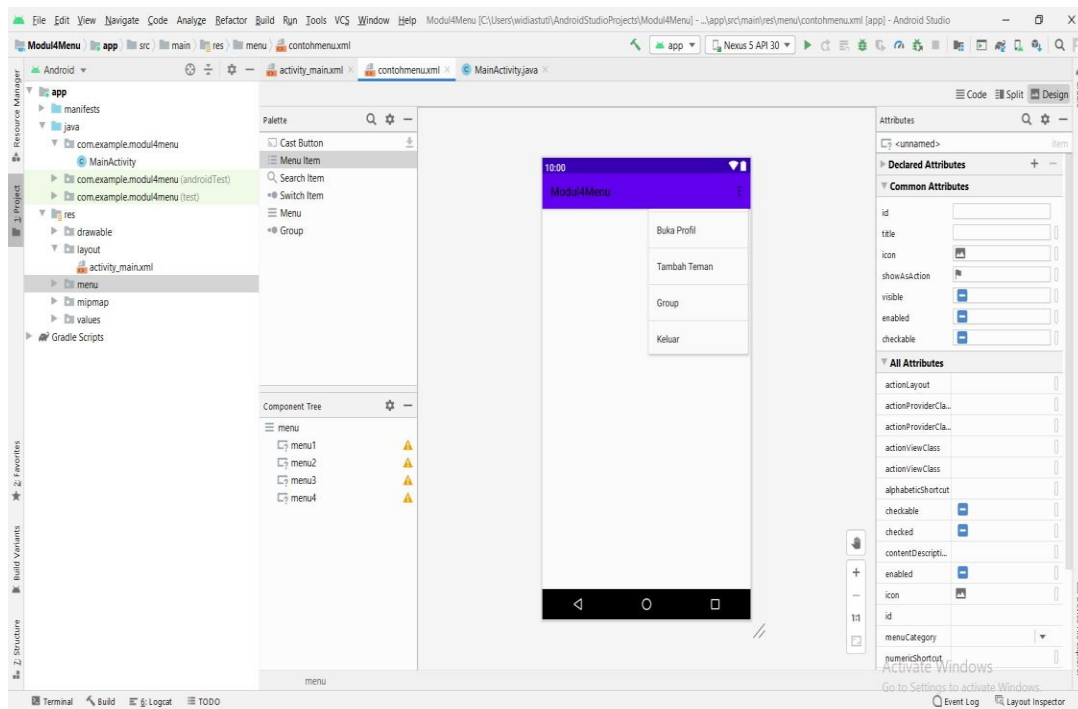
6. Selanjutnya Klik ok, sehingga terlihat tampilan berikut ini.



7. Selanjutnya akan terlihat direktori baru bernama menu, klik kanan pada direktori menu, pilih *New > Menu resource file*, lalu berinama, misalnya "contohmenu".



8. Selanjutnya klik ok, maka akan terlihat file menu.xml. Buka tab desain, lalu drag widget menu item pada pallet ke kanvas putih, atur atribut menu item beri id dan ubah textnya seperti berikut ini.



9. Atau dari tab code dan buat coding seperti berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <item android:id="@+id/menu1"
          android:title="Profil SMK"/>

    <item android:id="@+id/menu2"
          android:title="Struktur Organisasi"/>

    <item android:id="@+id/menu3"
          android:title="Kompetensi Keahlian"/>

    <item android:id="@+id/menu4"
          android:title="Keluar"/>
</menu>
```

10. Buka file MainActivity.kt, lalu buat coding berikut ini.

```
package com.example.modul4menu
```

```
import android.os.Bundle
import android.view.Menu
import android.view.MenuItem
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }
}
```

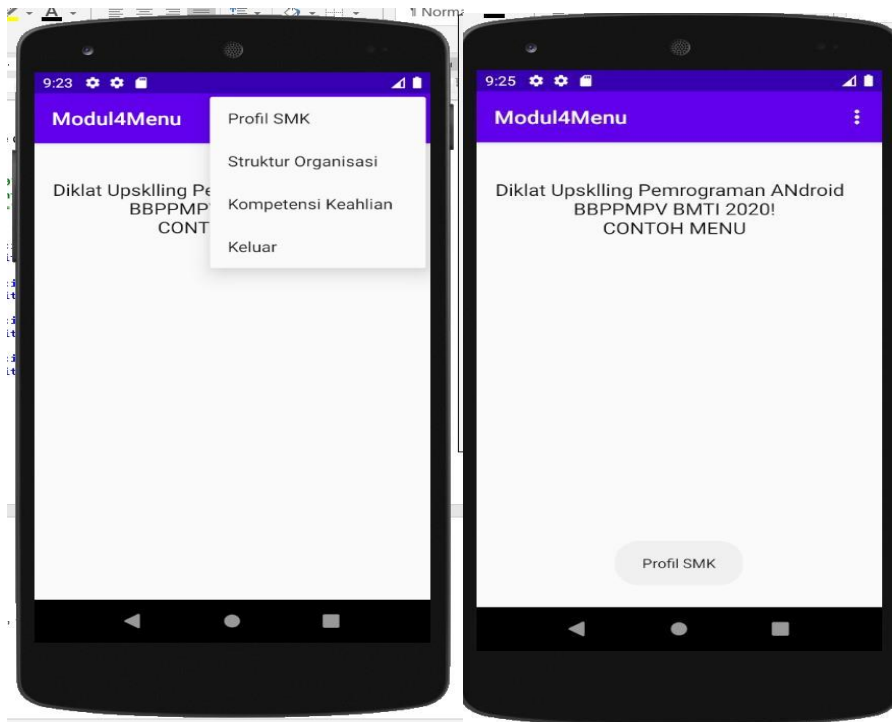
```

// Method ini digunakan untuk menampilkan daftar menu yang sudah dibuat
override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu?): Boolean {
    menuInflater.inflate(R.menu.contohmenu, menu)
    return true
}

// Method ini digunakan untuk menangani kejadian saat OptionMenu diklik
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    when (item.itemId) {
        R.id.menu1 -> {
            Toast.makeText(applicationContext, "Profil SMK",
                Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
        R.id.menu2 -> {
            Toast.makeText(applicationContext, "Struktur Organisasi",
                Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
        R.id.menu3 -> {
            Toast.makeText(applicationContext, "Kompetensi Keahlian",
                Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
        R.id.menu4 -> {
            Toast.makeText(applicationContext, "Keluar", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
    return true
}
}

```

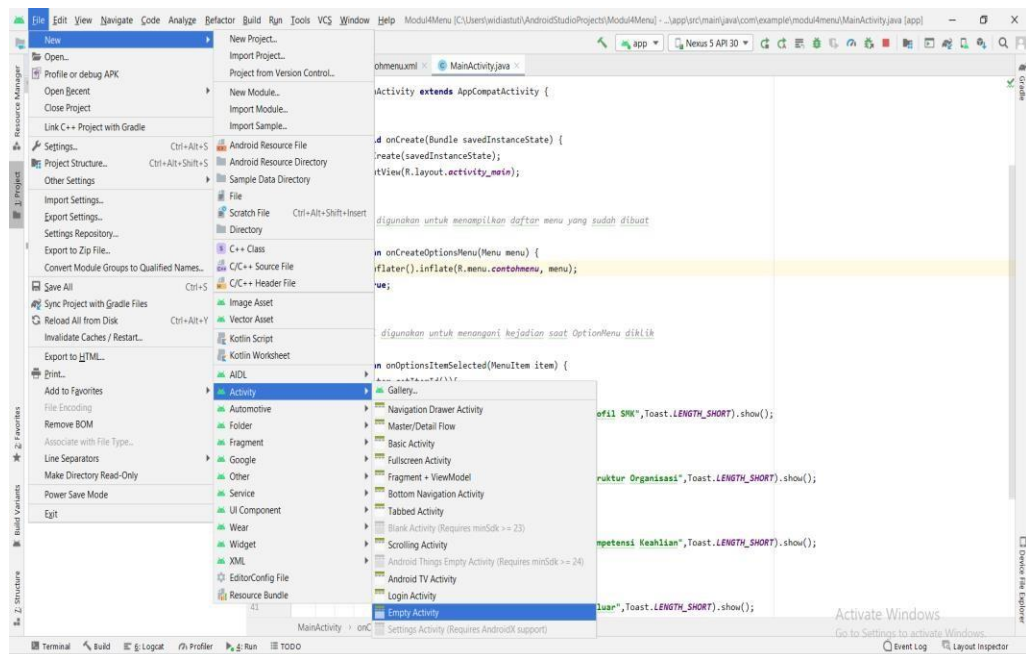
11. Jalankan program, akan terlihat tampilan menu, jika dipilih menu profil SMK akan terlihat text profil SMK melalui toast



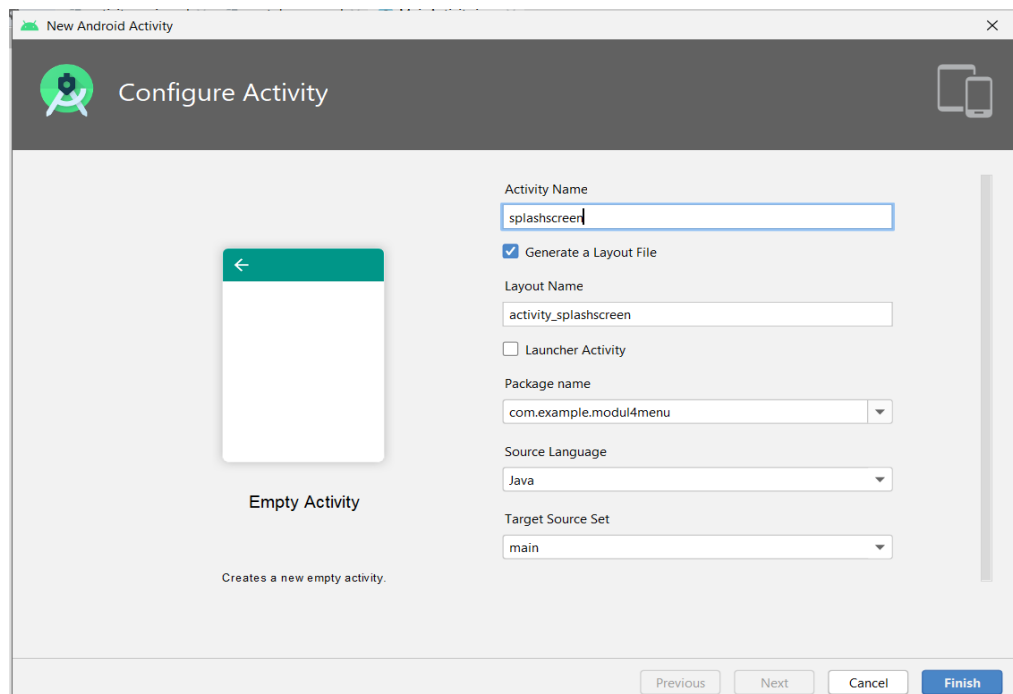
E. Pembuatan Splash Screen

Splash Screen merupakan tampilan tambahan pada sebuah aplikasi, tampilan ini muncul hanya sementara saat aplikasi pertama kali dijalankan, biasanya digunakan sebagai "*Branding*" dari pemilik aplikasi, yang akan menampilkan logo atau nama aplikasi pada aplikasi yang dikembangkan. Berikut ini tahapan pembuatan splash screen.

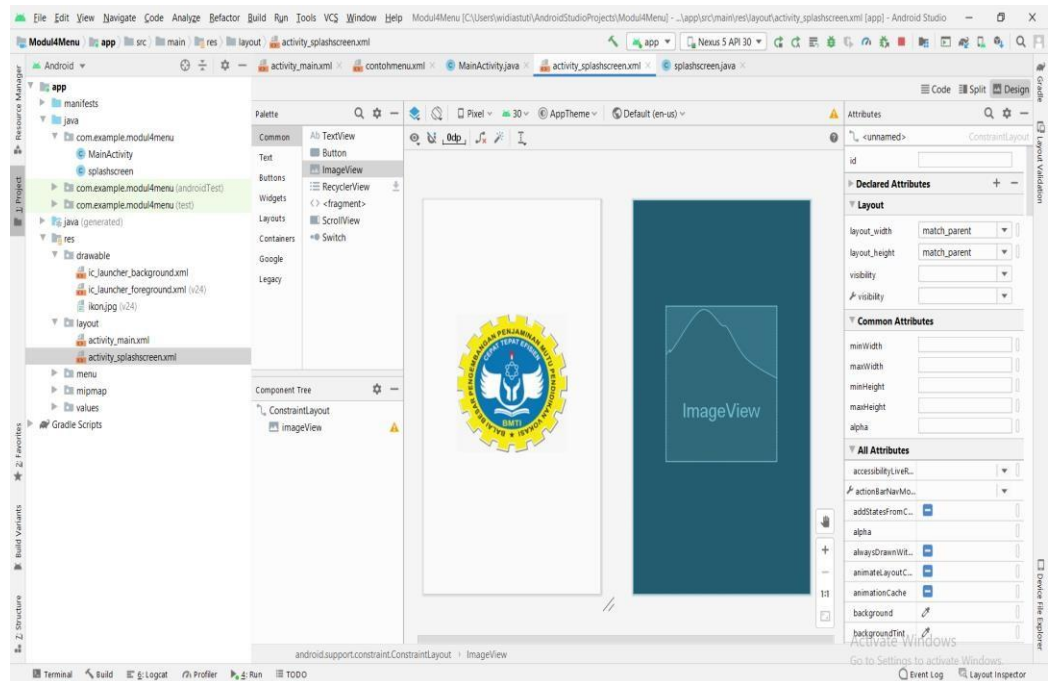
1. Buka project Modul4Menu, lalu buat activity baru dengan cara klik menu File, Pilih New Activity, pilih empty activity seperti berikut ini.



2. Beri nama activity splashscreen, klik finish seperti berikut ini, maka akan terbentuk file activity baru.



3. Buka file `activity_splashscreen.xml`, lalu copy gambar logo ke folder `drawable`, dan tempatkan widget `imageView` pada kanvas putih seperti berikut ini.



4. Lakukan pengaturan layout image view menggunakan layout constraint pada tab code seperti berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="center"
    tools:context=".splashscreen">

    <ImageView
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_width="257dp"
        android:layout_height="288dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
```

```

        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.442"
        app:srcCompat="@drawable/ikon" />
    </android.support.constraint.ConstraintLayout>

```

5. Selanjutnya buka file androidmanifest.xml, hapus ActionBar bawaan pada activity tersebut dan jangan lupa *splashscreen* harus dijadikan activity yang pertama kali tampil pada saat project dijalankan, sehingga ubahlah androidmanifest.xml menjadi seperti berikut ini.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.modul4menu">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.AppCompat.DayNight.NoActionBar">
        <activity android:name=".splashscreen">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity android:name=".MainActivity">

        </activity>
    </application>

</manifest>

```

6. Buka splashscreen.java, dan buat coding berikut ini.

```
package com.example.modul4menu;
```

```
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
import android.content.Intent;
```

```
public class splashscreen extends AppCompatActivity {
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_splashscreen);
```

```
        //ini untuk pengaturan lamanya splash screen berjalan
```

```
        Thread thread = new Thread(){
```

```
            public void run(){
```

```
                try{
```

```
                    sleep(2000); // set Waktu Pending selama 2 detik
```

```
                }catch(InterruptedException ex){
```

```
                    ex.printStackTrace();
```

```
                }finally {
```

```
                    startActivity(new Intent(splashscreen.this, MainActivity.class));
```

```
                    finish(); // Menutup Activity
```

```
                }
```

```
            }
```

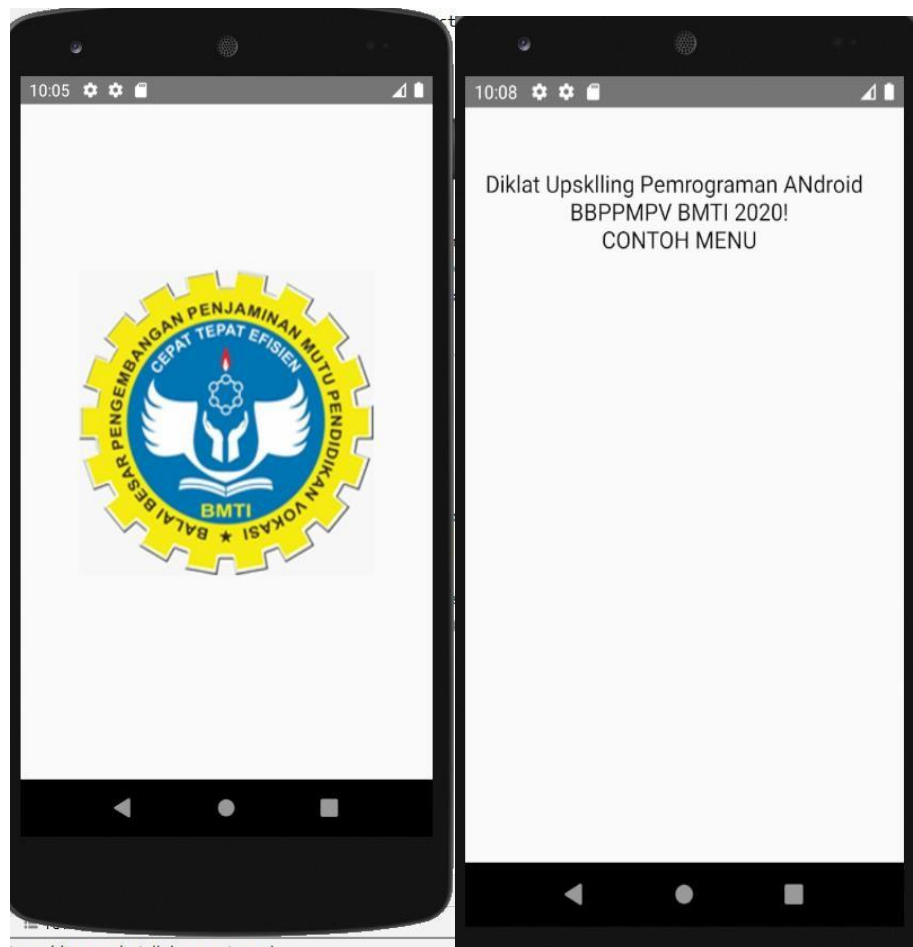
```
        };
```

```
        thread.start();
```

```
    }
```

```
}
```

7. Jalankan program, sehingga output splashscreen gambar logo terlihat pertamakali saat project dijalankan, splashscreen selama 2 detik, selanjutnya akan terlihat tampilan activity kedua.



BAB II INSTRUKSI DASAR ANDROID

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mengaplikasikan penggunaan operator aritmatika
2. Mengaplikasikan penggunaan operator logika
3. Mengaplikasikan penggunaan instruksi pemilihan
4. Mengaplikasikan penggunaan instruksi pengulangan

2.1 Penggunaan Operator

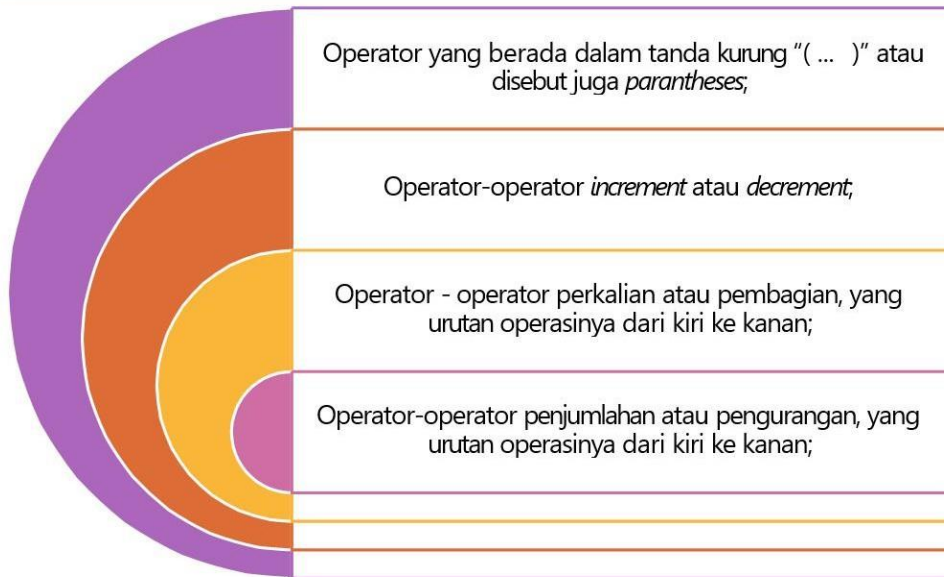
Beberapa contoh operator yang akan digunakan antara lain yaitu:

1. Operator aritmatika

Arti Operator	Operator	Contoh Pemakaian	Keterangan
Penjumlahan	+	sum=num1 + num2	
Pengurangan	-	diff=num1 - num2	
Perkalian	*	prod=num1 * num2	
Pembagian	/	quot=num1 / num2	jika num1 dan num2 adalah integer, pembagian akan menghasilkan nilai integer tanpa mengikutsertakan sisa, jika terdapat sisa.
Sisa (modulus)	%	mod=num1 % num2	Hasil operasi modulus adalah sisa dari operasi num1 / num2. Hasil operasi modulus memiliki tanda (+/-) yang sama dengan operand pertama

Dalam penerapannya, operator aritmatika memiliki urutan prioritas. Berikut ini adalah aturan prioritas operator aritmatika.

Prioritas Operator



□ Contoh

```
int c = 12 * 3 + 5 / (7 - 2) ;
```

Maka urutan operasinya adalah sebagai berikut :

```
int c = 12 * 3 | + 5 / 5 ;  
int c = 36 + 5 / 5 ;  
int c = 36 + 1 ;  
int c = 37 ;
```

2. OPERATOR LOGIKA

Operator logika memiliki satu atau lebih operand boolean yang menghasilkan nilai boolean. Operator Logika diantaranya: && (logika AND), || (logika OR), ^ (boolean logika exclusive OR), dan ! (logika NOT).

a. Logika && (Logika AND)

Hasil Operand Logika && (AND) akan bernilai **true** jika kedua operand bernilai **true** dan akan bernilai **false** jika ada salah satu operand yang bernilai **false**.

---- OPERAND1 ----	---- OPERAND2 ----	---- HASIL ----
true	true	true
true	false	false
false	true	false
false	false	false

b. Logika || (Logika OR)

Hasil Operand Logika || (Logika OR) akan bernilai **true** jika kedua operand bernilai **true** atau ada salah satu operand yang bernilai **true** dan akan bernilai **false** jika kedua operand bernilai **false**. Coba perhatikan tabel kebenaran berikut ini.

---- OPERAND1 ----	---- OPERAND2 ----	---- HASIL ----
true	true	true

true	false	true
false	true	true
false	false	false

c. Logika ^ (boolean logika exclusive OR)

Pada logika ^ (exclusive OR), operand akan bernilai **true** jika nilai boolean pada kedua operand tidak sama dan akan bernilai **false** jika nilai boolean pada kedua operand sama. Berikut ini merupakan tabel kebenaran untuk logika ^ (exclusive OR).

---- OPERAND1 ----	---- OPERAND2 ----	---- HASIL ----
true	true	false
true	false	true
false	true	true
false	false	false

d. Logika ! (Logika NOT)

Logika ! (NOT) digunakan hanya untuk satu Operand, logika NOT akan menghasilkan **true** jika nilai pada boolean berisi **false** dan akan bernilai **false** jika nilai pada boolean berisi **true**, singkatnya operator ini

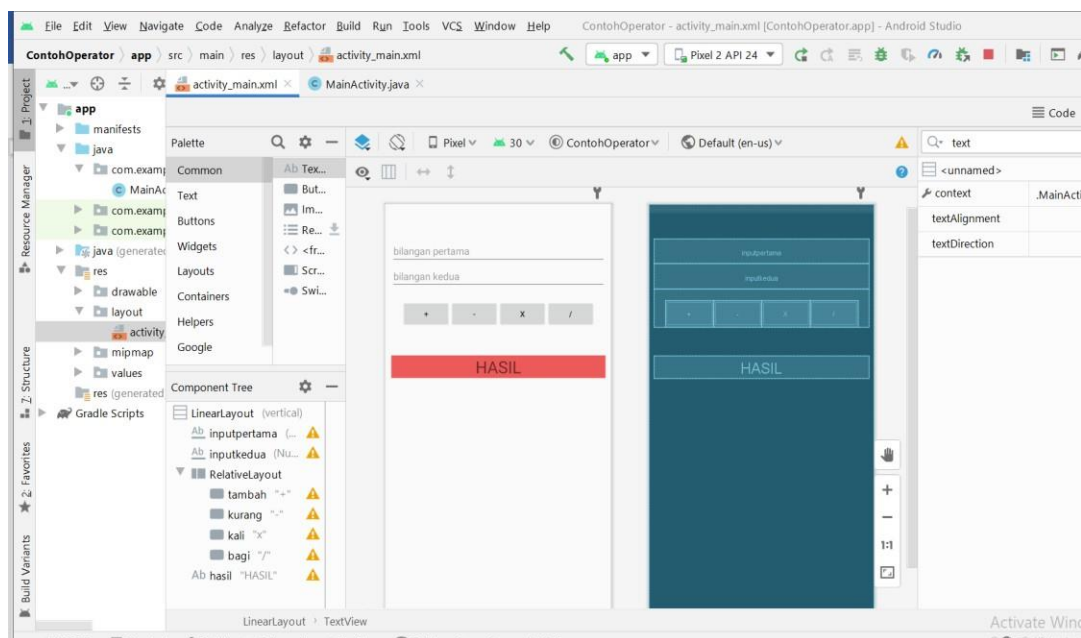
merupakan kebalikan dari **true** menjadi **false** dan **false** menjadi **true**.

---- OPERAND ----	---- HASIL ----
true	false
false	true

2.2 LEMBAR KERJA PENGGUNAAN OPERATOR

A. Operator Arithmatika

1. Buat Project baru, beri nama project, dan pilih empty activity
2. Buka file activity_main.xml, lalu desain widget menggunakan layout linear dan relative seperti berikut ini.



3. Atau bisa dari tab code membuat coding seperti berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="10dp"
    android:paddingRight="10dp"
    android:paddingTop="60dp"
    tools:context=".MainActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/inputpertama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="bilangan pertama"
        android:inputType="number" />

    <EditText
        android:id="@+id/inputkedua"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="bilangan kedua"
        android:inputType="number" />

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingTop="20dp"
        android:gravity="center">
        <Button
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="+"
            android:onClick="prosestambah"
            android:id="@+id/tambah"/>
    </RelativeLayout>
</LinearLayout>
```

```

        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_toRightOf="@+id/tambah"
        android:text="-"
        android:onClick="proseskurang"
        android:id="@+id/kurang"/>
    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_toRightOf="@+id/kurang"
        android:text="x"
        android:onClick="proseskali"
        android:id="@+id/kali"/>
    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_toRightOf="@+id/kali"
        android:text="/"
        android:onClick="prosesbagi"
        android:id="@+id/bagi"/>
</RelativeLayout>

<TextView
    android:id="@+id/hasil"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:background="#ED5A5A"
    android:text="HASIL"
    android:textAlignment="center"
    android:textSize="30sp" />
</LinearLayout>

```

4. Buka file MainActivity.kt, lalu buatlah coding berikut ini.
[package](#) com.example.contohoperator

```

import android.os.Bundle
import android.view.View

```

```

import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    // deklarasi variabel
    private lateinit var input1: EditText
    private lateinit var input2: EditText
    private lateinit var output: TextView
    private var v1: Double = 0.0
    private var v2: Double = 0.0
    private var hasil: Double = 0.0

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        input1 = findViewById(R.id.inputpertama)
        input2 = findViewById(R.id.inputkedua)
        output = findViewById(R.id.hasil)
    }

    private fun konver() {
        // konversi tipe data ke double
        v1 = input1.text.toString().toDouble()
        v2 = input2.text.toString().toDouble()
    }

    fun prosesTambah(view: View) {
        konver()
        hasil = v1 + v2 // penjumlahan
        output.text = hasil.toString() // output
    }

    fun prosesKurang(view: View) {
        konver()
        hasil = v1 - v2 // pengurangan
        output.text = hasil.toString() // output
    }

    fun prosesKali(view: View) {
        konver()
        hasil = v1 * v2 // perkalian
        output.text = hasil.toString() // output
    }
}

```

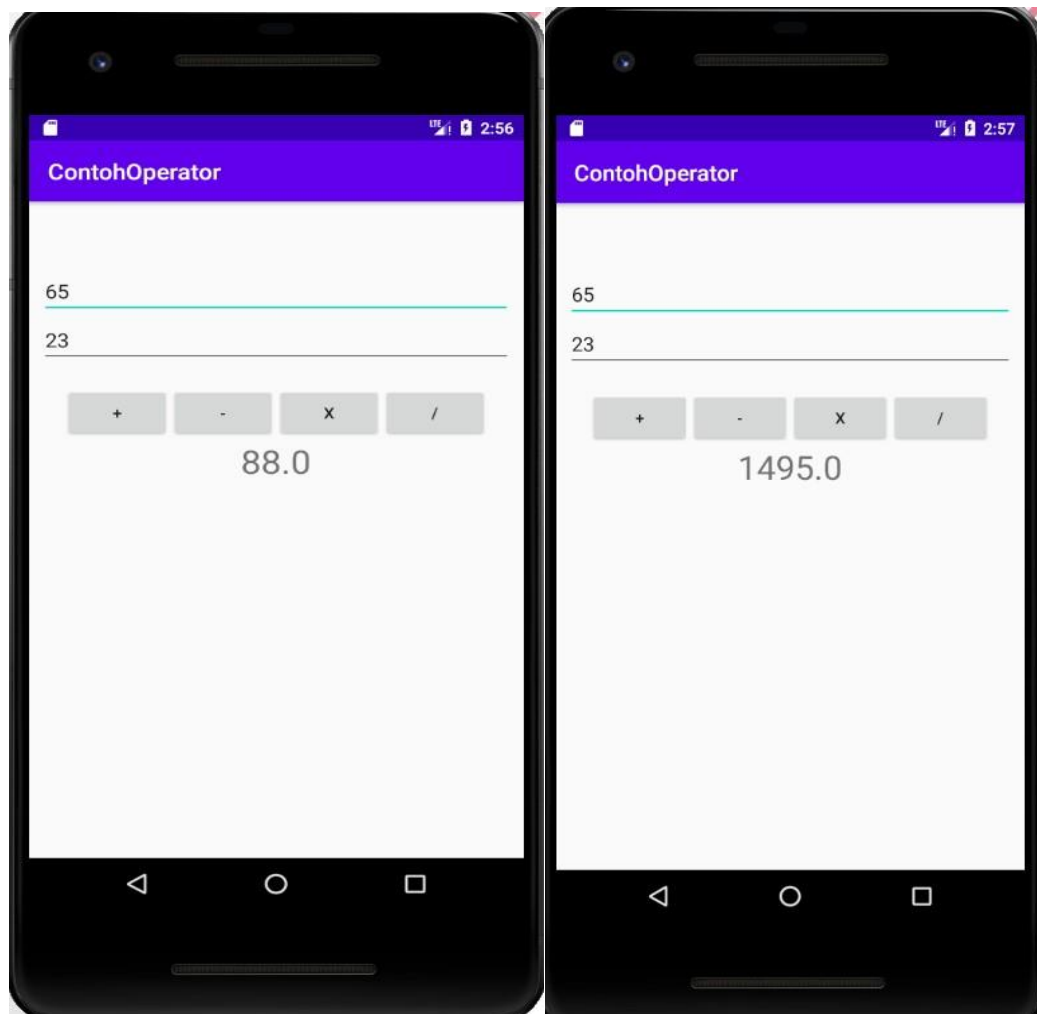
```

    }

    fun prosesbagi(view: View) {
        konver()
        hasil = v1 / v2 // pembagian
        output.text = hasil.toString() // output
    }
}

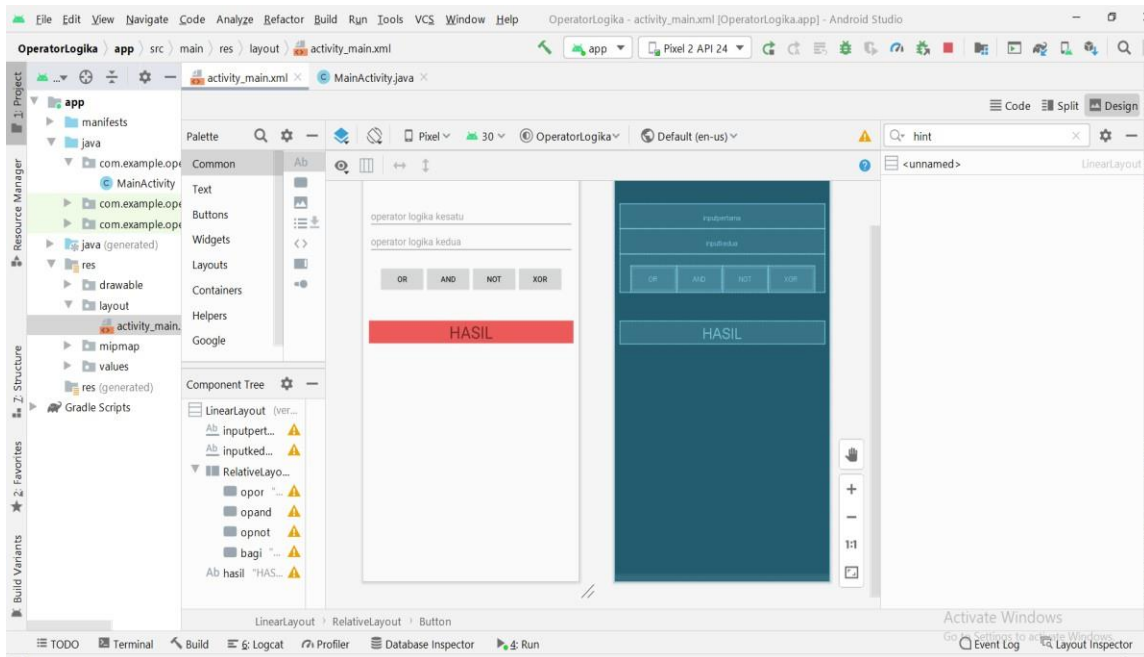
```

5. Jalankan Program, inputkan bilangan pertama dan bilangan kedua, lalu klik salah satu operator misalnya tambah atau kali, maka akan terlihat output seperti berikut ini.



B. OPERATOR LOGIKA

1. Buat project baru, pilih empty activity, beri nama project sesuai keinginan
2. Buka file activity_main.xml, desain activity tambahkan editText, button dan textView, seperti berikut ini.



3. Atau bisa dari tab code dan buat coding berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="10dp"
    android:paddingTop="60dp"
    android:paddingRight="10dp"
    tools:context=".MainActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/inputpertama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="operator logika kesatu"
        android:inputType="text" />

    <EditText
        android:id="@+id/inputkedua"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="operator logika kedua"
        android:inputType="text" />

    <RelativeLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:paddingTop="20dp">

        <Button
            android:id="@+id/opor"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:onClick="logikaor"
            android:text="OR" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/opand"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_toRightOf="@+id/opor"
    android:onClick="logikaand"
    android:text="AND" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/opnot"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_toRightOf="@+id/opand"
    android:onClick="logikanot"
    android:text="NOT" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/bagi"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_toRightOf="@+id/opnot"
    android:onClick="logikaxor"
```

```
    android:text="XOR" />
```

```
</RelativeLayout>
```

```
<TextView
    android:id="@+id/hasil"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center_horizontal"
    android:layout_marginTop="50dp"
    android:background="#ED5A5A"
    android:text="HASIL"
    android:textAlignment="center"
    android:textSize="30sp" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
    android:text="XOR" />
```

```
</RelativeLayout>
```

```
<TextView
```

```

        android:id="@+id/hasil"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:layout_marginTop="50dp"
        android:background="#ED5A5A"
        android:text="HASIL"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="30sp" />
    </LinearLayout>

```

4. Buka file MainActivity.kt, lalu buat coding berikut ini.

```
package com.example.operatorlogika
```

```

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

```

```

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    // deklarasi variabel
    private lateinit var input1: EditText
    private lateinit var input2: EditText
    private lateinit var output: TextView
    private var v1: Boolean = false
    private var v2: Boolean = false
    private var hasil: Boolean = false

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        input1 = findViewById(R.id.inputpertama)
        input2 = findViewById(R.id.inputkedua)
        output = findViewById(R.id.hasil)
    }

    private fun konver() {
        // konversi tipe data ke boolean
        v1 = input1.text.toString().toBoolean()
    }
}

```

```

        v2 = input2.text.toString().toBoolean()
    }

    fun logikaand(view: View) {
        konver()
        hasil = v1 && v2 // logika And
        output.text = hasil.toString() // output
    }

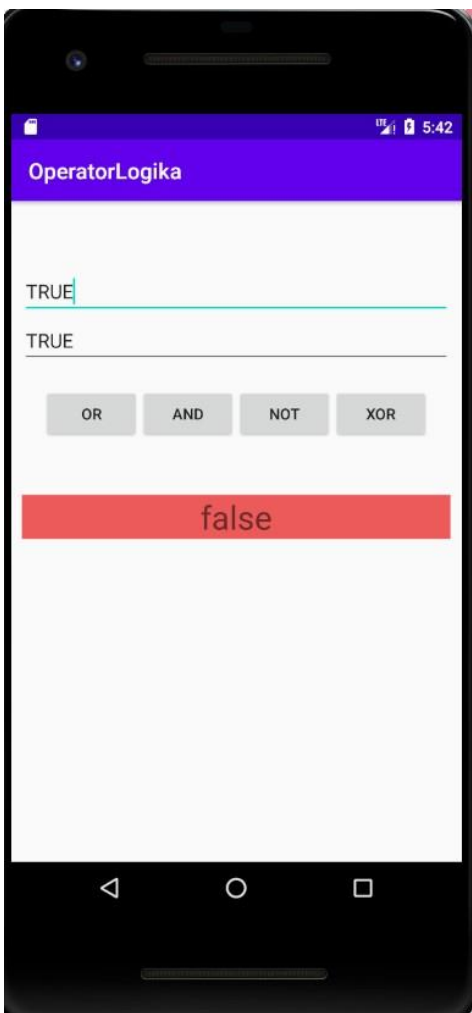
    fun logikaor(view: View) {
        konver()
        hasil = v1 || v2 // logika OR
        output.text = hasil.toString() // output
    }

    fun logikanot(view: View) {
        konver()
        hasil = !v1 // logika NOT
        output.text = hasil.toString() // output
    }

    fun logikaxor(view: View) {
        konver()
        hasil = v1 xor v2 // logika XOR
        output.text = hasil.toString() // output
    }
}

```

5. Jalankan program pada AVD, terlihat output seperti berikut ini.



2.3 Instruksi Pemilihan dan Pengulangan

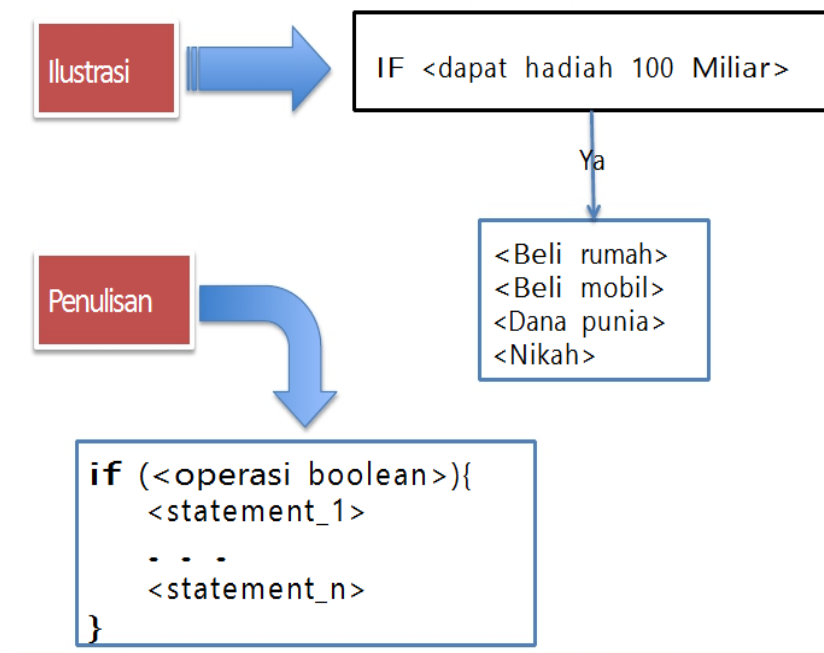
A. Instruksi Pemilihan/Pengkondisian

- + Pengkondisian/pemilihan adalah pengontrol program menggunakan operator bersyarat dengan kondisi yang telah ditentukan.
- + Digunakan untuk memeriksa kebenaran sebuah kondisi dengan ekspresi logika untuk menentukan langkah eksekusi berikutnya.
- + Untuk memutuskan langkah mana yang akan ditempuh oleh program.

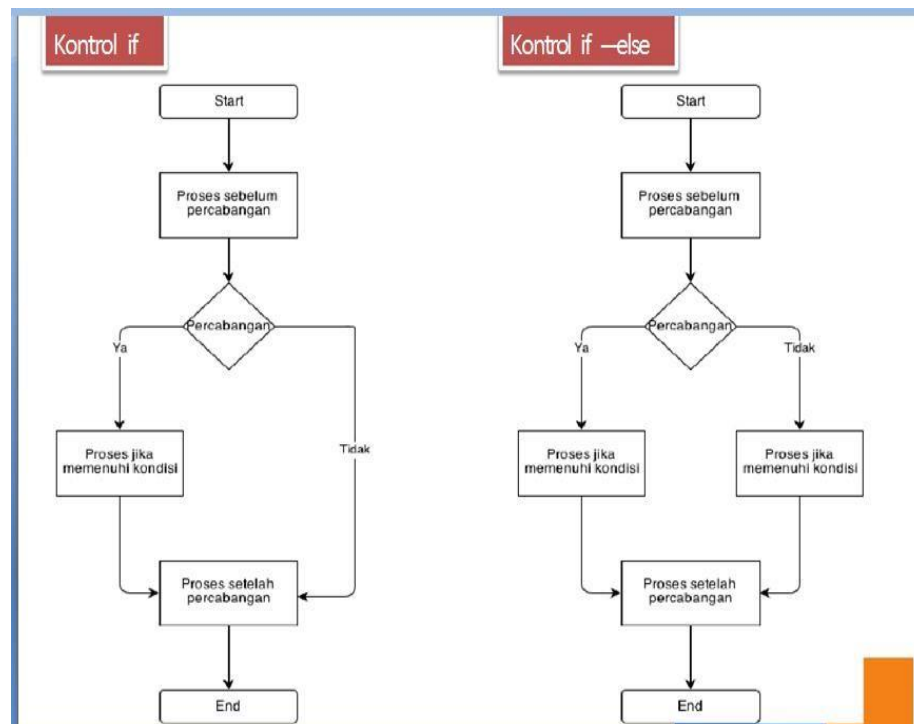
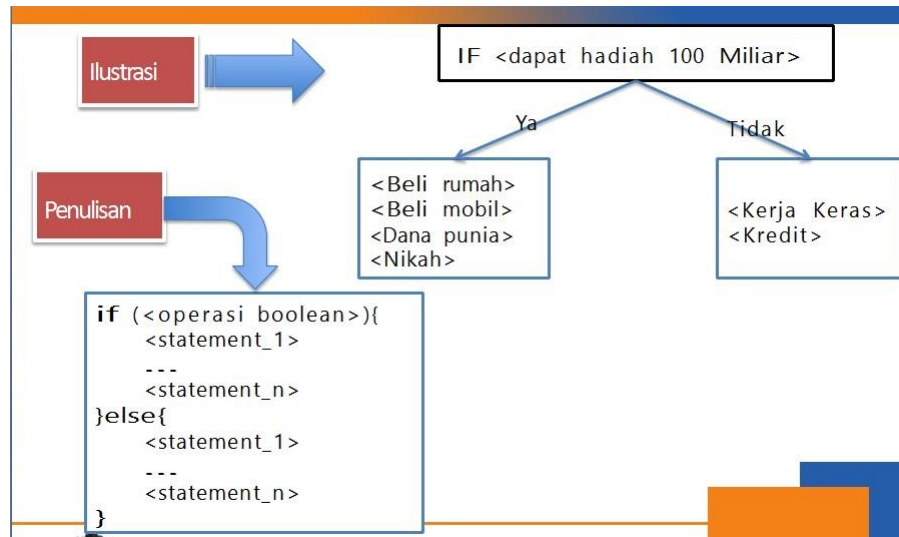
Instruksi pemilihan/pengkondisian pada JAVA ada dua yaitu menggunakan instruksi if dan switch case.

1. Penggunaan instruksi pemilihan if

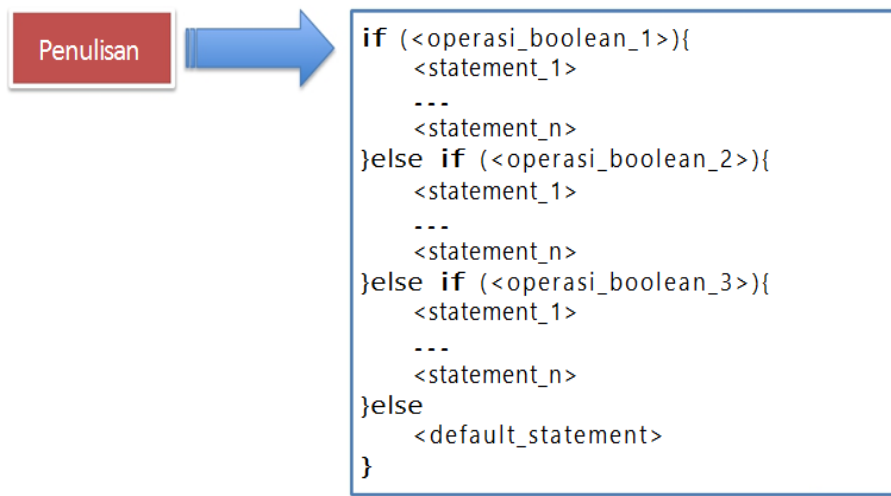
- If kontrol



- **If – else control**



- **Multi If - else**



- **If Bersarang/Nested If**

```
if (<operasi_boolean>){  
    if (<operasi_boolean>){  
        <statement_1>  
        ...  
        <statement_n>  
    }else{  
        <statement_1>  
        ...  
        <statement_n>  
    }  
}else{  
    if (<operasi_boolean>){  
        <statement_1>  
        ...  
        <statement_n>  
    }else{  
        <statement_1>  
        ...  
        <statement_n>  
    }  
}
```

2. Penggunaan Instruksi Switch – Case

✚ Digunakan untuk memeriksa nilai-nilai yang mungkin dari sebuah ekspresi.

✚ int, byte, short, char

Penulisan dan Contoh

```
switch (<ekspresi>){  
    case <nilai1> :  
        <statement_1>;  
        . . .  
        <statement_n>;  
        break;  
    case <nilai2> :  
        <statement_1>;  
        . . .  
        <statement_n>;  
        break;  
    case <nilai3> :  
        <statement_1>;  
        . . .  
        <statement_n>;  
        break;  
    default :  
        <statement_1>;  
        . . .  
        <statement_n>;  
        break;  
}
```



```
switch (nilai){  
    case 1 :  
        System.out.println("Nilai = 1");  
        break;  
    case 2 :  
        System.out.println("Nilai = 2");  
        break;  
    case 3 :  
        System.out.println("Nilai = 3");  
        break;  
    case 4 :  
        System.out.println("Nilai = 4");  
        break;  
    default :  
        System.out.println("Nilai bukan  
        1, 2, 3 atau 4");  
        break;  
}
```

B. Instruksi Pengulangan / Looping

Pengulangan adalah pernyataan dalam pemrograman dimana program akan mengulang sebuah atau sekelompok pernyataan selama kondisi bernilai benar. Instruksi pengulangan pada JAVA dapat menggunakan While, do while, dan for. Berikut ini contoh penerapan instruksi pengulangan pada JAVA.

- Instruksi Pengulangan While

```
while (pernyataan)
{
    <statement_1>
    - - -
    <statement_n>
}
```

Bagian pada statement akan terus menerus dieksekusi selama pertanyaan bernilai true. Contoh penerapan instruksi pengulangan While di JAVA

```
1 public class CetakBilangan {
2     public static void main(String[] args) {
3         int i;
4         i=1;
5         while (i<=5)
6         {
7             System.out.println(i);
8             i++;
9         }
10    }
11 }
```

```

1 import java.util.Scanner;
2 public class CetakBilangan2 {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
5         String input;
6         int i, stop;
7         System.out.print("Cetak sampai angka : ");
8         stop = scanner.nextInt();
9         i=1;
10        while (i<=stop)
11        {
12            System.out.println(i);
13            i++;
14        }
15    }
16 }

```

- Instruksi Pengulangan Do While

```

do
{
    <statement_1>
    - - -
    <statement_n>
}
while (pernyataan)

```

Pernyataan Do.....While akan melakukan pengecekan kondisi di belakang.

```

1 import java.util.Scanner;
2 public class CetakBilangan3 {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
5         String input;
6         int i, stop;
7         System.out.print("Cetak sampai angka : ");
8         stop = scanner.nextInt();
9         i=1;
10        do
11        {
12            System.out.println(i);
13            i++;
14        }
15        while (i<=stop);
16    }
17 }

```

- Instruksi Pengulangan FOR

```

for (initialization; terminator; iteration)
{
    <statement_1>
    - - -
    <statement_n>
}

```

- Perulangan for akan dikerjakan dalam hitungan yang sudah pasti.
- Kita sudah tahu dengan pasti berapa kali perulangan akan terjadi.

```

1 import java.util.Scanner;
2 public class CetakBilangan6 {
3     public static void main(String[] args) {
4         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
5         String input;
6         int stop;
7         System.out.print("Cetak sampai angka : ");
8         stop = scanner.nextInt();
9         for (int i = 1; i <= stop; i++)
10        {
11            System.out.println(i);
12        }
13    }
14 }

```

```

1 public class NestedLoop {
2     public static void main(String[] args) {
3         for (int i = 1; i <= 10; i++)
4         {
5             for (int j = 1; j <= 10; j++)
6             {
7                 System.out.print(j);
8             }
9             System.out.println();
10        }
11    }
12 }

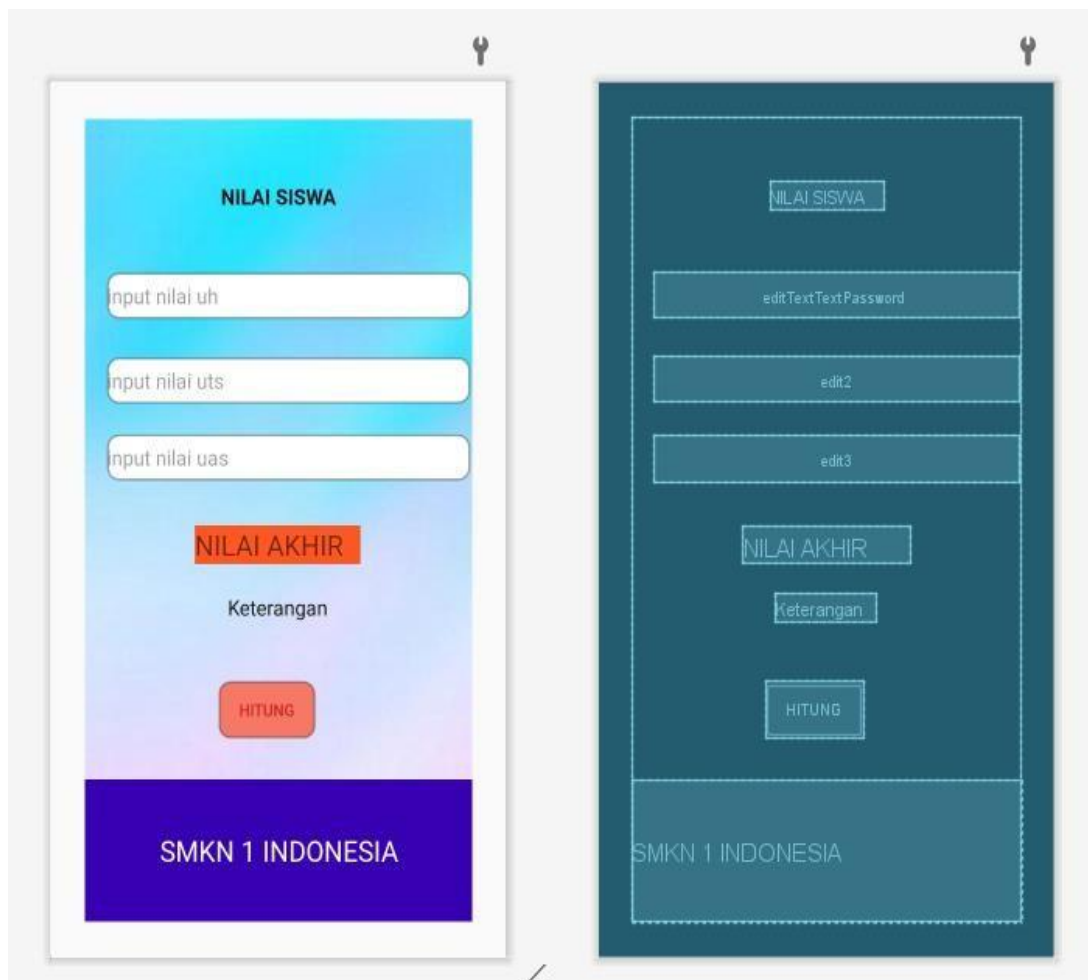
```

2.4 LEMBAR KERJA INSTRUKSI PEMILIHAN

A. Instruksi Pemilihan If

A1. Penggunaan If Else

1. Buat project baru, pilih empty activity, beri nama project.
2. Buka file activity_main.xml, buat desain seperti berikut ini



3. Buka MainActivity.kt, lalu buat coding berikut ini

```
package com.example.latihaninput

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    // deklarasi variabel
    private lateinit var input1: EditText
    private lateinit var input2: EditText
    private lateinit var input3: EditText
    private var nuh: Double = 0.0
    private var nuts: Double = 0.0
    private var nuas: Double = 0.0
    private var na: Double = 0.0
    private lateinit var txtnilai: TextView
    private lateinit var txtket: TextView
    private lateinit var btnhitung: Button

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        input1 = findViewById(R.id.edit1)
        input2 = findViewById(R.id.edit2)
        input3 = findViewById(R.id.edit3)
        btnhitung = findViewById(R.id.button)
        txtnilai = findViewById(R.id.textnilai)
        txtket = findViewById(R.id.ket)

        btnhitung.setOnClickListener {
            nuh = input1.text.toString().toDouble()
            nuts = input2.text.toString().toDouble()
            nuas = input3.text.toString().toDouble()
            na = (nuh + nuts + nuas) / 3
            txtnilai.text = na.toString()

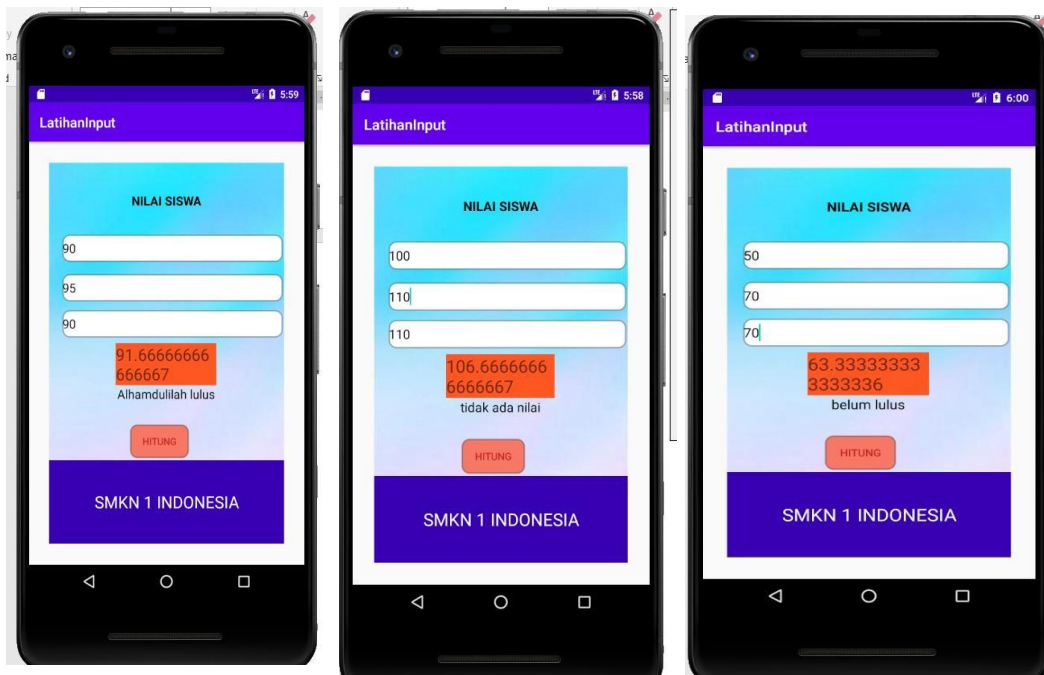
            txtket.text = when {
                na in 70.0..100.0 -> "Alhamdulillah lulus"
            }
        }
    }
}
```

```

    na < 70 -> "belum lulus"
    else -> "tidak ada nilai"
  }
}
}

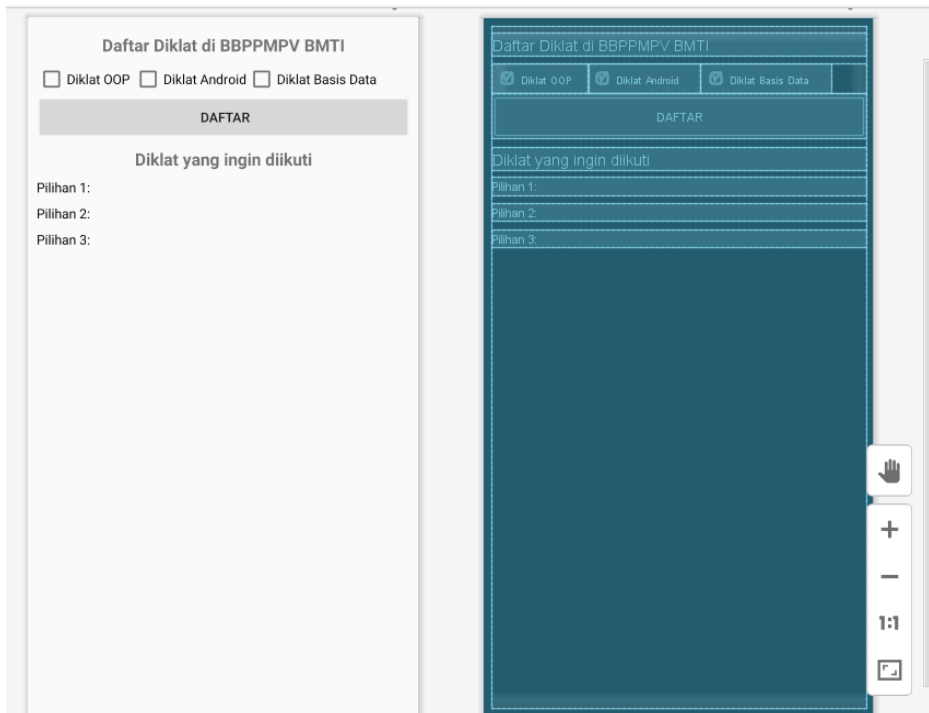
```

4. Jalankan program pada AVD, terlihat output seperti berikut ini. Jika hasil perhitungan nilai akhir lebih dari 70, maka keterangan lulus, jika nilai akhir kurang dari 70 maka keterangan belum lulus, dan jika nilai di atas 100, keterangan tidak ada nilai.



A2. Penggunaan Nested If pada Checkbox

1. Buat project baru, pilih empty activity, beri nama project.
2. Buka file activity_main.xml, buat desain seperti berikut ini.



3. Atau bisa dilakukan dari tab code dan buat coding berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_margin="8dp"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:layout_marginTop="8dp"
android:layout_marginBottom="8dp"
android:gravity="center"
android:text="Daftar Diklat di BBPPMPV BMTI"
android:textSize="18sp"
android:textStyle="bold" />
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <CheckBox
        android:id="@+id/oop"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Diklat OOP " />

    <CheckBox
        android:id="@+id/android"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Diklat Android" />

    <CheckBox
        android:id="@+id/basisdata"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Diklat Basis Data" />
</LinearLayout>

<Button
    android:id="@+id/daftar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text=" Daftar" />

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
```

```

        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginBottom="8dp"
        android:gravity="center"
        android:text="Diklat yang ingin diikuti"
        android:textSize="18sp"
        android:textStyle="bold" />

<TextView
    android:id="@+id/pilihan_satu"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Pilihan 1: "
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="14sp" />

<TextView
    android:id="@+id/pilihan_dua"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Pilihan 2: "
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="14sp" />

<TextView
    android:id="@+id/pilihan_tiga"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:text="Pilihan 3: "
    android:textColor="#000000"
    android:textSize="14sp" />

</LinearLayout>

```

4. Buka file MainActivity.kt lalu buat coding berikut ini.

```

package com.example.proyekif

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.CheckBox
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    // deklarasi variabel
    private lateinit var diklatoop: CheckBox
    private lateinit var diklatandroid: CheckBox
    private lateinit var diklatbd: CheckBox
    private lateinit var daftar: Button
    private lateinit var pilihan1: TextView
    private lateinit var pilihan2: TextView
    private lateinit var pilihan3: TextView
    private var menu1: String = ""
    private var menu2: String = ""
    private var menu3: String = ""

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        // Memanggil semua widget
        diklatoop = findViewById(R.id.oop)
        diklatandroid = findViewById(R.id.android)
        diklatbd = findViewById(R.id.basisdata)
        pilihan1 = findViewById(R.id.pilihan_satu)
        pilihan2 = findViewById(R.id.pilihan_dua)
        pilihan3 = findViewById(R.id.pilihan_tiga)
        daftar = findViewById(R.id.daftar)

        // membuat button supaya bisa diklik
        daftar.setOnClickListener {
            // Melihat Status Kondisi Pada Pilihan Diklat OOP
            menu1 = if (diklatoop.isChecked) {
                "Diklat OOP"
            } else {
                ""
            }
        }
    }
}

```

```

    }

    // Melihat Status Kondisi Pada Pilihan Diklat Android
    menu2 = if (diklatandroid.isChecked) {
        "Diklat Android"
    } else {
        ""
    }

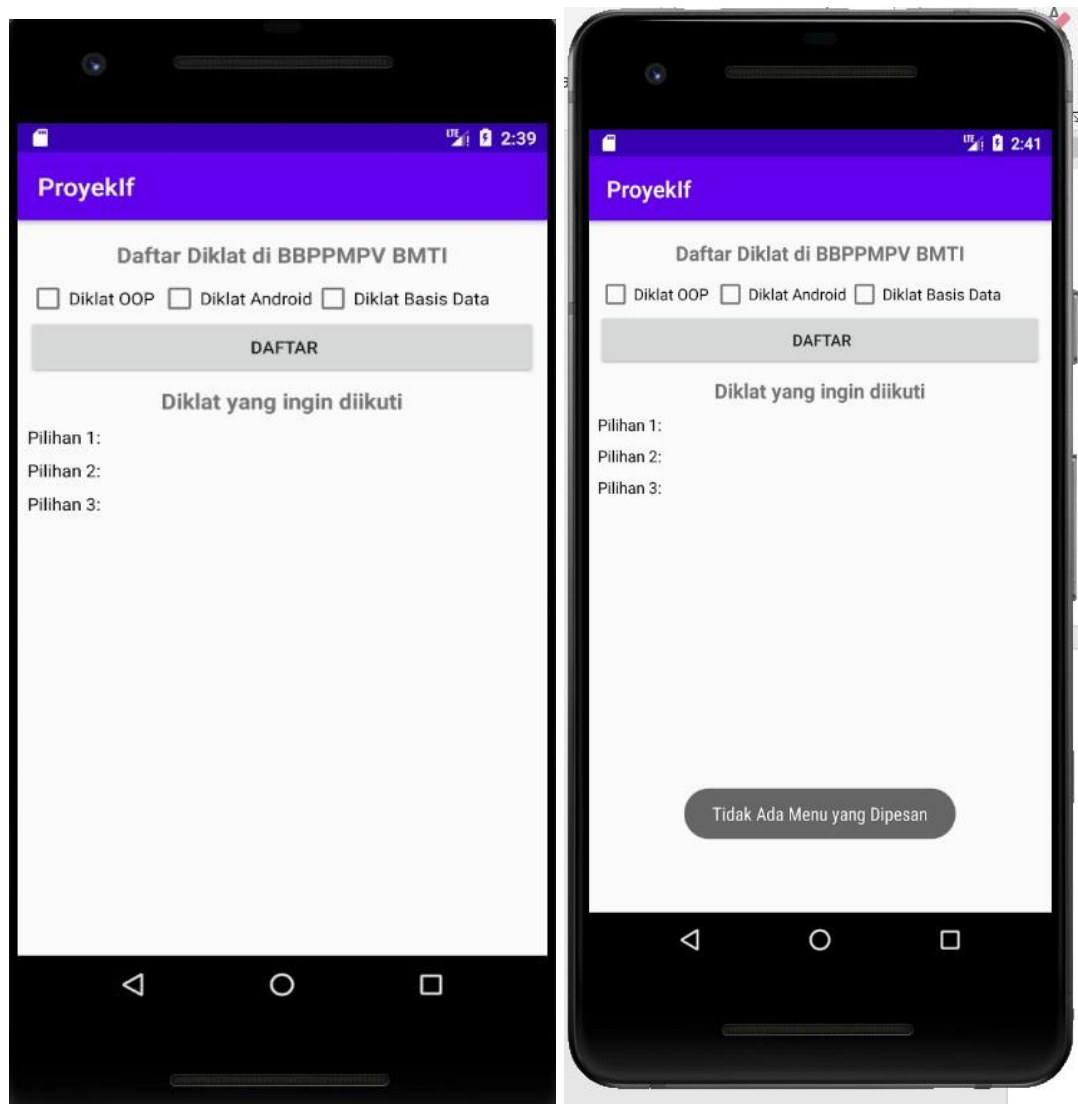
    // Melihat Status Kondisi Pada Pilihan Diklat Basis Data
    menu3 = if (diklatbd.isChecked) {
        "Diklat Basis Data"
    } else {
        ""
    }

    // Kondisi Jika Tidak Ada Salah Satupun Daftar Diklat Yang Dipilih
    if (!diklatoop.isChecked && !diklatandroid.isChecked && !diklatbd.isChecked) {
        Toast.makeText(applicationContext, "Tidak Ada Menu yang Dipesan",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
    } else {
        // Menampilkan Hasil Yang Di Input Dari User pada toast
        Toast.makeText(applicationContext, "Pesanan Terkirim",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        pilihan1.text = "Pilihan 1: $menu1"
        pilihan2.text = "Pilihan 2: $menu2"
        pilihan3.text = "Pilihan 3: $menu3"
    }
}
}
}
}

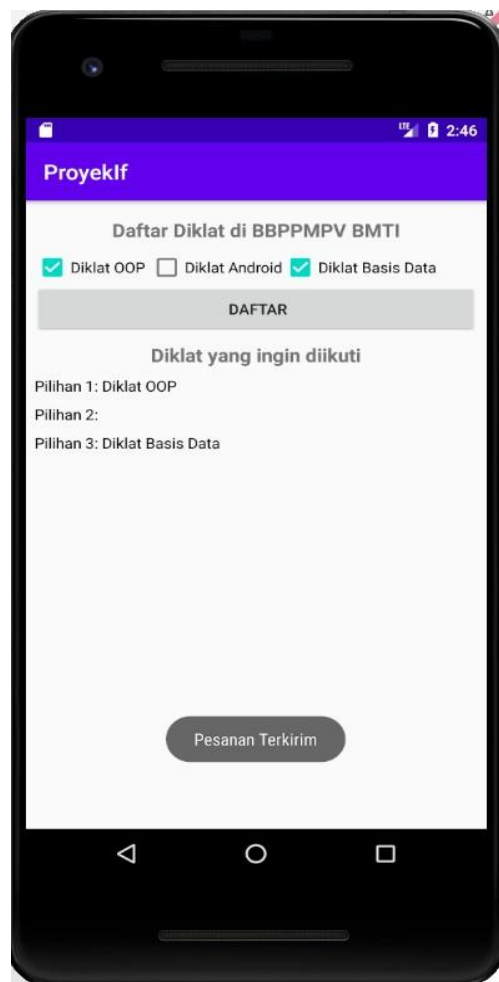
```

5. Jalankan program pada AVD.

Jika tidak ada menu diklat yang dipilih, lalu klik tombol daftar, maka akan muncul pesan tidak ada menu yang dipesan pada toast, dan tidak ada daftar menu yang dipilih pada textview seperti berikut ini.



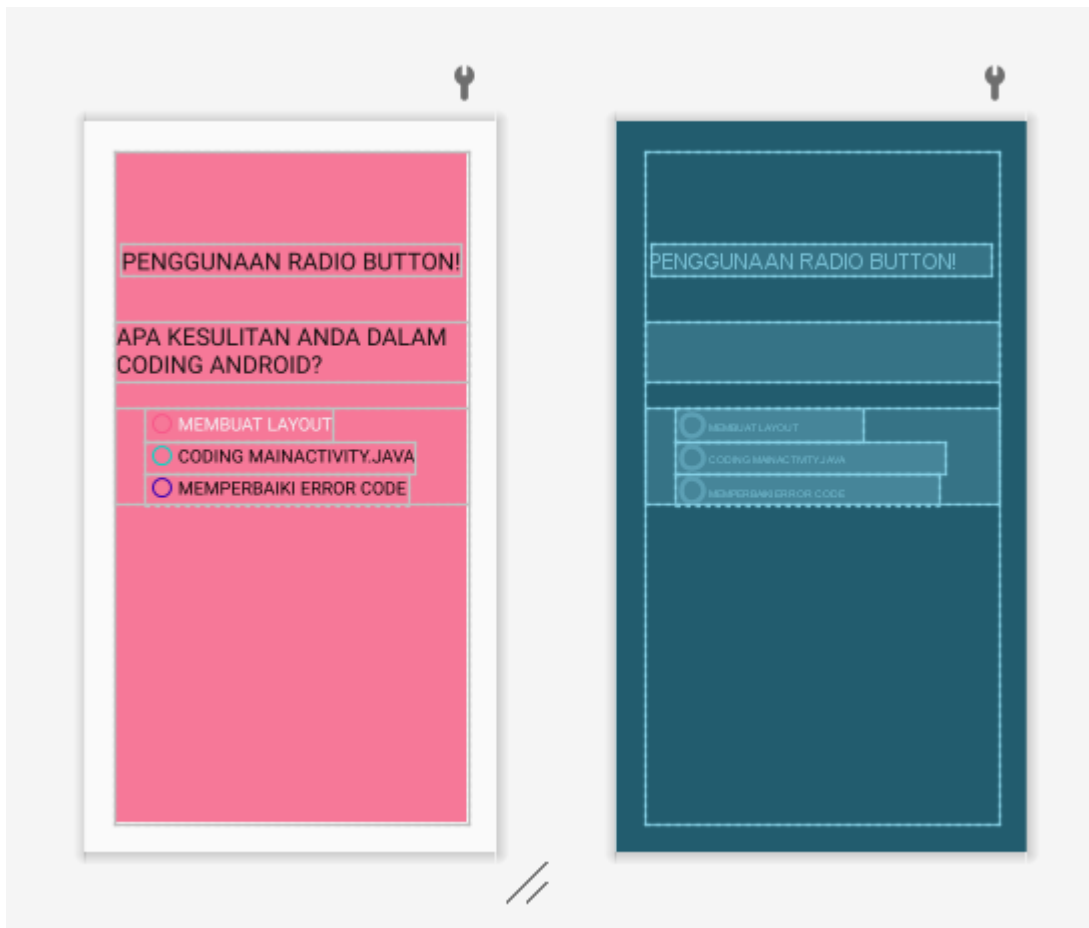
Jika ada menu diklat yang dipilih, misal yang dipilih menu diklat oop dan basis data, Lalu klik tombol daftar, maka akan terlihat output menu diklat yang dipilih pada text view pilihan 1 dan pilihan 3, dan muncul text pesanan terkirim pada toast, seperti berikut ini.



B. Instruksi Switch Case

B1. Contoh penggunaan Switch case Pada Radio Button

1. Buat project baru, pilih empty activity, beri nama project
2. Buka file activity_main.xml, lalu buat desain seperti berikut ini



3. Atau bisa dari tab code buat coding berikut ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:layout_marginRight="30dp"
android:layout_marginLeft="30dp"
android:layout_marginBottom="30dp"
android:layout_marginTop="30dp"
android:background="#F67898"
tools:context=".MainActivity">
```

<TextView

```
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="PENGGUNAAN RADIO BUTTON!"
    android:textColor="#100F0F"
    android:textSize="24sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.146" />
```

<RadioGroup

```
    android:id="@+id/menuupsi"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="30dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.416">
```

<RadioButton

```
    android:id="@+id/radio1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
```

```
android:layout_marginLeft="30dp"
android:buttonTint="#F65889"
android:text="MEMBUAT LAYOUT"
android:textColor="#F3F2F5"
android:textSize="18sp"
tools:layout_editor_absoluteX="133dp"
tools:layout_editor_absoluteY="247dp" />
```

<RadioButton

```
android:id="@+id/radio2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="30dp"
android:buttonTint="@color/teal_200"
android:text="CODING MAINACTIVITY.KT"
android:textSize="18sp"
tools:layout_editor_absoluteX="133dp"
tools:layout_editor_absoluteY="247dp" />
```

<RadioButton

```
android:id="@+id/radio3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="30dp"
android:buttonTint="@color/purple_700"
android:text="MEMPERBAIKI ERROR CODE"
android:textSize="18sp"
tools:layout_editor_absoluteX="133dp"
tools:layout_editor_absoluteY="247dp" />
```

</RadioGroup>

<TextView

```
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="APA KESULITAN ANDA DALAM CODING ANDROID?"
android:textColor="#100F0F"
android:textSize="24sp"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
```

```

app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.276" />

```

```
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

4. Buka file MainActivity.kt dan buat coding berikut ini

```
package com.example.radiobutton5
```

```

import android.os.Bundle
import android.widget.RadioGroup
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

```

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
```

```
    // deklarasi variabel
```

```
    private lateinit var pilihan: RadioGroup
```

```
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

```

```
        pilihan = findViewById(R.id.menuopsi)
```

```
        pilihan.setOnCheckedChangeListener { group, checkedId ->
```

```
            when (checkedId) {
```

```
                R.id.radio1 -> {
```

```
                    Toast.makeText(applicationContext, "MEMBUAT LAYOUT",
```

```
                    Toast.LENGTH_SHORT).show()

```

```
                }
```

```
                R.id.radio2 -> {
```

```
                    Toast.makeText(applicationContext, "CODING MAINACTIVITY.KT",
```

```
                    Toast.LENGTH_SHORT).show()

```

```
                }
```

```
                R.id.radio3 -> {
```

```
                    Toast.makeText(applicationContext, "MEMPERBAIKI ERROR CODE",
```

```
                    Toast.LENGTH_SHORT).show()

```

```

    }
  }
}

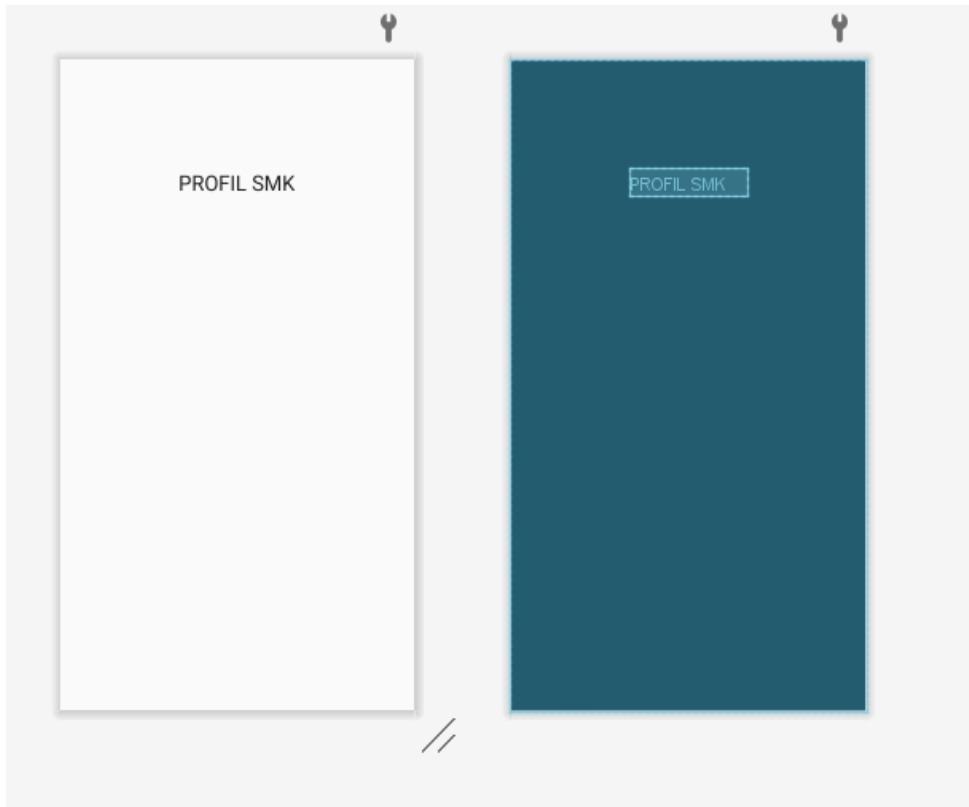
```

5. Jalankan program pada AVD, akan terlihat output, jika dipilih salah satu radio buttonnya misalnya memilih pilihan ketiga, maka akan terlihat tampilan text memperbaiki error code (pilihan ketiga) pada toast, seperti berikut ini.



B2. Contoh Penggunaan Switch Case Pada Menu Option

1. Buka project menu yang telah dibuat sebelumnya
2. Buat activity baru, klik file new activity, empty activity, beri nama activity, klik finish
3. Buka file activity_main2.xml dan tambahkan satu textview dengan tulisan PROFIL SMK, seperti desain berikut ini.



4. Atau bisa dari tab code pada activity_main2.xml, buat coding berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity2">

<TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="PROFIL SMK"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
```

```

app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.175"
android:textColor="#191717"
android:textSize="24sp"
tools:layout_editor_absoluteX="153dp"
tools:layout_editor_absoluteY="195dp" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

```

5. Buka file MainActivity.kt dan tambahkan coding seperti berikut ini.

```

package com.example.proyekmenu

import android.content.DialogInterface
import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.view.Menu
import android.view.MenuItem
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AlertDialog
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }

    override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
        menuInflater.inflate(R.menu.menusaya, menu)
        return true
    }
}

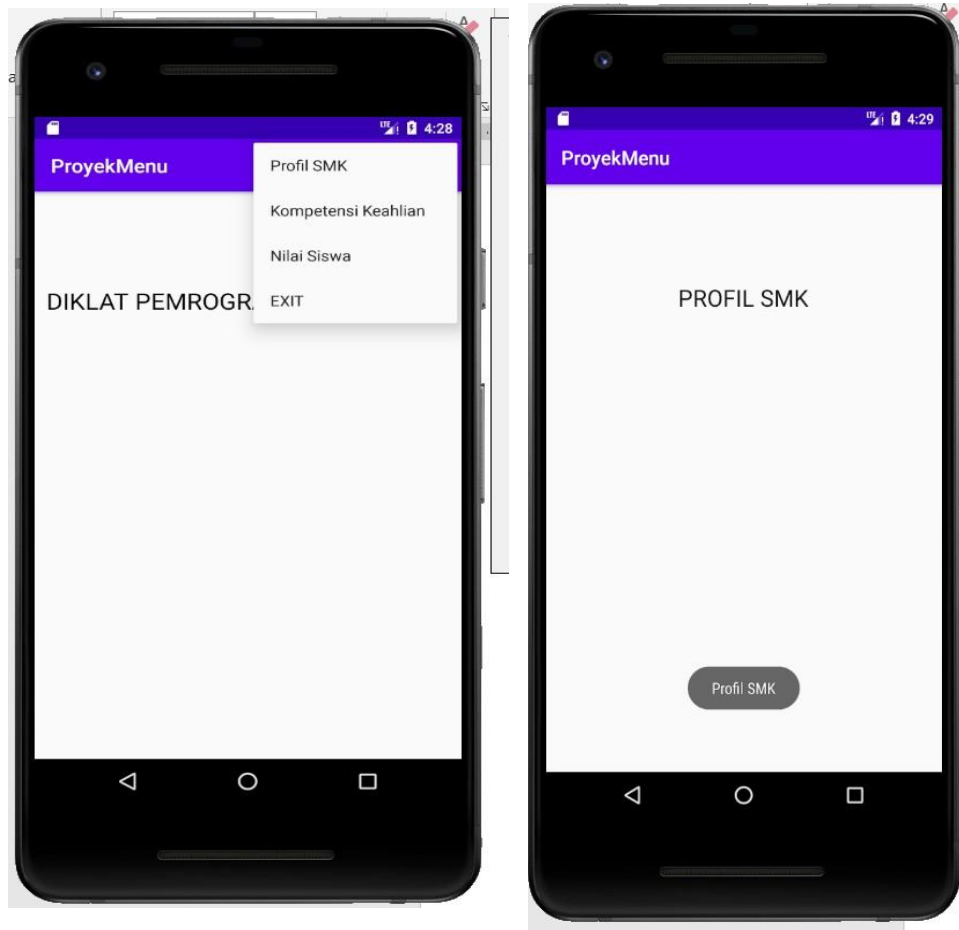
```

```

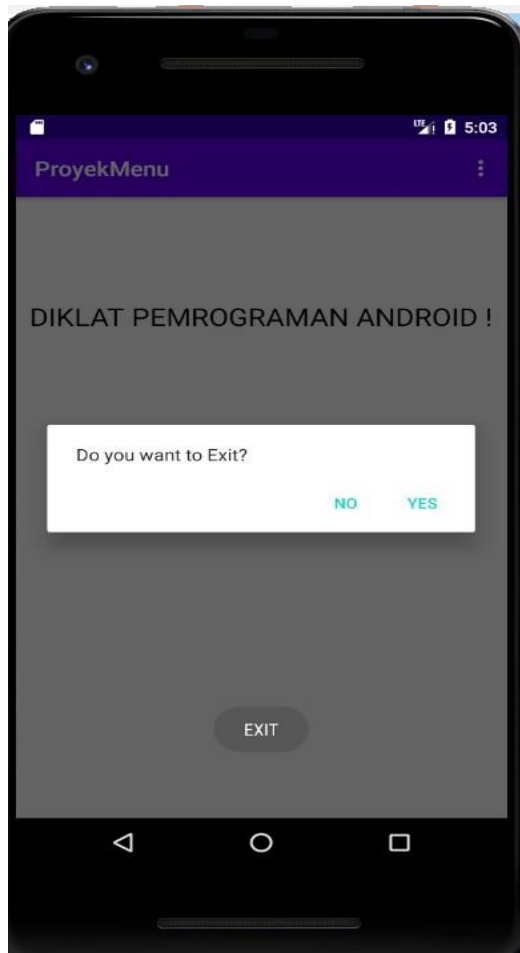
override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    when (item.itemId) {
        R.id.menu1 -> {
            startActivity(Intent(this, MainActivity2::class.java))
            Toast.makeText(applicationContext, "Profil SMK",
                Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
        R.id.menu2 -> {
            Toast.makeText(applicationContext, "Struktur Organisasi",
                Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
        R.id.menu3 -> {
            Toast.makeText(applicationContext, "Kompetensi Keahlian",
                Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
        R.id.menu4 -> {
            AlertDialog.Builder(this).apply {
                setCancelable(false)
                setMessage("Do you want to Exit?")
                setPositiveButton("Yes") { _, _ ->
                    finish()
                }
                setNegativeButton("No") { dialog, _ ->
                    dialog.cancel()
                }
                create()
                show()
            }
            Toast.makeText(applicationContext, "EXIT", Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
    return true
}

```

6. Jalankan program pada AVD, sehingga terlihat output, ketika menu profil SMK diklik, akan membuka activity kedua, yang berisi textview profil SMK dan akan muncul toast Profil SMK seperti berikut ini.



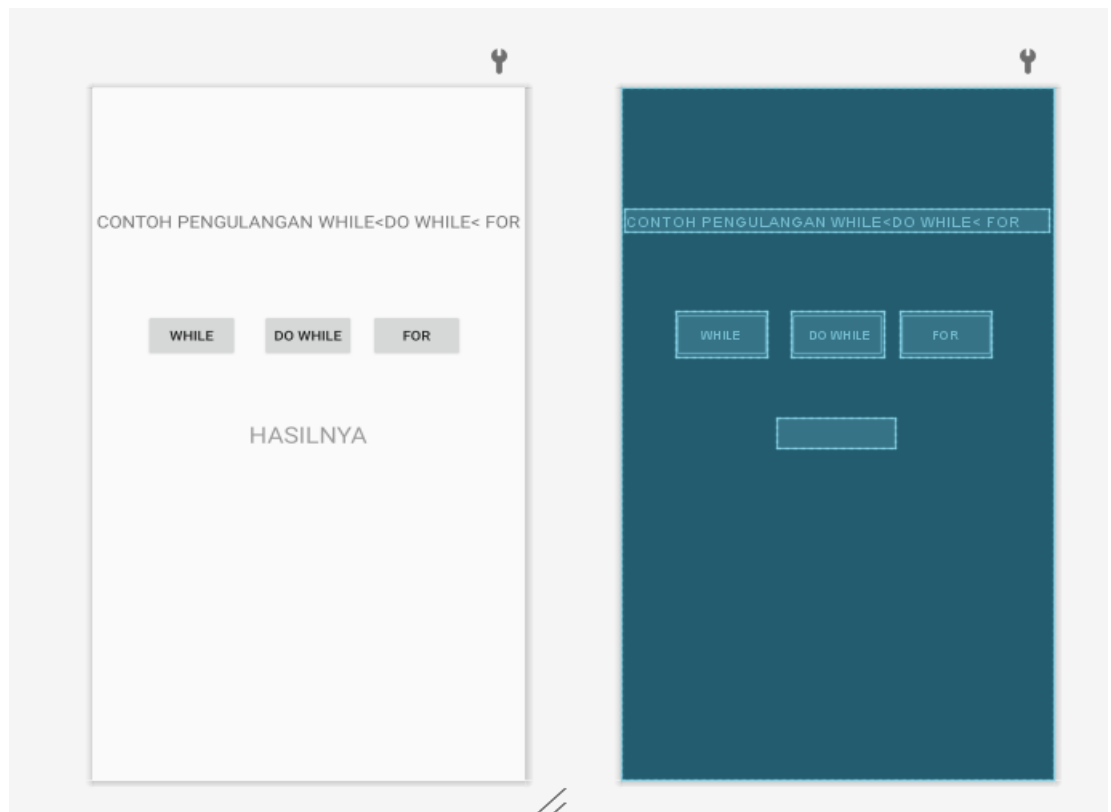
Ketika menu exit diklik, akan muncul alert dialog, berupa konfirmasi apakah ingin keluar dari aplikasi atau tidak, jika diklik no, maka akan tetap berada pada aplikasi, jika diklik yes maka akan keluar dari aplikasi, seperti berikut ini.



2.5 Lembar Kerja Instruksi Pengulangan

A. Pengulangan tanpa input user

1. Buat project baru, pilih empty activity, beri nama project
2. Buka file activity_main.xml dan lakukan desain seperti berikut ini.



3. Desain layout dapat dilakukan dari tab code dengan membuat coding berikut ini.

4.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">

<TextView
    android:id="@+id/text1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="CONTOH PENGULANGAN WHILE<DO WHILE<
FOR"
```

```
android:textSize="18sp"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.462"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.181" />
```

<Button

```
android:id="@+id/button1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="FOR"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.817"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.346" />
```

<Button

```
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="WHILE"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.157"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.346" />
```

<Button

```
android:id="@+id/button3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="DO WHILE"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
```

```

app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.346" />

<TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="HASILNYA"
    android:textSize="24sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.499" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

```

5. Buka file MainActivity.kt, lalu buat coding berikut ini.

```

package com.example.contohulang

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    // deklarasi variabel
    private lateinit var output: TextView
    private lateinit var tfor: Button
    private lateinit var twhile: Button
    private lateinit var tdo: Button

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        output = findViewById(R.id.txthasil)
    }
}

```

```

twhile = findViewById(R.id.button2)
tfor = findViewById(R.id.button3)
tdo = findViewById(R.id.button4)

// untuk tombol while
twhile.setOnClickListener {
    var angka = 0
    while (angka <= 12) {
        output.text = output.text.toString() + angka
        angka++
    }
}

// untuk tombol do-while
tdo.setOnClickListener {
    var angka = 0
    do {
        output.text = output.text.toString() + angka + "\n"
        angka++
    } while (angka <= 12)
}

// untuk tombol for
tfor.setOnClickListener {
    for (angka in 0..12) {
        output.text = output.text.toString() + angka + "\n"
    }
}
}
}

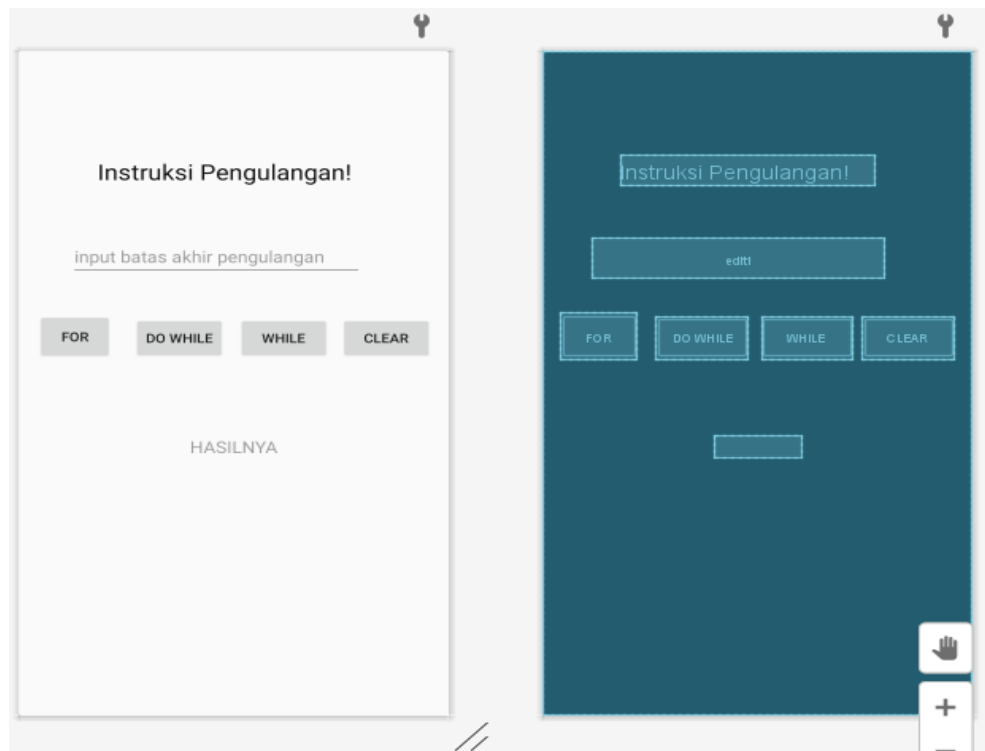
```

6. Jalankan program pada AVD, klik salah satu tombol while, do while atau for, maka akan terlihat tampilan berikut ini.



B. Pengulangan dengan input user

1. Buat project baru, pilih empty activity, beri nama project
2. Buka file activity_main.xml dan lakukan desain seperti berikut ini.



3. Desain layout dapat juga dibuat dari tab code, dan buat coding berikut ini

4.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".MainActivity">

<TextView
    android:id="@+id/text1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Instruksi Pengulangan!"
    android:textColor="#100F0F"
    android:textSize="24sp"
```

```
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.444"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.165" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/edit1"
    android:layout_width="280dp"
    android:layout_height="43dp"
    android:ems="10"
    android:hint="input batas akhir pengulangan"
    android:inputType="number"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.368"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.298" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/txthasil"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="HASILNYA"
    android:textSize="18sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.598" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="72dp"
    android:layout_height="52dp"
    android:text="FOR"
```

```
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.049"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.423" />
```

<Button

```
android:id="@+id/button2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="do while"
```

```
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.337"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.426" />
```

<Button

```
android:id="@+id/button3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="WHILE"
```

```
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.647"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.426" />
```

<Button

```
android:id="@+id/button4"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="CLEAR"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.95"
```

```
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.426" />
```

```
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

5. Buka file MainActivity.kt dan buat coding berikut ini.

```
package com.example.contohwhile

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    // deklarasi variabel
    private lateinit var input1: EditText
    private lateinit var output: TextView
    private lateinit var tfor: Button
    private lateinit var twhile: Button
    private lateinit var tdo: Button
    private lateinit var tclear: Button

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        input1 = findViewById(R.id.edit1)
        output = findViewById(R.id.txthasil)
        tfor = findViewById(R.id.button1)
        twhile = findViewById(R.id.button3)
        tdo = findViewById(R.id.button2)
        tclear = findViewById(R.id.button4)
    }
}
```

```

tfor.setOnClickListener {
    val no = input1.text.toString().toInt()
    val tampil = StringBuilder()
    for (i in 0..no) {
        tampil.append(i)
    }
    output.text = tampil.toString()
}

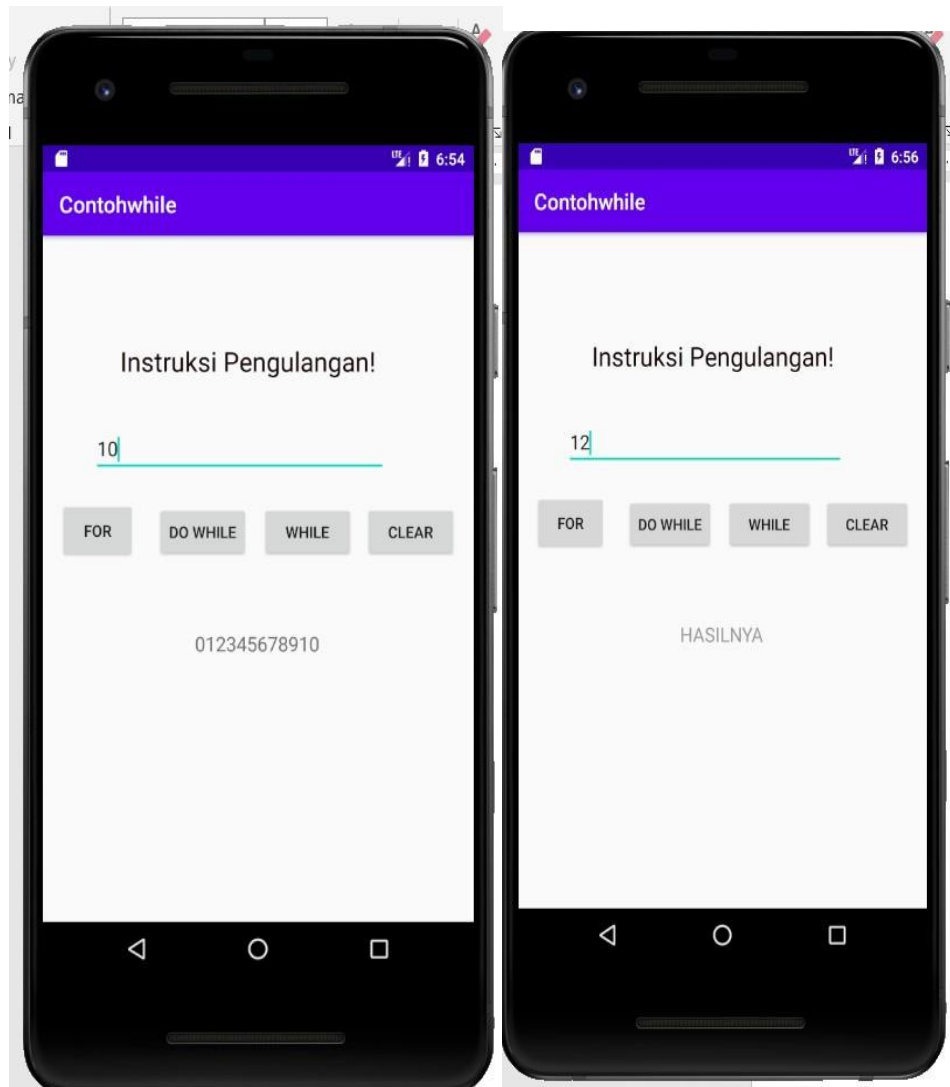
tdo.setOnClickListener {
    val no = input1.text.toString().toInt()
    val tampil = StringBuilder()
    var i = 0
    do {
        tampil.append(i)
        i++
    } while (i <= no)
    output.text = tampil.toString()
}

twhile.setOnClickListener {
    val no = input1.text.toString().toInt()
    val tampil = StringBuilder()
    var i = 0
    while (i <= no) {
        tampil.append(i)
        i++
    }
    output.text = tampil.toString()
}

tclear.setOnClickListener {
    output.text = ""
}
}
}

```

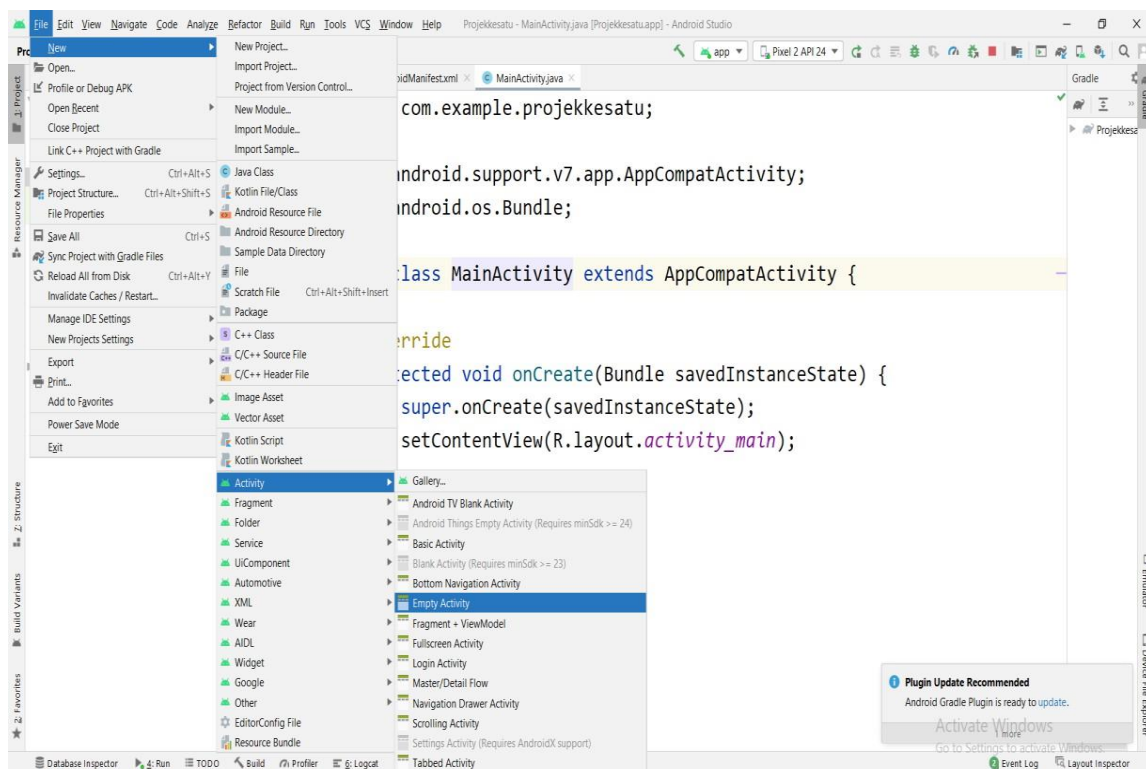
6. Jalankan program pada avd, inputkan nilai angka akhir untuk pengulangannya, klik tombol while, atau for, atau do while, sehingga terlihat hasil pengulangannya, lalu klik tombol clear untuk membersihkan hasilnya seperti berikut ini.



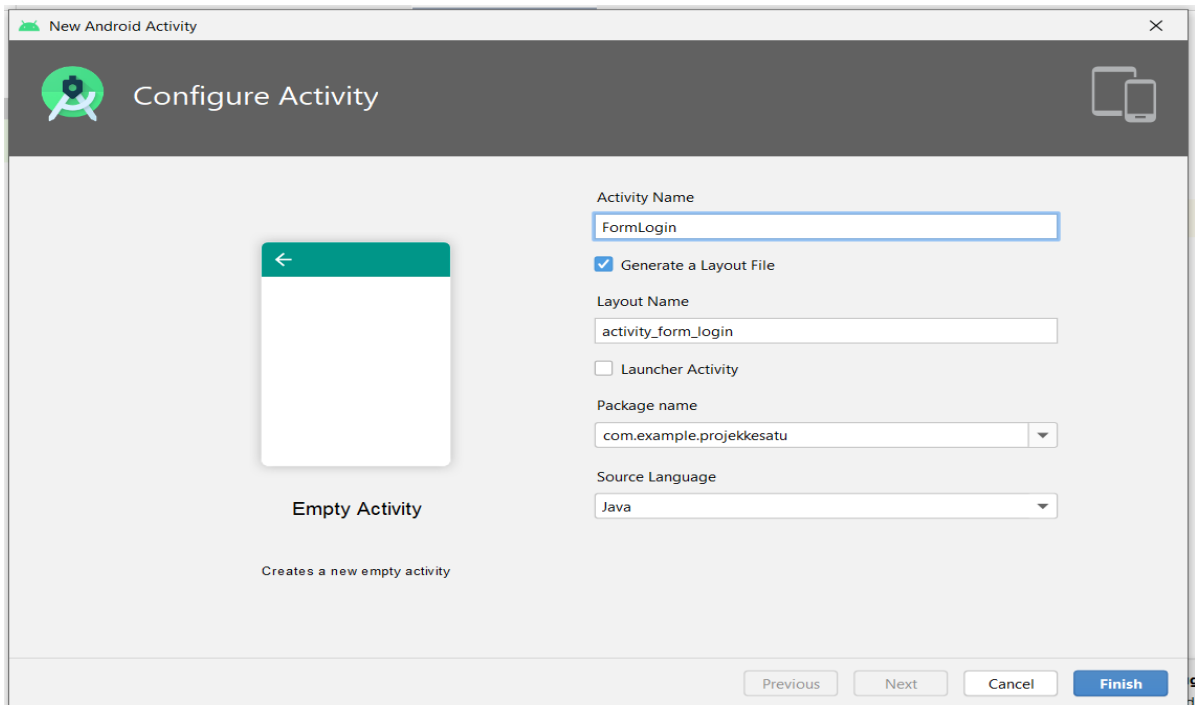
2.6 Pembuatan Form Login

Akses sebuah aplikasi dapat dibatasi dengan membuat form login, dimana user harus memasukkan username dan password untuk dapat membuka aplikasi. Form login dapat dibuat menggunakan fasilitas login activity yang ada pada android studio. Sedangkan untuk pembatasan akses dengan memasukkan username dan password dapat menerapkan instruksi pemilihan if else. Berikut ini tahapan pembuatan form login.

2.6.1 Buka salah satu proyek yang sudah ada sebelumnya, lalu buat activity baru dengan cara klik File, new Activity, pilih empty Activity, seperti berikut ini.



2.6.2 Selanjutnya akan terlihat tampilan pemberian nama FormLogin seperti berikut ini, lalu klik finish.



2.6.3 Buka file Activity_Form_Login.xml, dan buat desain form login seperti berikut ini.



2.6.4 Pembuatan desain form login dapat dilakukan juga dari tab code dengan membuat coding berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:context=".FormLogin">

<TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="DIKLAT ANDROID 2020"
    android:textSize="30sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.613"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.16" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Selamat datang di BMTI"
    android:textSize="30sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.566"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.085" />

<EditText
    android:id="@+id/edit1"
    android:layout_width="360dp"
```

```
android:layout_height="49dp"
android:inputType="textPersonName"
android:hint="username"
app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.49"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.624" />
```

```
<ImageView
    android:id="@+id/imageView2"
    android:layout_width="210dp"
    android:layout_height="198dp"
    android:src="@drawable/ikon1"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.542"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.313" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="LOGIN"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.894" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/edit2"
    android:layout_width="349dp"
    android:layout_height="63dp"
    android:ems="10"
    android:hint="password"
    android:inputType="textPassword"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.403"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
```

```

        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.76" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

```

2.6.5 Buka FormLoginActivity.java, dan buat coding

berikut ini. `package` com.example.projekkesatu;

```

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import android.content.Intent;
import android.app.AlertDialog;

```

```

public class FormLogin extends AppCompatActivity {
    //deklarasi variabel
    EditText username, password;
    Button btnLogin;
    String usernamekey, passwordkey;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_form_login);
        //inisialisasi widget

        username = (EditText) findViewById(R.id.edit1);
        password = (EditText) findViewById(R.id.edit2);
        btnLogin = (Button) findViewById(R.id.blogin);

        btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                usernamekey = username.getText().toString();
                passwordkey = password.getText().toString();
            }
        });
    }
}

```

```

        if (usernamekey.equals("bmti") && passwordkey.equals("bmti")) {
            //jika login berhasil
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "LOGIN SUKSES",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
            Intent intent = new Intent(FormLogin.this, MainActivity.class);
            FormLogin.this.startActivity(intent);
            finish();
        } else {
            //jika login gagal
            AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(FormLogin.this);
            builder.setMessage("Username atau Password Anda salah!")
                .setNegativeButton("Retry", null).create().show();
        }
    }
}
});
}
}
}
}

```

2.6.6 Buka androidmanifest.xml, lalu pindahkan intent filter ke dalam activity form login seperti berikut ini.

```

2.6.7      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.projekkesatu">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/jinlewbbm"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/jinlewbbm"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity android:name=".FormLogin">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>

```

```

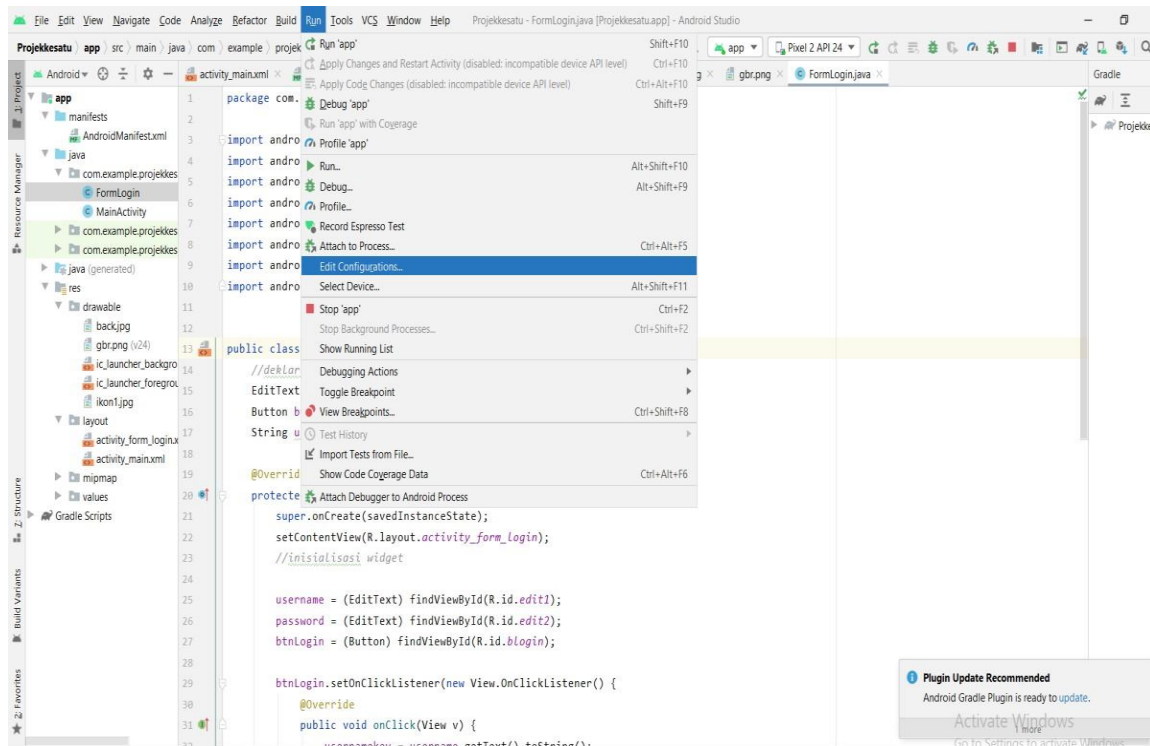
</intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".MainActivity">

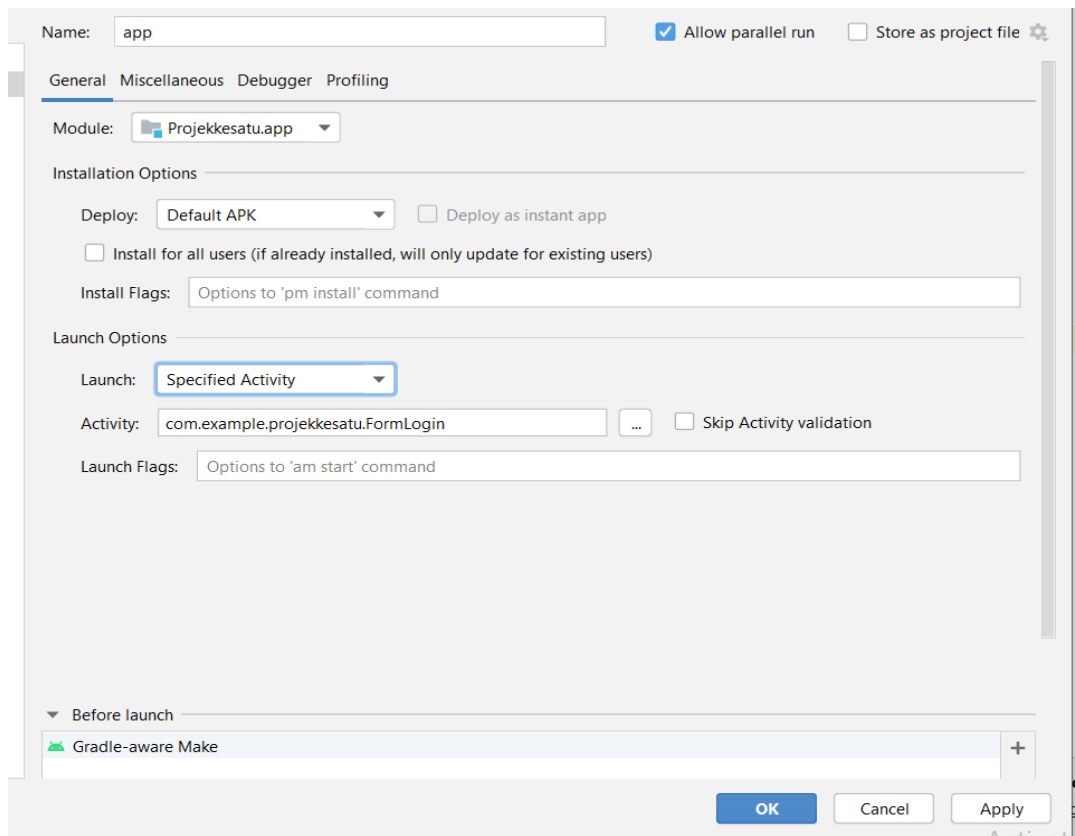
</activity>
</application>

</manifest>

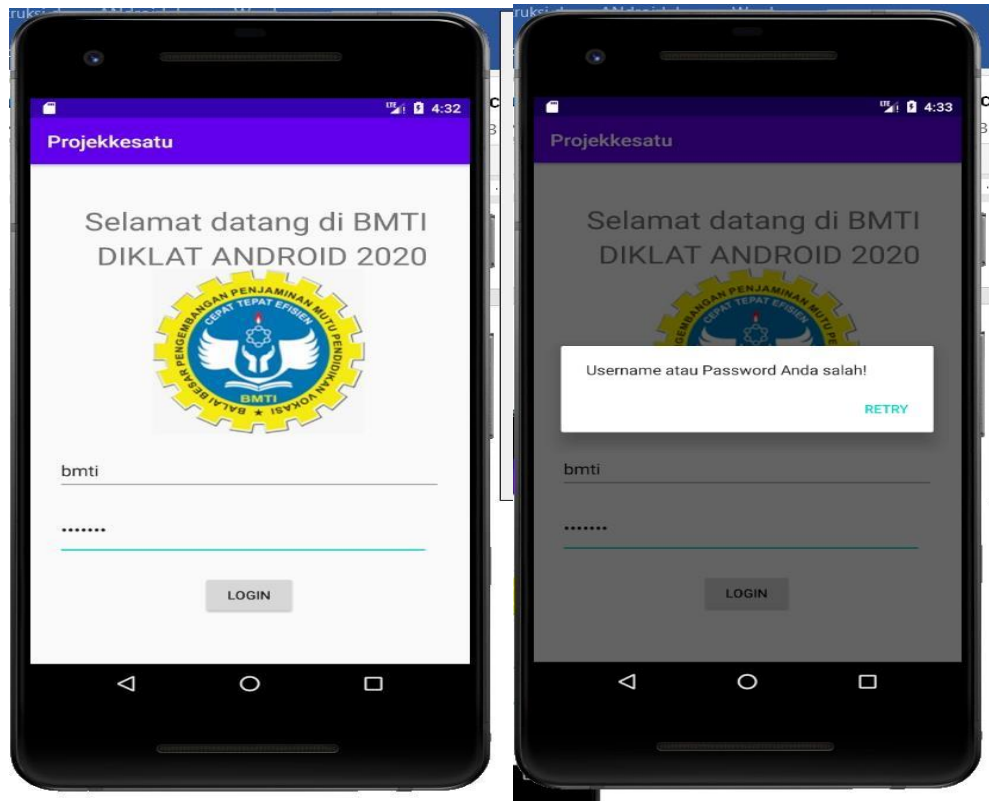
```

2.6.8 Lakukan setting configuration untuk project, klik Menu Run, edit configuration, atur launch activity menjadi formlogin, seperti berikut ini.

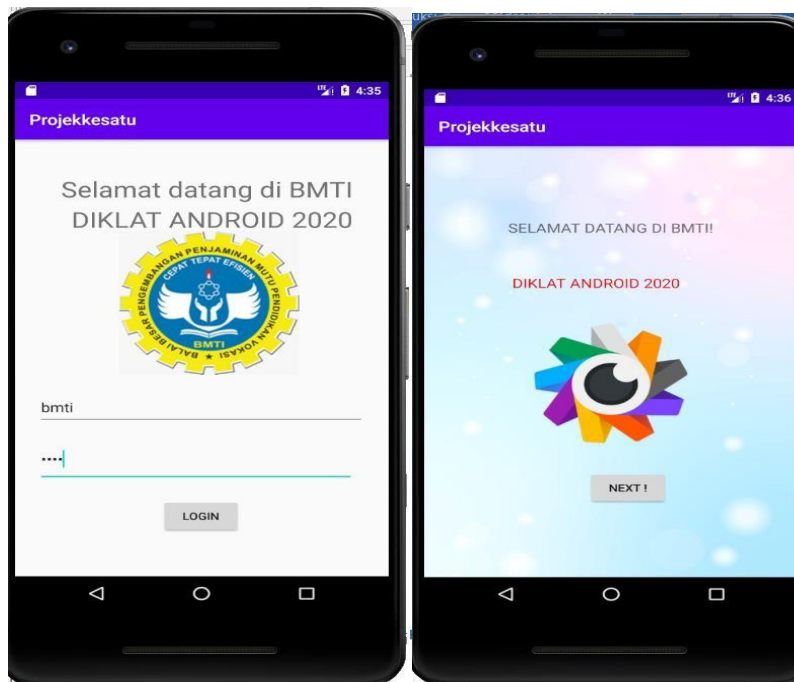




2.6.9 Jalankan program pada AVD, masukkan username dan password, jika username dan password benar maka akan terlihat tampilan activity kedua, tetapi jika salah akan terlihat alert dialog bahwa username dan password salah.



Jika username dan password benar terlihat tampilan activity kedua.



BAB III PASSING INPUT DATA

3.1 Tipe Passing Input Data

Dalam mengembangkan aplikasi android ada kalanya membutuhkan passing input data, dimana data dapat dikirimkan/passing dari satu activity ke activity lain, atau pada activity yang sama. Ada beberapa cara passing input data, diantaranya yaitu:

1. Passing Input Data Menggunakan Toast

Toast adalah salah satu Widget yang digunakan untuk menampilkan pesan berupa Text, yang terlintas setelah pengguna melakukan aksi tertentu. *Toast* memiliki fungsi untuk memberitahukan Informasi pada user, mengenai konten atau aksi yang di eksekusinya, bisa berupa konfirmasi, pesan error atau pemberitahuan lainnya. Tetapi toast dapat juga digunakan untuk passing input data yang menerima masukan dari edittext, lalu input data user ditampilkan pada toast.

2. Passing Input Data menggunakan intent dan bundle

Ada 2 cara untuk mengirimkan data/nilai antar activity didalam aplikasi Android, yaitu dengan menggunakan **Intent** dan **Bunde**, keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk passing data, tetapi dengan menggunakan Bundle, akan terlihat lebih rapi, karena dikemas terlebih dahulu didalam bundle sebelum dikirimkan. Data yang dikirimkan/dipassing tersebut bisa berupa String, int, float, double, byte, char, dan sebagainya. Tidak semua tipe data support untuk dipassing, ada beberapa data yang tidak bisa dipassing menggunakan Intent atau Bundle seperti data yang berukuran besar, yaitu gambar (image bitmap) atau file, tidak bisa dipassing antar Activity.

3.2 LEMBAR KERJA PASSING INPUT DATA

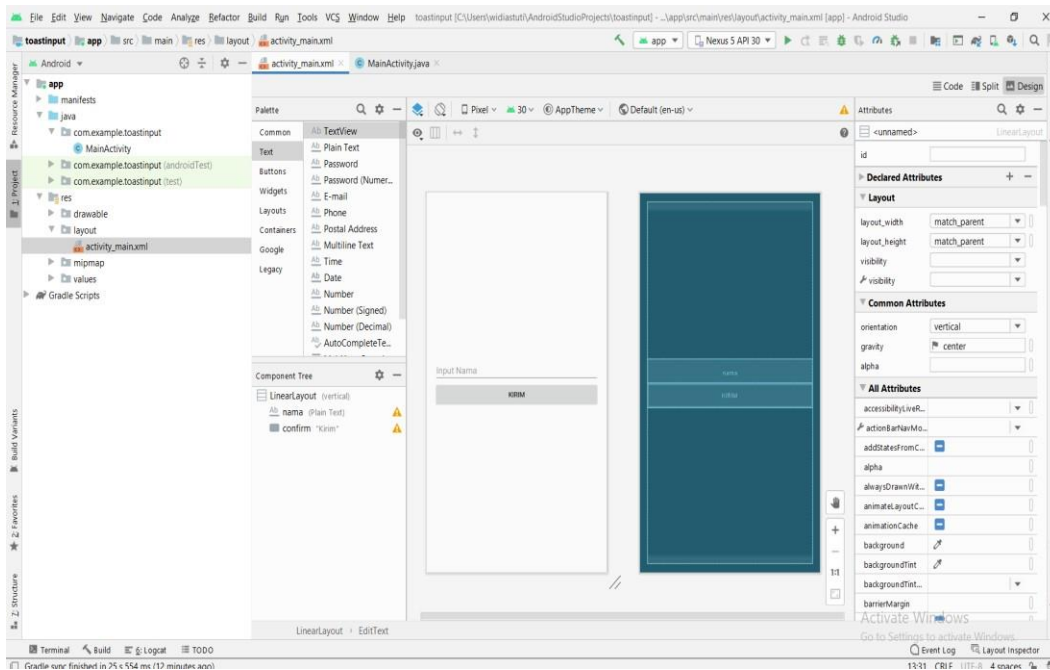
A. Passing Input Data Menggunakan Toast

Sebuah aplikasi membutuhkan input data dari user. Tipe input data user ini ada beberapa jenis, antara lain yaitu:

- Textpersonname (input data nama user)
- Textpassword (input data password)
- Textemail(input data email) dan sebagainya

Input data ini dapat menggunakan Edittext, lalu hasil input data user tersebut dapat ditampilkan melalui message dialog (toast). Berikut ini contoh pembuatan passing input data yang ditampilkan pada toast..

1. Buat project baru, beri nama, pilih empty activity.
2. Buka activity_main.xml, lalu buka tab design dan tempatkan beberapa widget/komponen seperti berikut ini menggunakan layout linear



3. Selanjutnya buka tab code, silakan membuat coding berikut ini.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_margin="18dp"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/nama"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Input Nama"
        android:inputType="textpersonname"
    />
```

```

<Button
    android:id="@+id/confirm"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Kirim" />

```

```

</LinearLayout>

```

4. Buka file MainActivity.kt, lalu tambahkan coding berikut ini.

```

package com.example.toastinput

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var inputNama: EditText
    private lateinit var kirim: Button
    private lateinit var nama: String

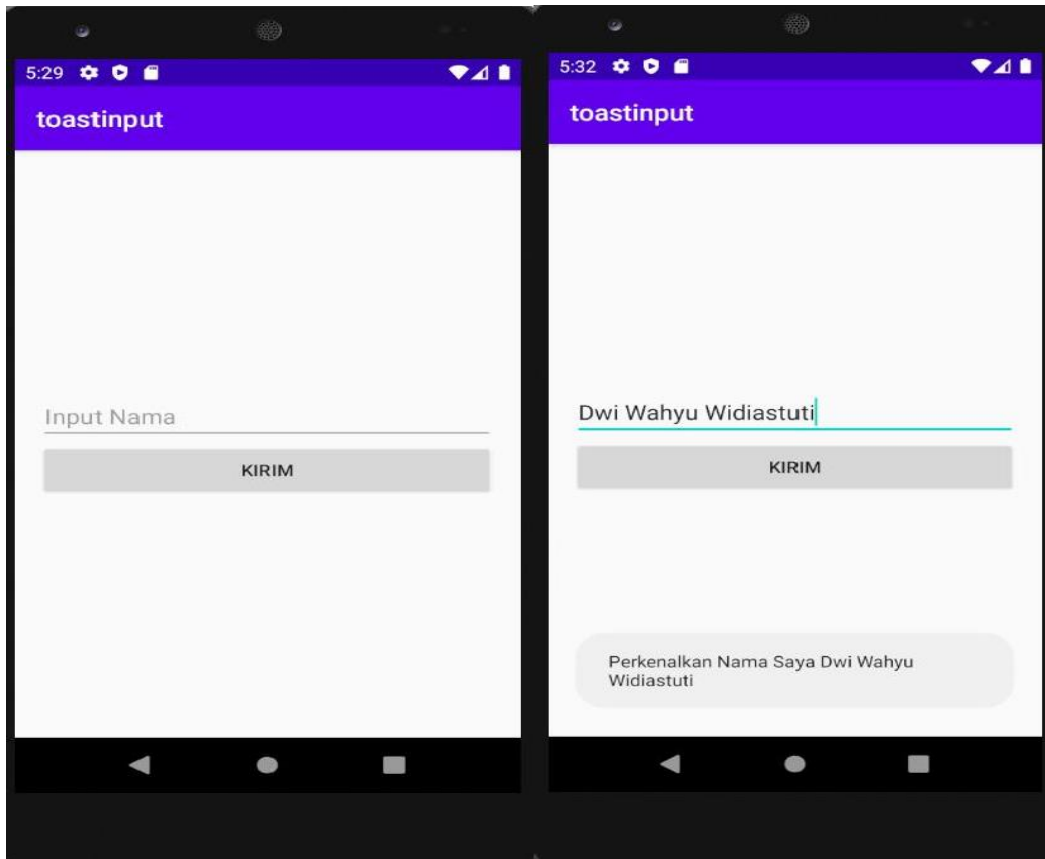
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        inputNama = findViewById(R.id.nama)
        kirim = findViewById(R.id.confirm)

        kirim.setOnClickListener {
            nama = inputNama.text.toString()
            // Mendapatkan Input dan Memasukannya pada Variable Nama
            // Mengeluarkan Output yang didapat dari User
            Toast.makeText(applicationContext, "Perkenalkan Nama Saya $nama",
                Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
}

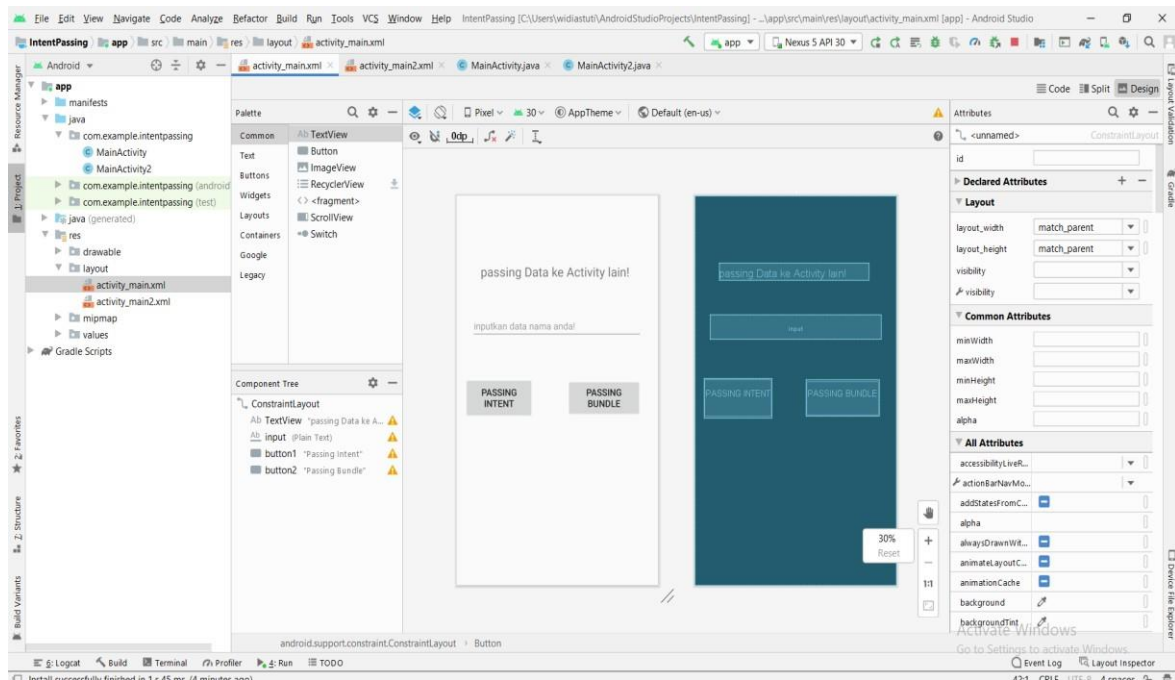
```

5. Jalankan program, input nama, klik tombol kirim sehingga terlihat output pada emulator seperti berikut ini.



B. Passing Input Data Menggunakan Intent dan Bundle

1. Buat project baru, beri nama project, pilih empty activity
2. Buka activity_main.xml, lalu buka tab design dan tempatkan beberapa widget/komponen seperti berikut ini menggunakan layout constraint



3. Buka tab code dan buat coding berikut ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```

    android:text="passing Data ke Activity lain!"
    android:textSize="24sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.462"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.181" />

```

<EditText

```

    android:id="@+id/input"
    android:layout_width="348dp"
    android:layout_height="46dp"
    android:hint="inputkan data nama anda!"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.492"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.324" />

```

<Button

```

    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="139dp"
    android:layout_height="75dp"
    android:text="Passing Intent"
    android:textSize="18sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.064"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintVertical_bias="0.521" />

```

<Button

```

    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="69dp"
    android:text="Passing Bundle"
    android:textSize="18sp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"

```

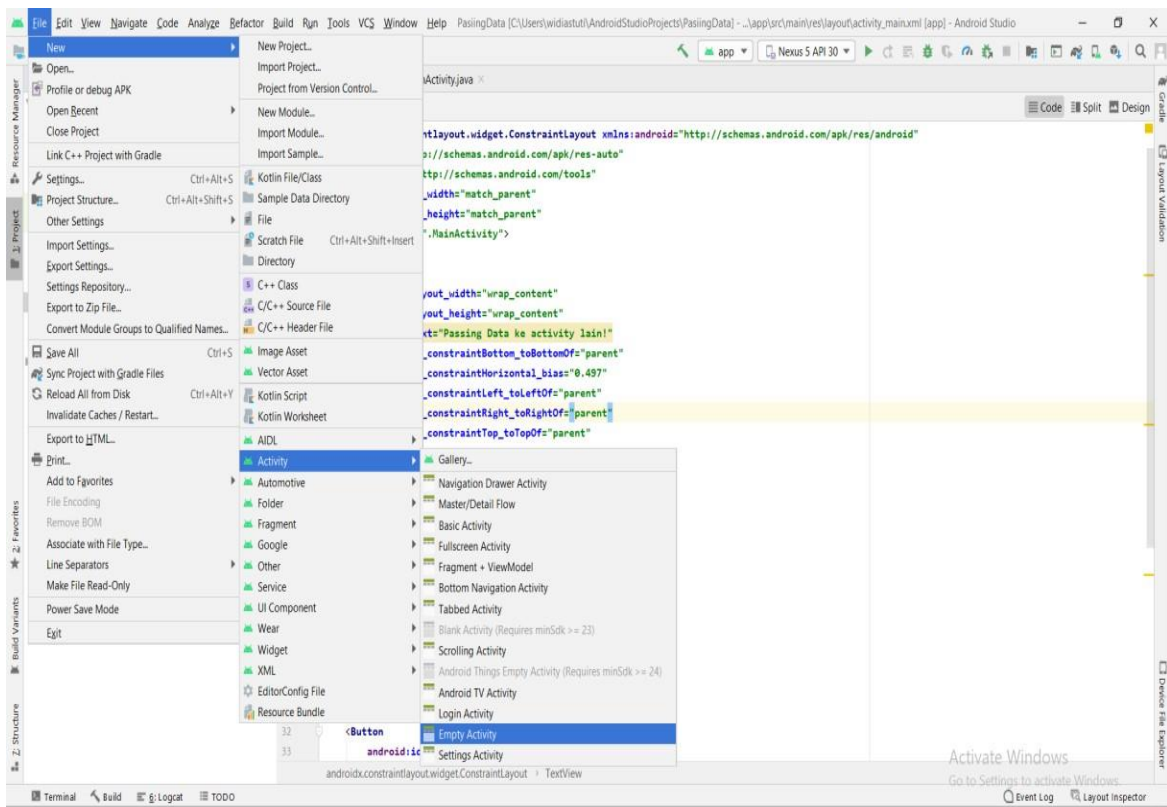
```

app:layout_constraintHorizontal_bias="0.868"
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
app:layout_constraintVertical_bias="0.521" />

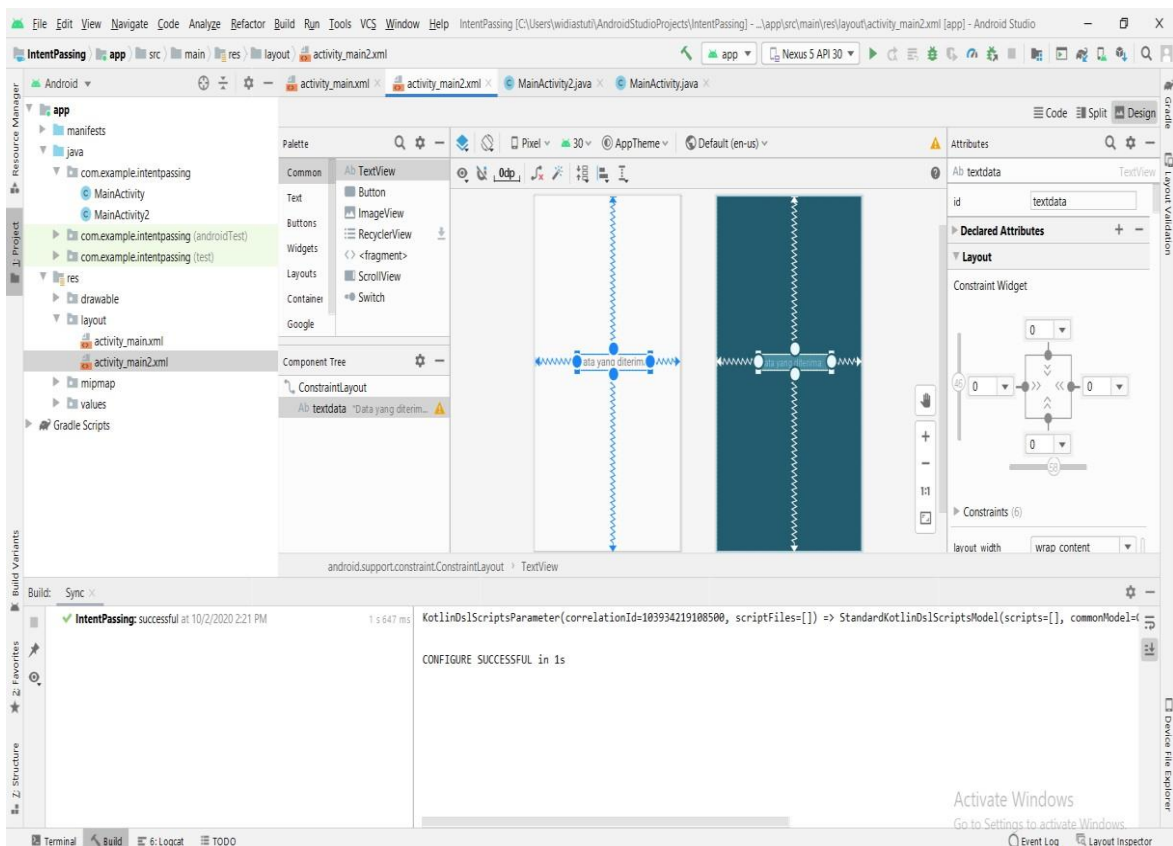
```

```
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

- Selanjutnya buat activity kedua, klik File, New Activity, Empty Activity dan beri nama MainActivity2



- Buat desain activity kedua seperti berikut ini gunakan layout constraint



6. Atau bisa dari tab code dan buat coding seperti berikut ini

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity2">

    <TextView
        android:id="@+id/textdata"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Data yang diterima:"
        android:textSize="24sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
```

```
app:layout_constraintHorizontal_bias="0.585"  
app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"  
app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"  
app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"  
app:layout_constraintVertical_bias="0.463" />
```

```
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

7. Buka MainActivity.kt, lalu tambahkan coding berikut ini
`package` com.example.intentpassing

```
import android.content.Intent  
import android.os.Bundle  
import android.view.View  
import android.widget.Button  
import android.widget.EditText  
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity  
  
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    // deklarasi variabel  
    private lateinit var datainput: EditText  
    private lateinit var kirimIntent: Button  
    private lateinit var kirimBundle: Button  
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContentView(R.layout.activity_main)  
  
        datainput = findViewById(R.id.input)  
        kirimIntent = findViewById(R.id.button1)  
        kirimBundle = findViewById(R.id.button2)  
  
        kirimIntent.setOnClickListener {  
            val sendData1 = Intent(this, MainActivity2::class.java)  
            sendData1.putExtra("Data1", datainput.text.toString())  
            startActivity(sendData1)  
        }  
  
        kirimBundle.setOnClickListener {  
            val setData = Bundle()  
            val sendData2 = Intent(this, MainActivity2::class.java)
```

```

        setData.putString("Data1", datainput.text.toString())
        sendData2.putExtras(setData)
        startActivity(sendData2)
    }
}

```

8. Buka MainActivity2.kt, dan buat coding berikut ini.

```

package com.example.intentpassing

import android.os.Bundle
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

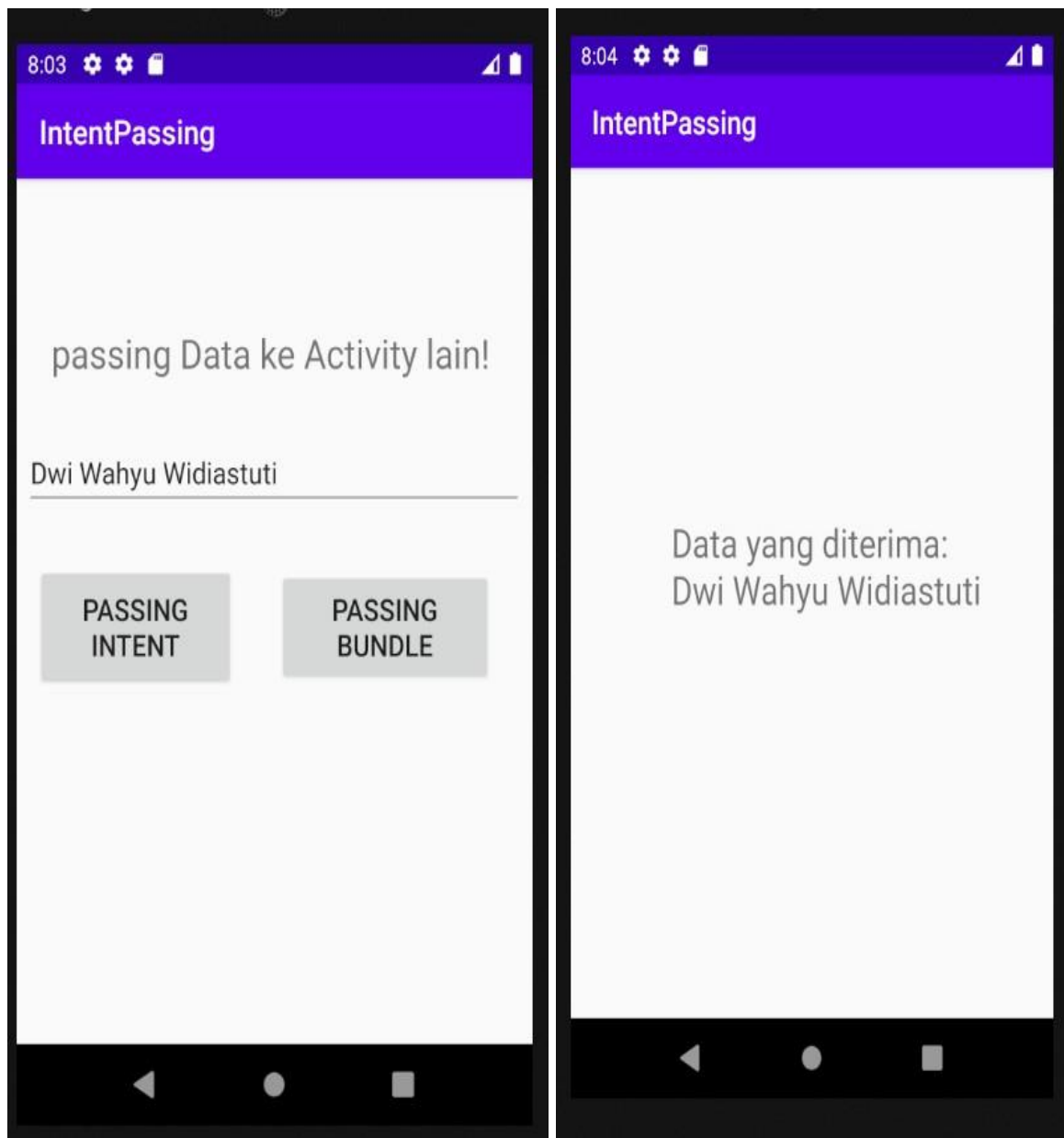
class MainActivity2 : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main2)

        // Mendapatkan TextView dari layout
        val getData: TextView = findViewById(R.id.textdata)

        // Mengambil data dari Intent dan menampilkannya di TextView
        val data1 = intent.getStringExtra("Data1")
        getData.text = "Data yang diterima: \n$data1"
    }
}

```

8. Jalankan Program pada AVD dan terlihat output berikut ini, masukkan nama anda, lalu klik tombol passing intent atau passing bundle



LEMBAR KERJA INSTRUKSI DASAR ANDROID

Pembuatan aplikasi cash register sederhana (BMTI Coffee Shop)

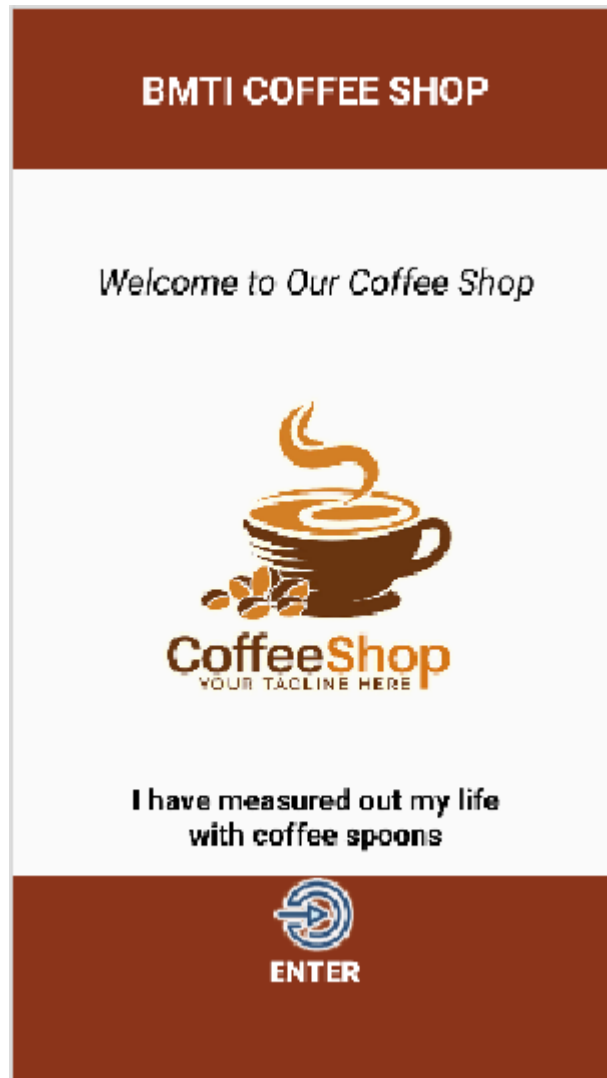
1. Lanjutkan project tugas KP 2 yaitu BMTI Coffe Shop, tambahkan splash screen yang akan tampil di awal saat project running.
2. Tambahkan Form Login seperti pada contoh lembar kerja Pembuatan Form login, yang tampil setelah splash screen.
3. Urutan tampilan program adalah seperti berikut ini.

a. Splash Screen



Splash screen tampil 7 detik selanjutnya muncul tampilan berikutnya.

b. Logo Coffee Shop



Ketika diklik enter maka terlihat tampilan berikutnya

c. Nama Kelompok

Ketika diklik tombol next maka terlihat tampilan berikutnya yaitu Form Login

KELOMPOK 1

ANGGOTA:

1. INA
2. IFA
3. IDA



DIKLAT PEMROGRAMAN ANDROID
BBPPMPV BMTI 2022

NEXT

d. Form Login

LOGIN USER

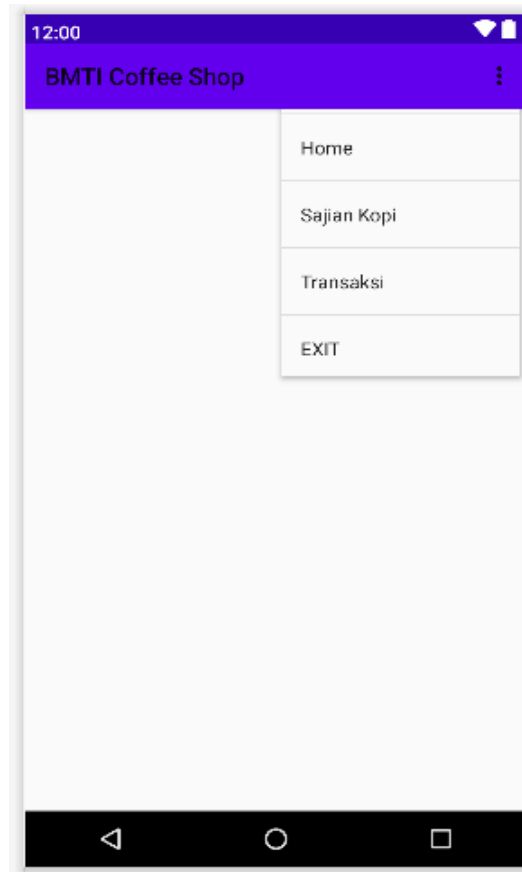
Inputkan Username

Inputkan Password

Login

Jika username dan password yang dimasukkan sesuai, klik tombol login maka akan terlihat tampilan berikutnya.

e. Navigasi Coffee Shop



Keterangan menu:

- Ketika diklik menu home maka terlihat tampilan poin b yaitu logo coffee shop.
- Ketika diklik menu sajian kopi maka terlihat tampilan sajian kopi seperti pada poin f
- Ketika diklik menu transaksi maka terlihat tampilan poin g yaitu seperti pada poin g
- Ketika diklik menu exit maka akan keluar dari aplikasi

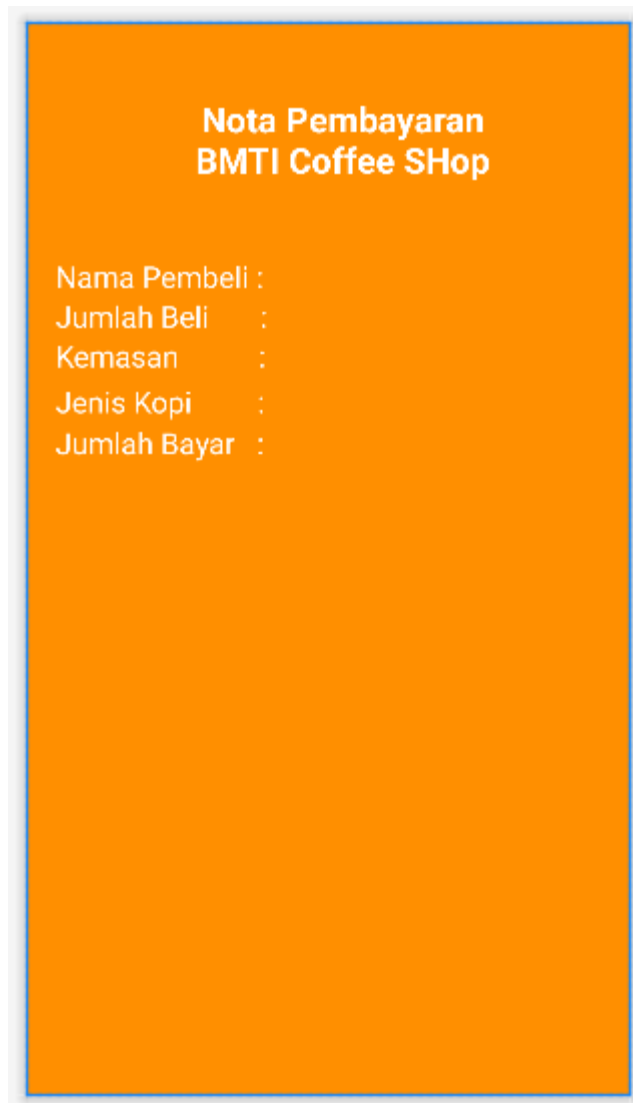
f. Sajian Kopi



g. Transaksi Pembelian

The screenshot shows a mobile application interface with an orange background. At the top, the title "TRANSAKSI PEMBELIAN" is displayed in white. Below the title, there are two input fields: "Inputkan Nama Pembeli" and "Inputkan Jumlah Beli", both with orange borders. Under these fields, there are two sections: "Kemasan" and "Jenis Kopi". The "Kemasan" section has three radio button options: "Hot", "Ice", and "Shake". The "Jenis Kopi" section has three checkbox options: "Robusta", "Arabika", and "Gayo". Below these sections, the text "Total Bayar :" is displayed in white. At the bottom, there are three buttons: "HITUNG", "HOME", and "KIRIM", all with white text on orange backgrounds.

Setelah melakukan input pembelian dengan memasukkan nama pembeli, jumlah beli, memilih kemasan dan jenis kopi, maka diklik tombol hitung akan tampil total pembayaran. Selanjutnya klik tombol kirim maka akan terlihat hasil passing data berupa nota pembayaran seperti tampilan berikut ini.



Selanjutnya ganti icon ic_launcher aplikasi ini, make project, dan build apk, selanjutnya project diupload pada LMS.

DAFTAR PUSTAKA

Android Developer, Panduan Android Developer,

<https://developer.android.com/guide/> diakses pada 17 September 2020

Earl Triggs, Android App Development in Android Studio, 2020, Kindle Edition, USA

Michael Burton, Android Application Development for Dummies 3rd Edition, 2015, Wiley & Sons Inc, Canada

Neil Smyth, Android 4.0 Development Essentials -Java Edition, 2020, Payload Media Inc, USA